Ortvay Verseny 2023, 14-es feladat (*franc*ok a kerék alatt)

Balázs Márton

2023. március 27.

A feladat

A kedvenc YouTube csatornámon minden *franc*ot beraknak a mozdony kereke alá.

A feladat

A kedvenc YouTube csatornámon minden *franc*ot beraknak a mozdony kereke alá.

a) Bizonyos *franc*okat a kerék egyszerűen tol maga előtt.

A feladat

A kedvenc YouTube csatornámon minden *franc*ot beraknak a mozdony kereke alá.

a) Bizonyos *franc*okat a kerék egyszerűen tol maga előtt.

b) Bizonyos *franc*okat kilő mielőtt felgurulna rájuk.

A feladat

A kedvenc YouTube csatornámon minden *franc*ot beraknak a mozdony kereke alá.

a) Bizonyos *franc*okat a kerék egyszerűen tol maga előtt.

b) Bizonyos *franc*okat kilő mielőtt felgurulna rájuk.

c) Bizonyos *franc*okra felgurul, majd békésen legurul róluk.

A feladat

A kedvenc YouTube csatornámon minden *franc*ot beraknak a mozdony kereke alá.

a) Bizonyos *franc*okat a kerék egyszerűen tol maga előtt.

b) Bizonyos *franc*okat kilő mielőtt felgurulna rájuk.

c) Bizonyos *franc*okra felgurul, majd békésen legurul róluk.

d) Bizonyos *franc*okra felgurul, majd kilövi őket hátrafelé.

A feladat

A kedvenc YouTube csatornámon minden *franc*ot beraknak a mozdony kereke alá.

a) Bizonyos *franc*okat a kerék egyszerűen tol maga előtt.

b) Bizonyos *franc*okat kilő mielőtt felgurulna rájuk.

c) Bizonyos *franc*okra felgurul, majd békésen legurul róluk.

d) Bizonyos *franc*okra felgurul, majd kilövi őket hátrafelé.

e) Bizonyos *franc*okra felgurul, majd a *franc* megállítja a kerék forgását és az álló kerék a *franc*on csúszik.

A feladat

A kedvenc YouTube csatornámon minden *franc*ot beraknak a mozdony kereke alá.

a) Bizonyos *franc*okat a kerék egyszerűen tol maga előtt.

b) Bizonyos *franc*okat kilő mielőtt felgurulna rájuk.

c) Bizonyos *franc*okra felgurul, majd békésen legurul róluk.

d) Bizonyos *franc*okra felgurul, majd kilövi őket hátrafelé.

e) Bizonyos *franc*okra felgurul, majd a *franc* megállítja a kerék forgását és az álló kerék a *franc*on csúszik.

Miért?

A feladat

A kedvenc YouTube csatornámon minden *franc*ot beraknak a mozdony kereke alá.

a) Bizonyos *franc*okat a kerék egyszerűen tol maga előtt.

b) Bizonyos *franc*okat kilő mielőtt felgurulna rájuk.

c) Bizonyos *franc*okra felgurul, majd békésen legurul róluk.

d) Bizonyos *franc*okra felgurul, majd kilövi őket hátrafelé.

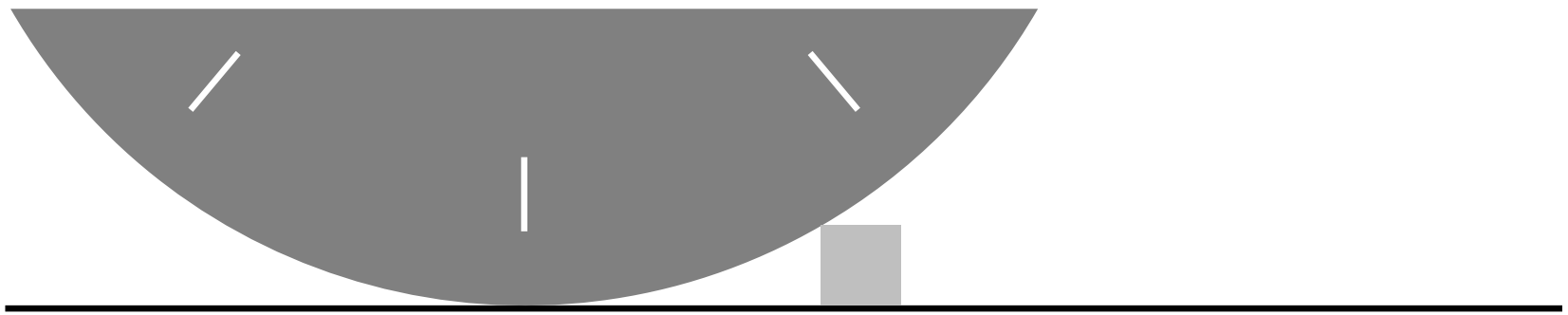
e) Bizonyos *franc*okra felgurul, majd a *franc* megállítja a kerék forgását és az álló kerék a *franc*on csúszik.

Miért?

Ez egy súrlódásos feladat.

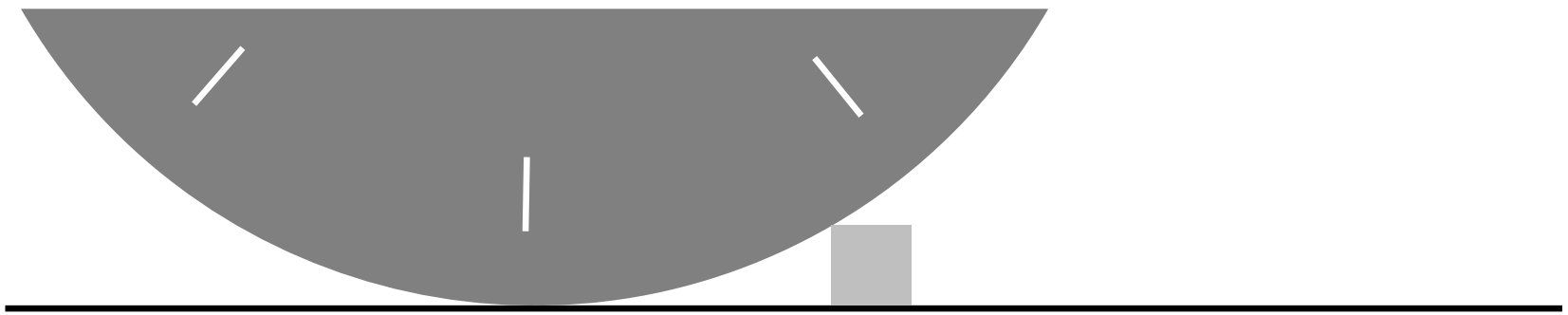
a) Tolás

A legtöbb *franc* nem negatív kerék alakú, így feltesszük, hogy a kerékkel egyetlen pontban érintkezik. Feltesszük azt is, hogy nem elég kerek ahhoz, hogy maga is guruljon, azaz tolás közben a keréken és a sínen is csúszik.



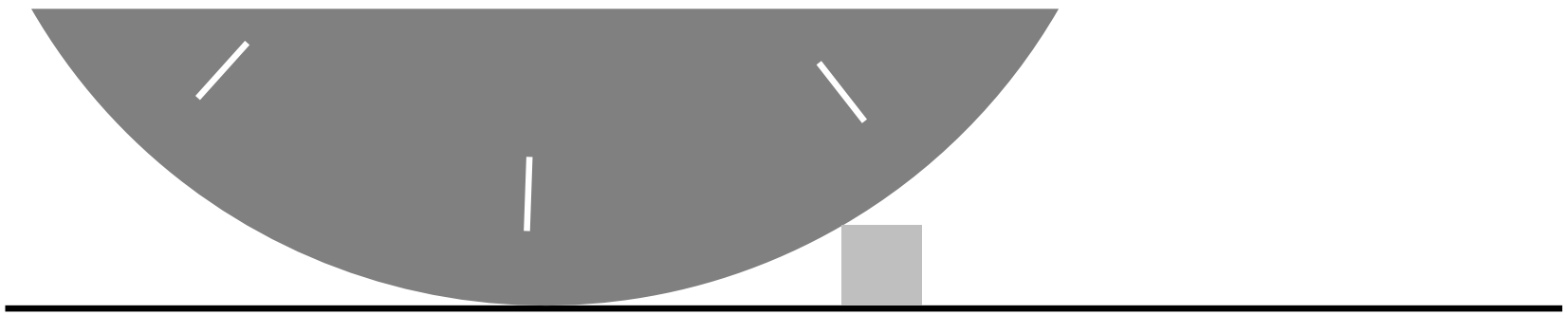
a) Tolás

A legtöbb *franc* nem negatív kerék alakú, így feltesszük, hogy a kerékkel egyetlen pontban érintkezik. Feltesszük azt is, hogy nem elég kerek ahhoz, hogy maga is guruljon, azaz tolás közben a keréken és a sínen is csúszik.



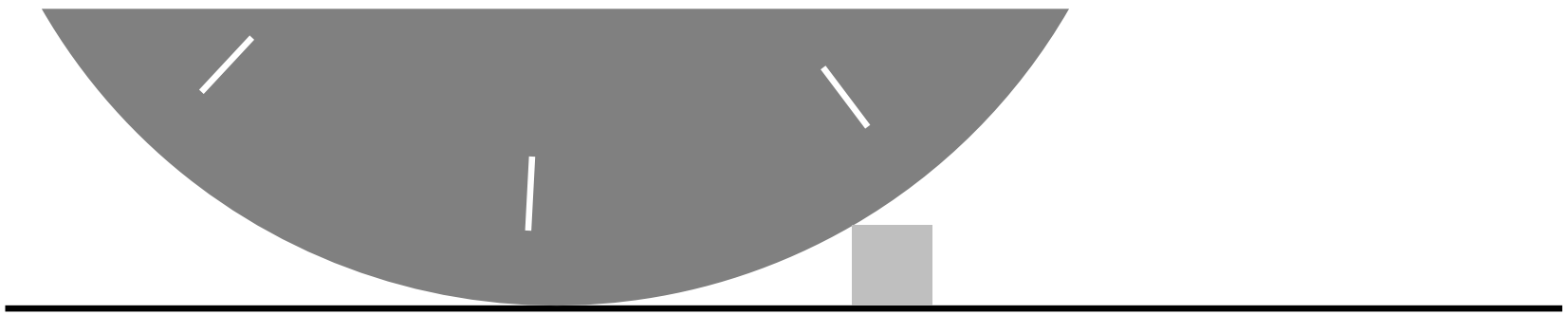
a) Tolás

A legtöbb *franc* nem negatív kerék alakú, így feltesszük, hogy a kerékkel egyetlen pontban érintkezik. Feltesszük azt is, hogy nem elég kerek ahhoz, hogy maga is guruljon, azaz tolás közben a keréken és a sínen is csúszik.



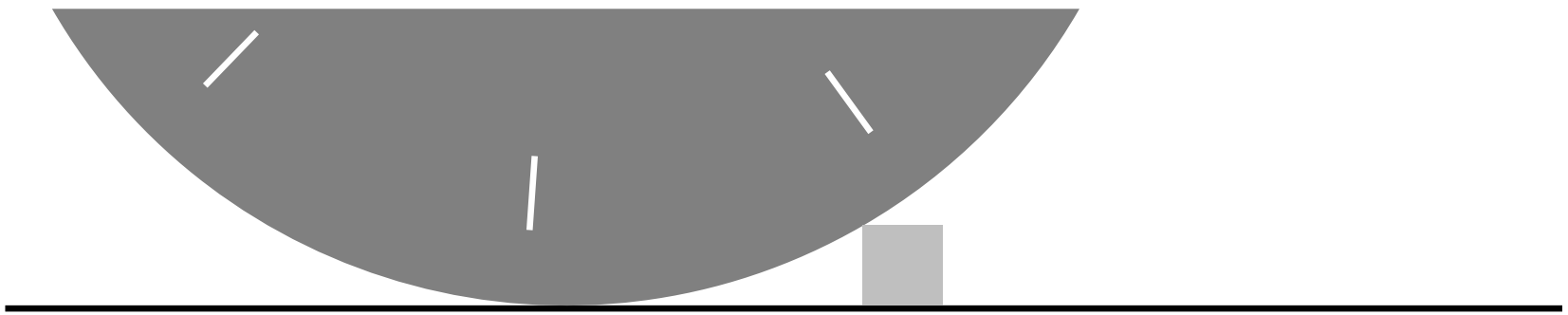
a) Tolás

A legtöbb *franc* nem negatív kerék alakú, így feltesszük, hogy a kerékkel egyetlen pontban érintkezik. Feltesszük azt is, hogy nem elég kerek ahhoz, hogy maga is guruljon, azaz tolás közben a keréken és a sínen is csúszik.



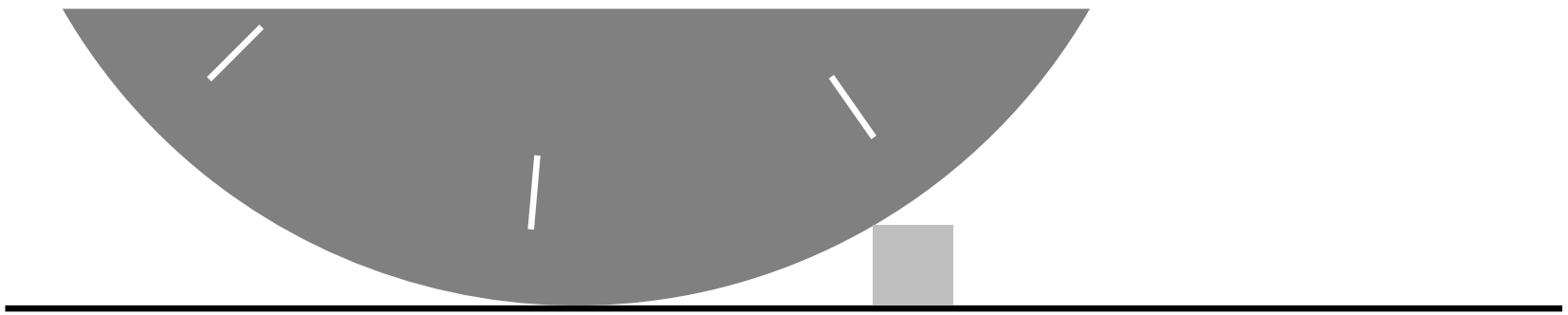
a) Tolás

A legtöbb *franc* nem negatív kerék alakú, így feltesszük, hogy a kerékkel egyetlen pontban érintkezik. Feltesszük azt is, hogy nem elég kerek ahhoz, hogy maga is guruljon, azaz tolás közben a keréken és a sínen is csúszik.



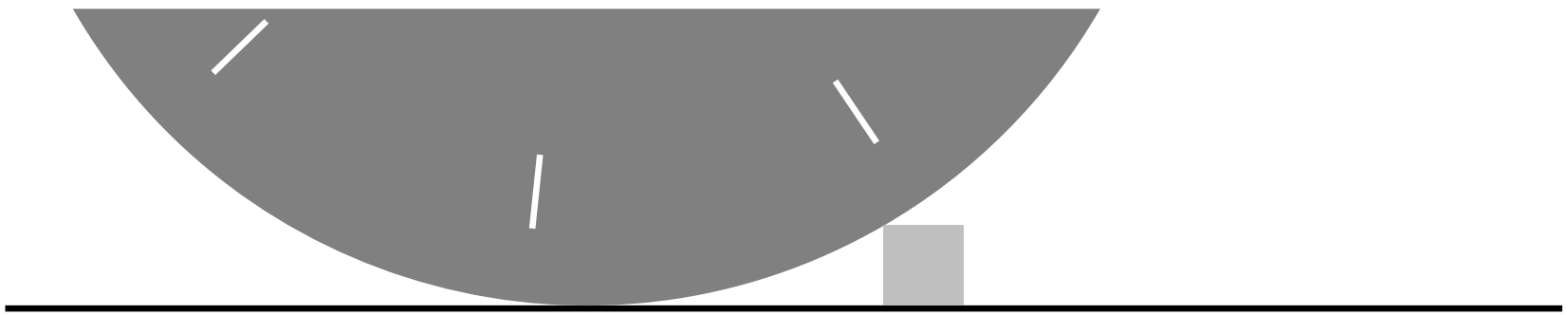
a) Tolás

A legtöbb *franc* nem negatív kerék alakú, így feltesszük, hogy a kerékkel egyetlen pontban érintkezik. Feltesszük azt is, hogy nem elég kerek ahhoz, hogy maga is guruljon, azaz tolás közben a keréken és a sínen is csúszik.



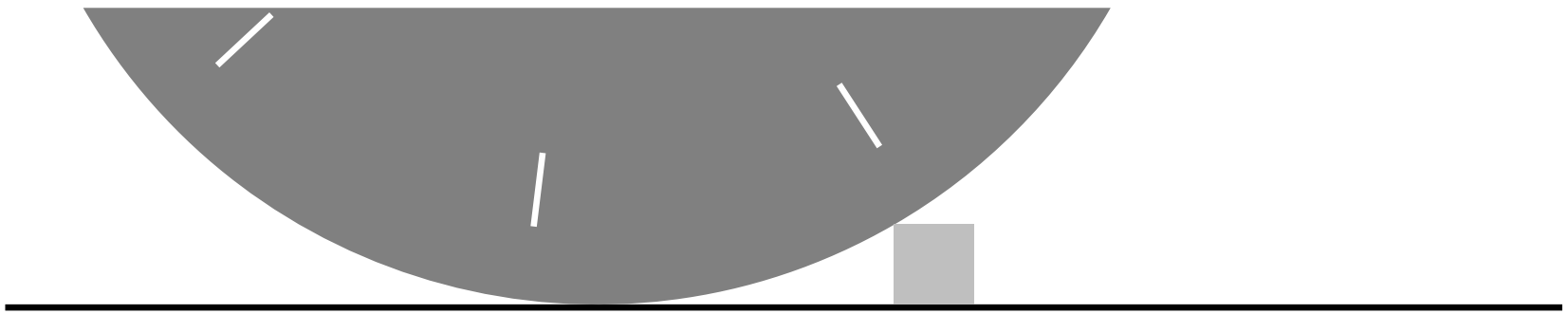
a) Tolás

A legtöbb *franc* nem negatív kerék alakú, így feltesszük, hogy a kerékkel egyetlen pontban érintkezik. Feltesszük azt is, hogy nem elég kerek ahhoz, hogy maga is guruljon, azaz tolás közben a keréken és a sínen is csúszik.



a) Tolás

A legtöbb *franc* nem negatív kerék alakú, így feltesszük, hogy a kerékkel egyetlen pontban érintkezik. Feltesszük azt is, hogy nem elég kerek ahhoz, hogy maga is guruljon, azaz tolás közben a keréken és a sínen is csúszik.



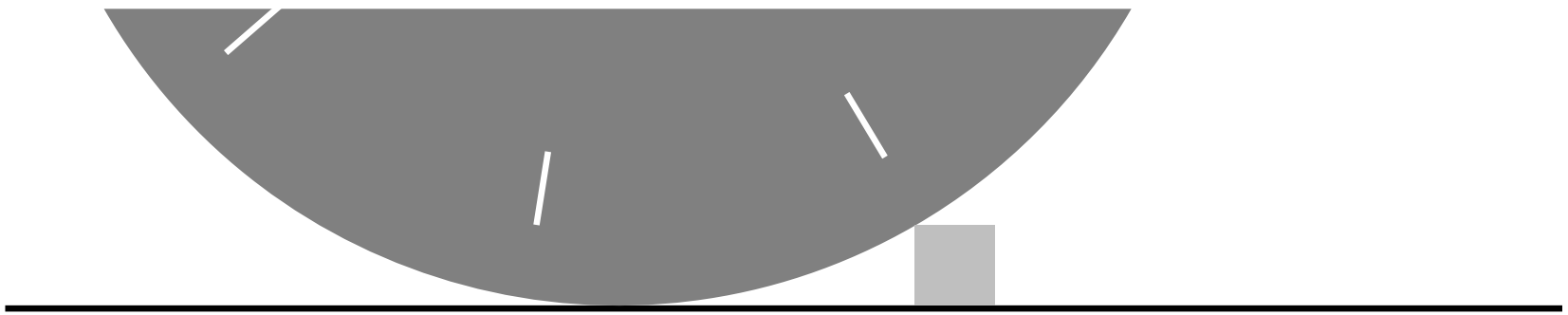
a) Tolás

A legtöbb *franc* nem negatív kerék alakú, így feltesszük, hogy a kerékkel egyetlen pontban érintkezik. Feltesszük azt is, hogy nem elég kerek ahhoz, hogy maga is guruljon, azaz tolás közben a keréken és a sínen is csúszik.



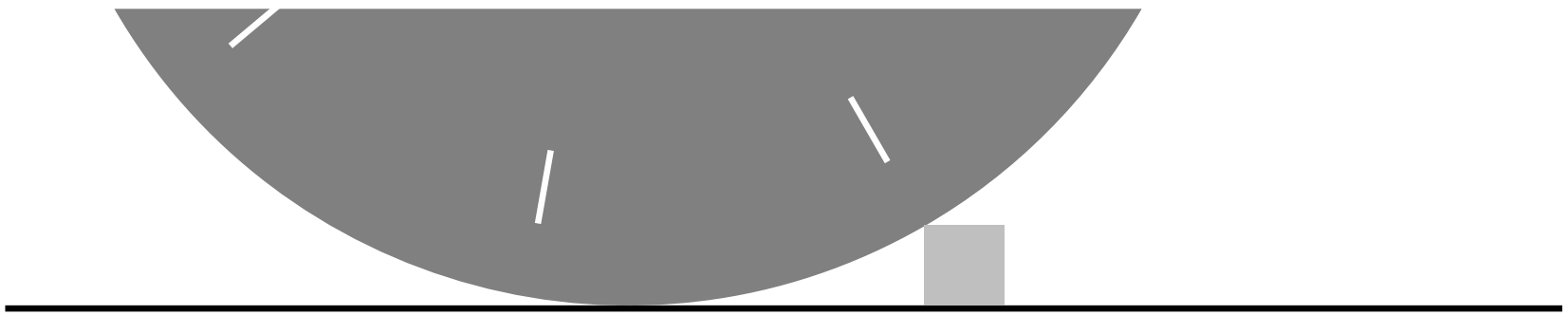
a) Tolás

A legtöbb *franc* nem negatív kerék alakú, így feltesszük, hogy a kerékkel egyetlen pontban érintkezik. Feltesszük azt is, hogy nem elég kerek ahhoz, hogy maga is guruljon, azaz tolás közben a keréken és a sínen is csúszik.



a) Tolás

A legtöbb *franc* nem negatív kerék alakú, így feltesszük, hogy a kerékkel egyetlen pontban érintkezik. Feltesszük azt is, hogy nem elég kerek ahhoz, hogy maga is guruljon, azaz tolás közben a keréken és a sínen is csúszik.



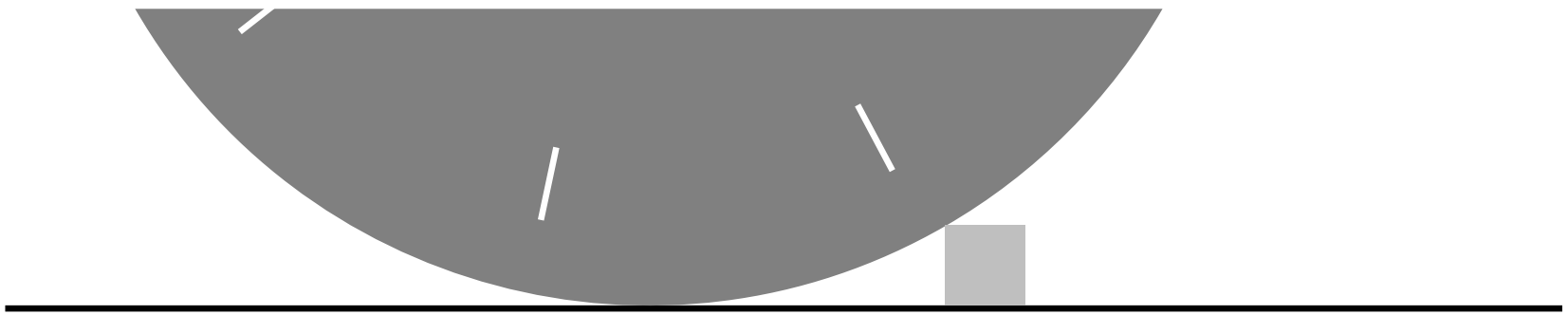
a) Tolás

A legtöbb *franc* nem negatív kerék alakú, így feltesszük, hogy a kerékkel egyetlen pontban érintkezik. Feltesszük azt is, hogy nem elég kerek ahhoz, hogy maga is guruljon, azaz tolás közben a keréken és a sínen is csúszik.



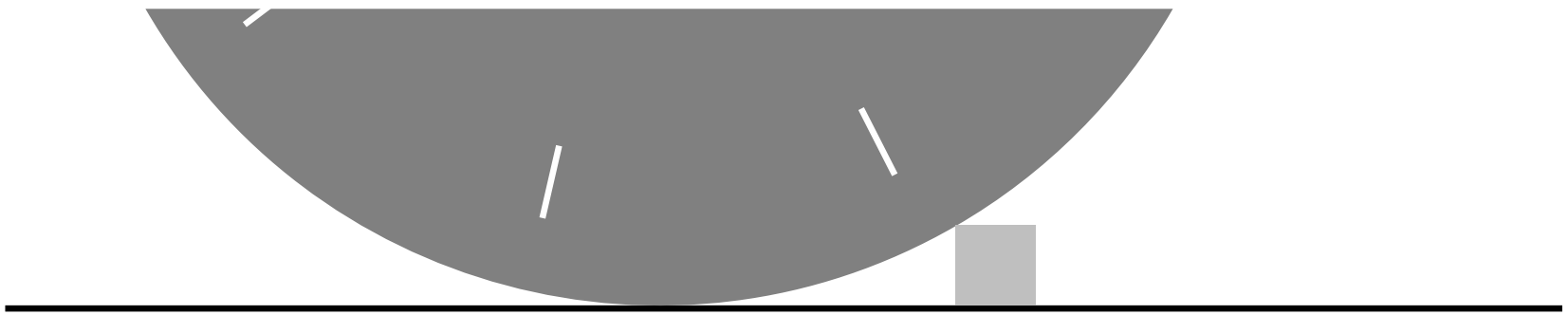
a) Tolás

A legtöbb *franc* nem negatív kerék alakú, így feltesszük, hogy a kerékkel egyetlen pontban érintkezik. Feltesszük azt is, hogy nem elég kerek ahhoz, hogy maga is guruljon, azaz tolás közben a keréken és a sínen is csúszik.



a) Tolás

A legtöbb *franc* nem negatív kerék alakú, így feltesszük, hogy a kerékkel egyetlen pontban érintkezik. Feltesszük azt is, hogy nem elég kerek ahhoz, hogy maga is guruljon, azaz tolás közben a keréken és a sínen is csúszik.



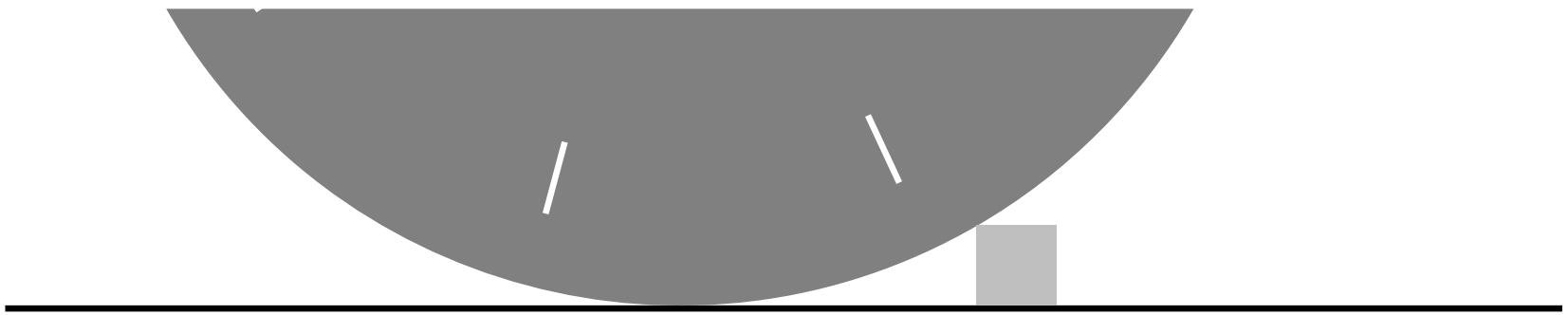
a) Tolás

A legtöbb *franc* nem negatív kerék alakú, így feltesszük, hogy a kerékkel egyetlen pontban érintkezik. Feltesszük azt is, hogy nem elég kerek ahhoz, hogy maga is guruljon, azaz tolás közben a keréken és a sínen is csúszik.



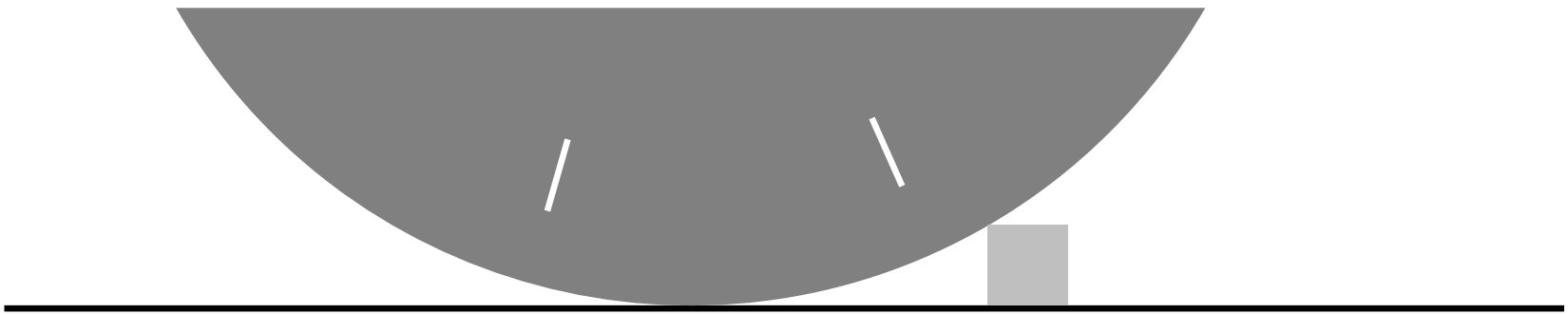
a) Tolás

A legtöbb *franc* nem negatív kerék alakú, így feltesszük, hogy a kerékkel egyetlen pontban érintkezik. Feltesszük azt is, hogy nem elég kerek ahhoz, hogy maga is guruljon, azaz tolás közben a keréken és a sínen is csúszik.



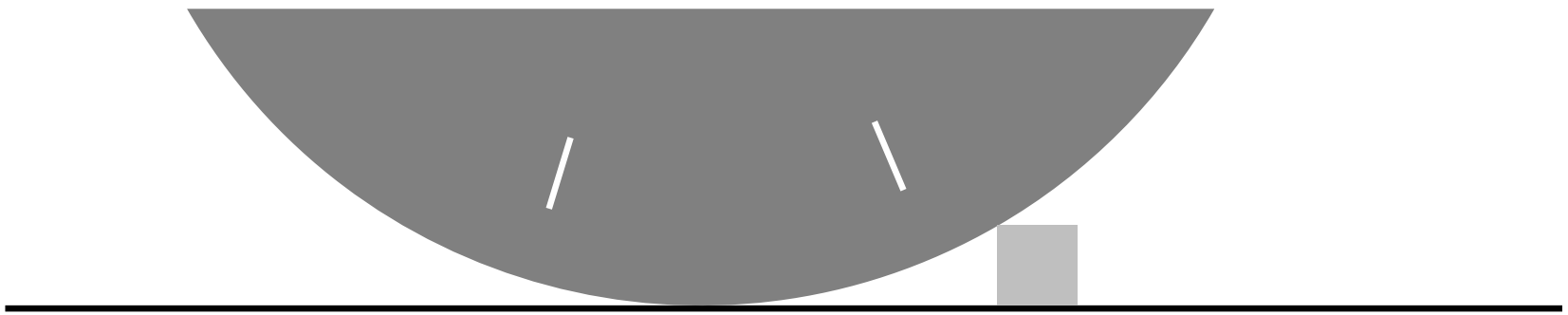
a) Tolás

A legtöbb *franc* nem negatív kerék alakú, így feltesszük, hogy a kerékkel egyetlen pontban érintkezik. Feltesszük azt is, hogy nem elég kerek ahhoz, hogy maga is guruljon, azaz tolás közben a keréken és a sínen is csúszik.



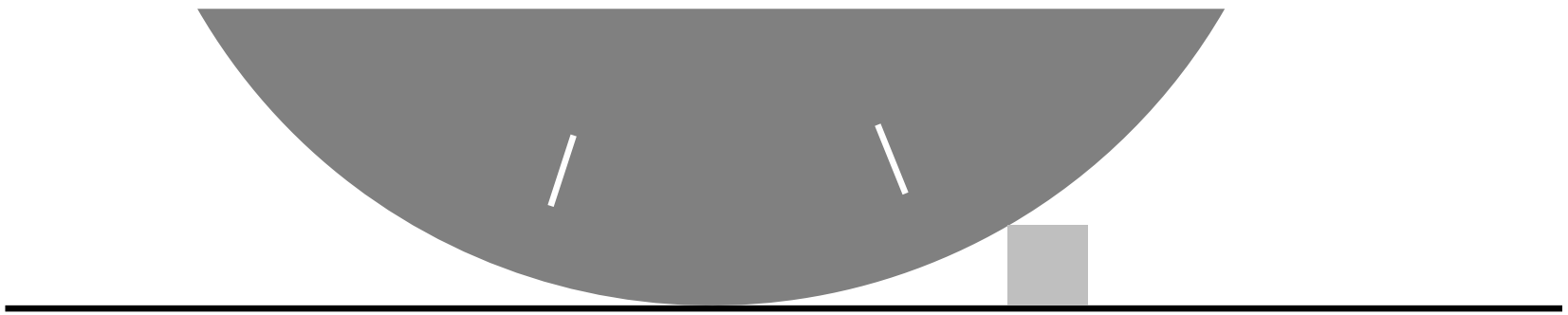
a) Tolás

A legtöbb *franc* nem negatív kerék alakú, így feltesszük, hogy a kerékkel egyetlen pontban érintkezik. Feltesszük azt is, hogy nem elég kerek ahhoz, hogy maga is guruljon, azaz tolás közben a keréken és a sínen is csúszik.



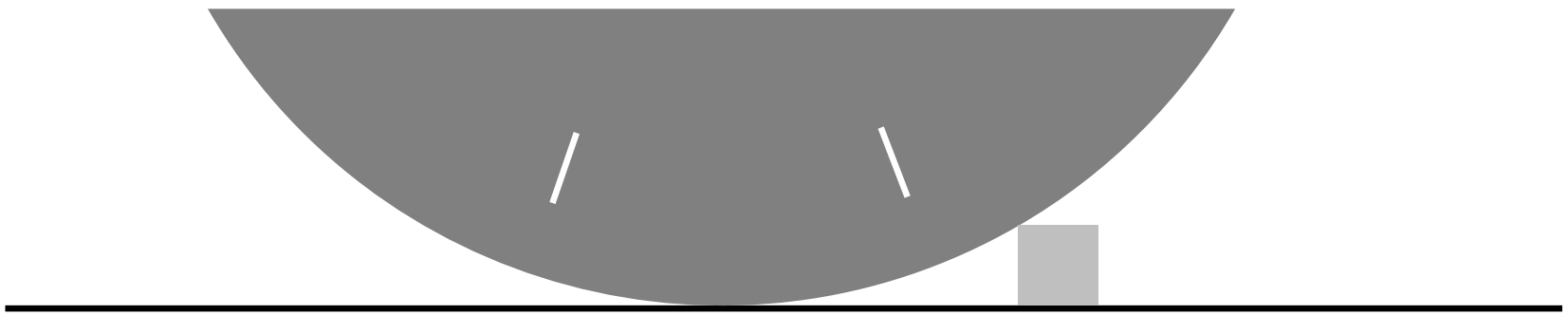
a) Tolás

A legtöbb *franc* nem negatív kerék alakú, így feltesszük, hogy a kerékkel egyetlen pontban érintkezik. Feltesszük azt is, hogy nem elég kerek ahhoz, hogy maga is guruljon, azaz tolás közben a keréken és a sínen is csúszik.



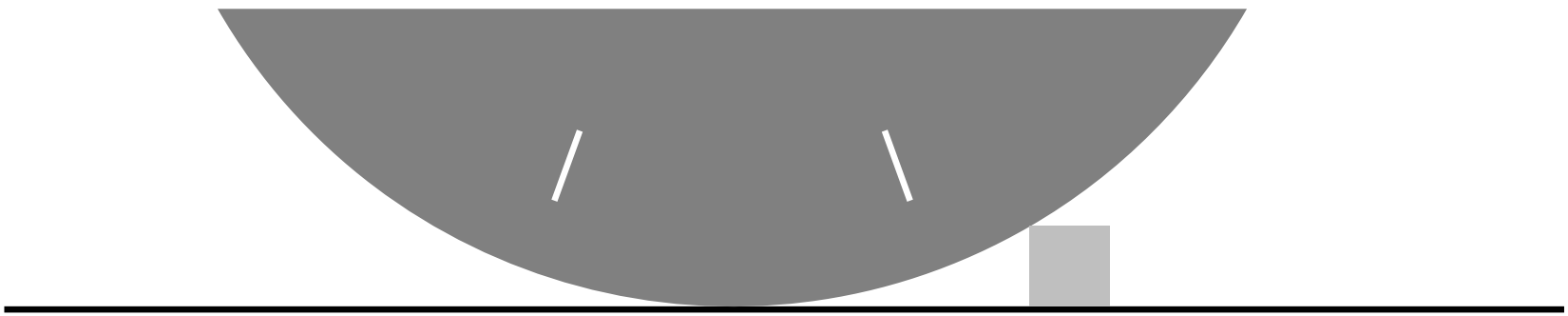
a) Tolás

A legtöbb *franc* nem negatív kerék alakú, így feltesszük, hogy a kerékkel egyetlen pontban érintkezik. Feltesszük azt is, hogy nem elég kerek ahhoz, hogy maga is guruljon, azaz tolás közben a keréken és a sínen is csúszik.



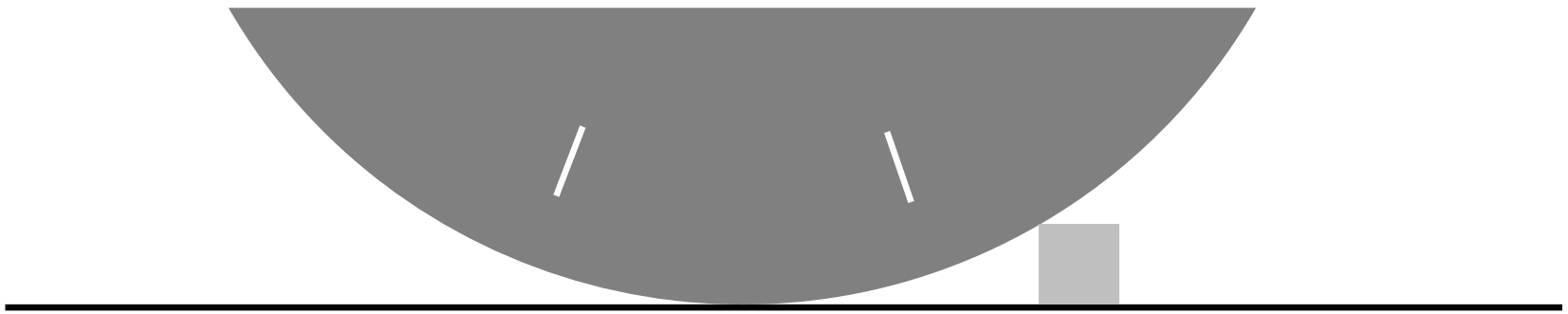
a) Tolás

A legtöbb *franc* nem negatív kerék alakú, így feltesszük, hogy a kerékkel egyetlen pontban érintkezik. Feltesszük azt is, hogy nem elég kerek ahhoz, hogy maga is guruljon, azaz tolás közben a keréken és a sínen is csúszik.



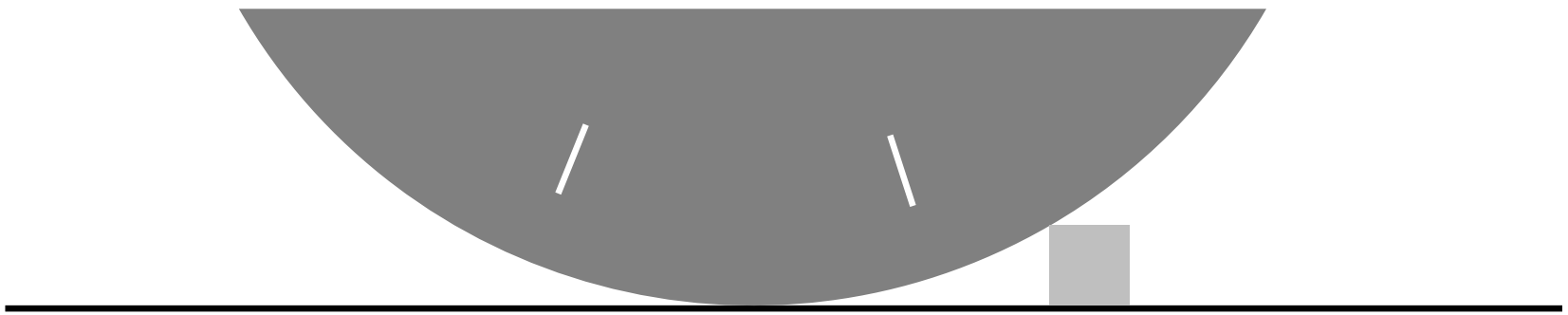
a) Tolás

A legtöbb *franc* nem negatív kerék alakú, így feltesszük, hogy a kerékkel egyetlen pontban érintkezik. Feltesszük azt is, hogy nem elég kerek ahhoz, hogy maga is guruljon, azaz tolás közben a keréken és a sínen is csúszik.



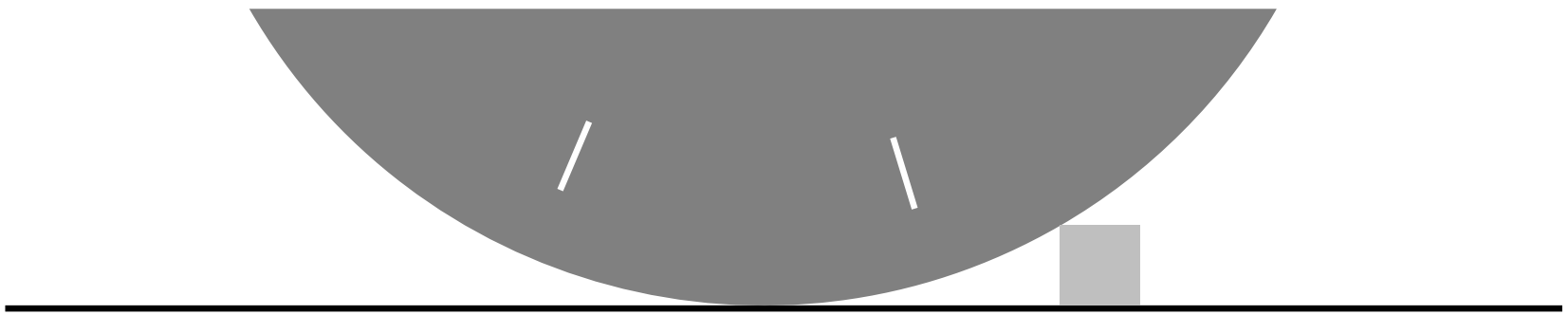
a) Tolás

A legtöbb *franc* nem negatív kerék alakú, így feltesszük, hogy a kerékkel egyetlen pontban érintkezik. Feltesszük azt is, hogy nem elég kerek ahhoz, hogy maga is guruljon, azaz tolás közben a keréken és a sínen is csúszik.



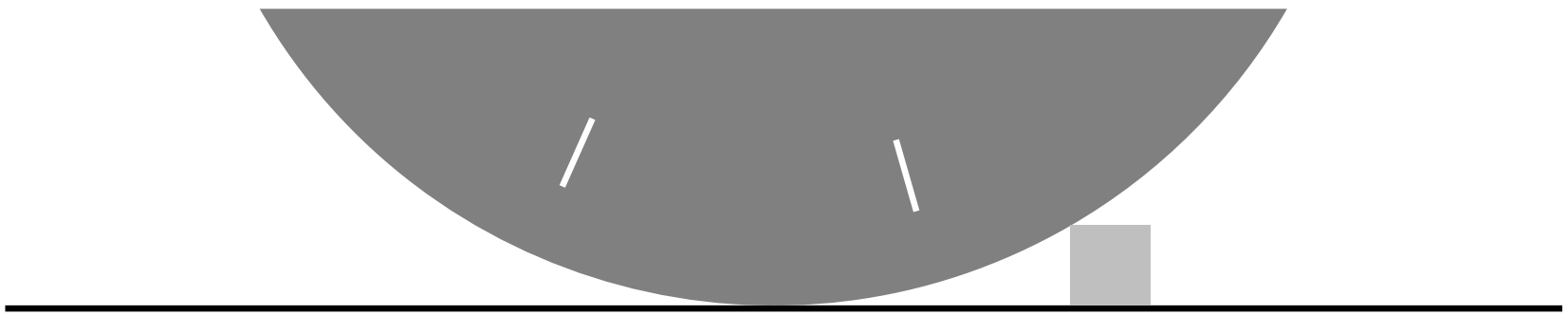
a) Tolás

A legtöbb *franc* nem negatív kerék alakú, így feltesszük, hogy a kerékkel egyetlen pontban érintkezik. Feltesszük azt is, hogy nem elég kerek ahhoz, hogy maga is guruljon, azaz tolás közben a keréken és a sínen is csúszik.



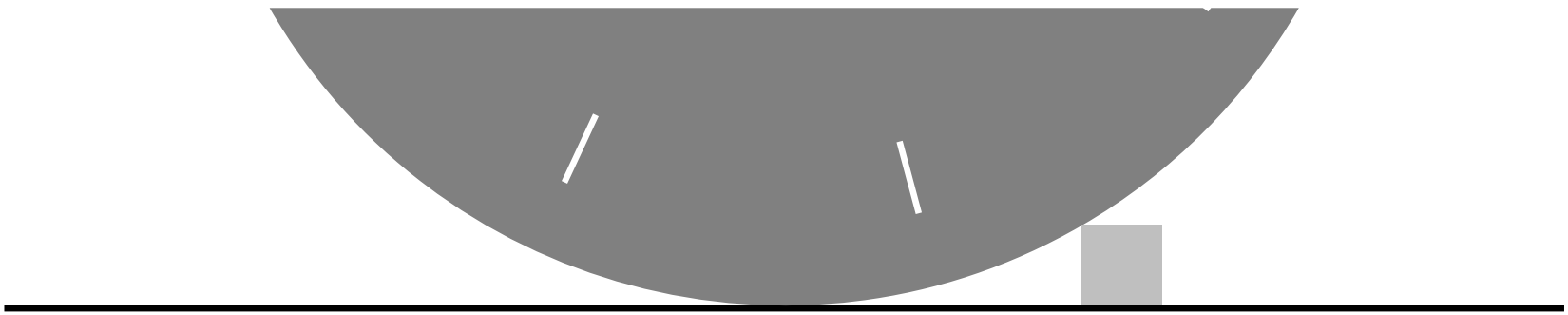
a) Tolás

A legtöbb *franc* nem negatív kerék alakú, így feltesszük, hogy a kerékkel egyetlen pontban érintkezik. Feltesszük azt is, hogy nem elég kerek ahhoz, hogy maga is guruljon, azaz tolás közben a keréken és a sínen is csúszik.



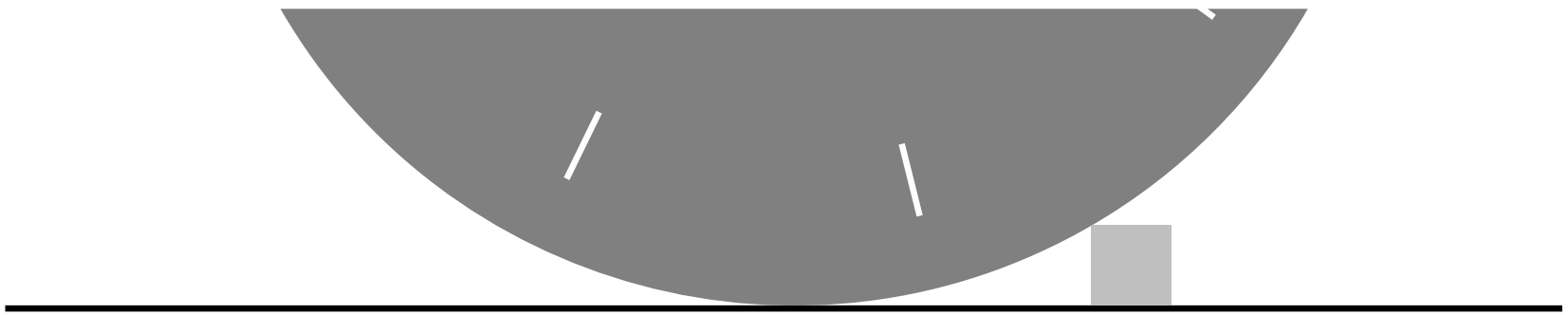
a) Tolás

A legtöbb *franc* nem negatív kerék alakú, így feltesszük, hogy a kerékkel egyetlen pontban érintkezik. Feltesszük azt is, hogy nem elég kerek ahhoz, hogy maga is guruljon, azaz tolás közben a keréken és a sínen is csúszik.



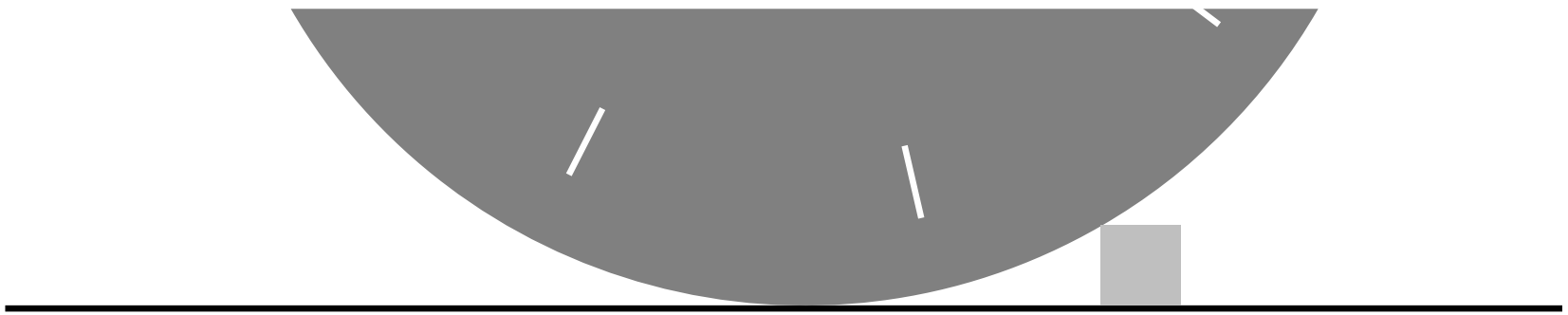
a) Tolás

A legtöbb *franc* nem negatív kerék alakú, így feltesszük, hogy a kerékkel egyetlen pontban érintkezik. Feltesszük azt is, hogy nem elég kerek ahhoz, hogy maga is guruljon, azaz tolás közben a keréken és a sínen is csúszik.



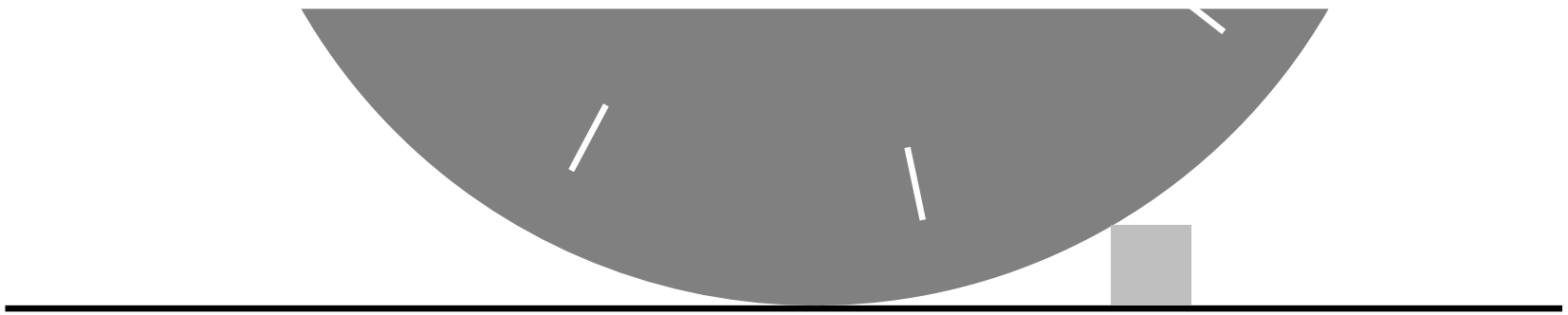
a) Tolás

A legtöbb *franc* nem negatív kerék alakú, így feltesszük, hogy a kerékkel egyetlen pontban érintkezik. Feltesszük azt is, hogy nem elég kerek ahhoz, hogy maga is guruljon, azaz tolás közben a keréken és a sínen is csúszik.



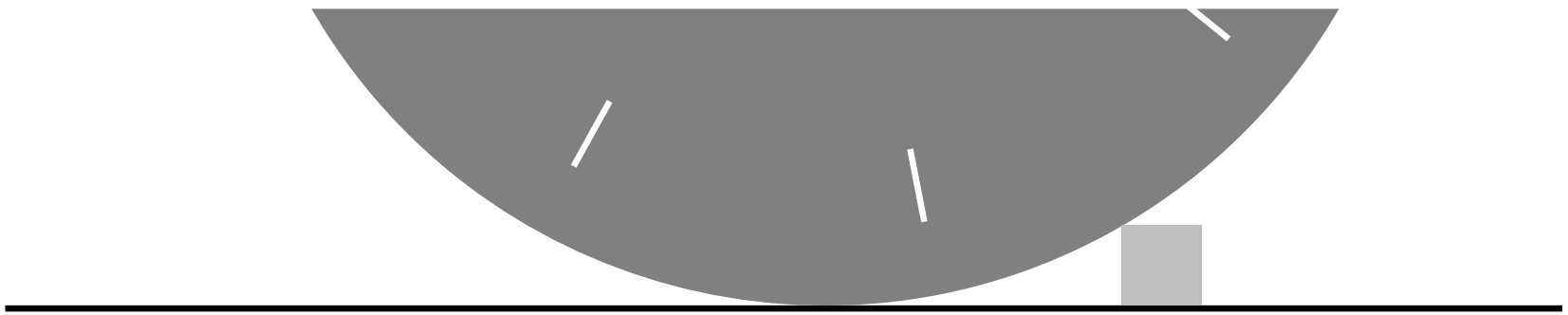
a) Tolás

A legtöbb *franc* nem negatív kerék alakú, így feltesszük, hogy a kerékkel egyetlen pontban érintkezik. Feltesszük azt is, hogy nem elég kerek ahhoz, hogy maga is guruljon, azaz tolás közben a keréken és a sínen is csúszik.



a) Tolás

A legtöbb *franc* nem negatív kerék alakú, így feltesszük, hogy a kerékkel egyetlen pontban érintkezik. Feltesszük azt is, hogy nem elég kerek ahhoz, hogy maga is guruljon, azaz tolás közben a keréken és a sínen is csúszik.



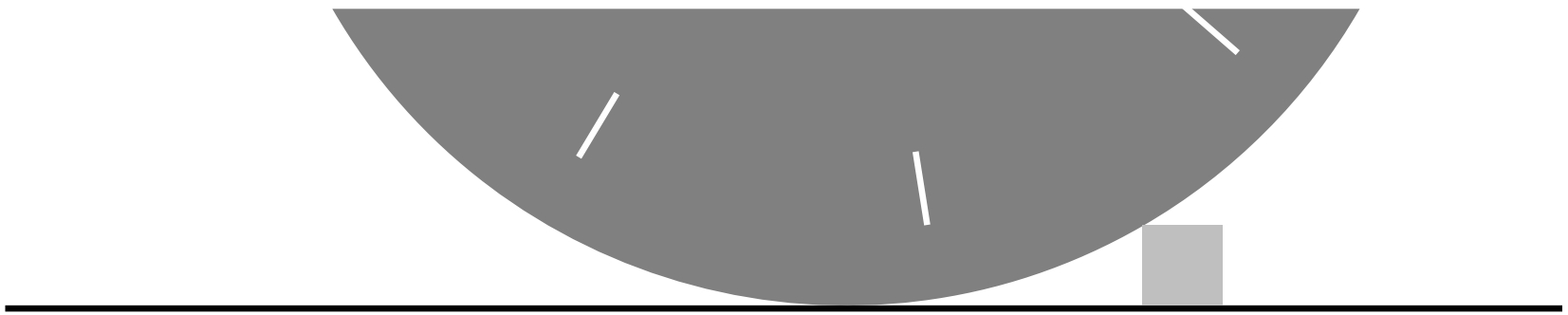
a) Tolás

A legtöbb *franc* nem negatív kerék alakú, így feltesszük, hogy a kerékkel egyetlen pontban érintkezik. Feltesszük azt is, hogy nem elég kerek ahhoz, hogy maga is guruljon, azaz tolás közben a keréken és a sínen is csúszik.



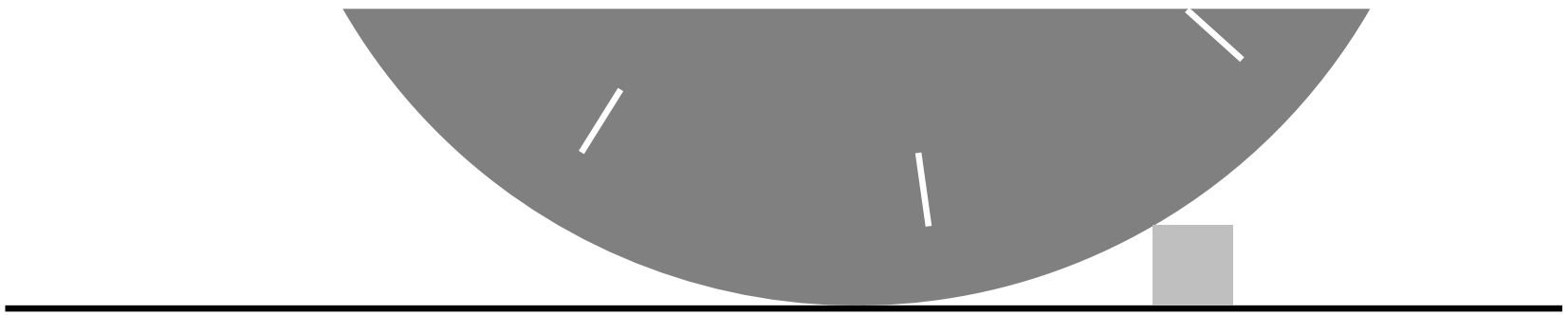
a) Tolás

A legtöbb *franc* nem negatív kerék alakú, így feltesszük, hogy a kerékkel egyetlen pontban érintkezik. Feltesszük azt is, hogy nem elég kerek ahhoz, hogy maga is guruljon, azaz tolás közben a keréken és a sínen is csúszik.



a) Tolás

A legtöbb *franc* nem negatív kerék alakú, így feltesszük, hogy a kerékkel egyetlen pontban érintkezik. Feltesszük azt is, hogy nem elég kerek ahhoz, hogy maga is guruljon, azaz tolás közben a keréken és a sínen is csúszik.



a) Tolás

A legtöbb *franc* nem negatív kerék alakú, így feltesszük, hogy a kerékkel egyetlen pontban érintkezik. Feltesszük azt is, hogy nem elég kerek ahhoz, hogy maga is guruljon, azaz tolás közben a keréken és a sínen is csúszik.



a) Tolás

A legtöbb *franc* nem negatív kerék alakú, így feltesszük, hogy a kerékkel egyetlen pontban érintkezik. Feltesszük azt is, hogy nem elég kerek ahhoz, hogy maga is guruljon, azaz tolás közben a keréken és a sínen is csúszik.



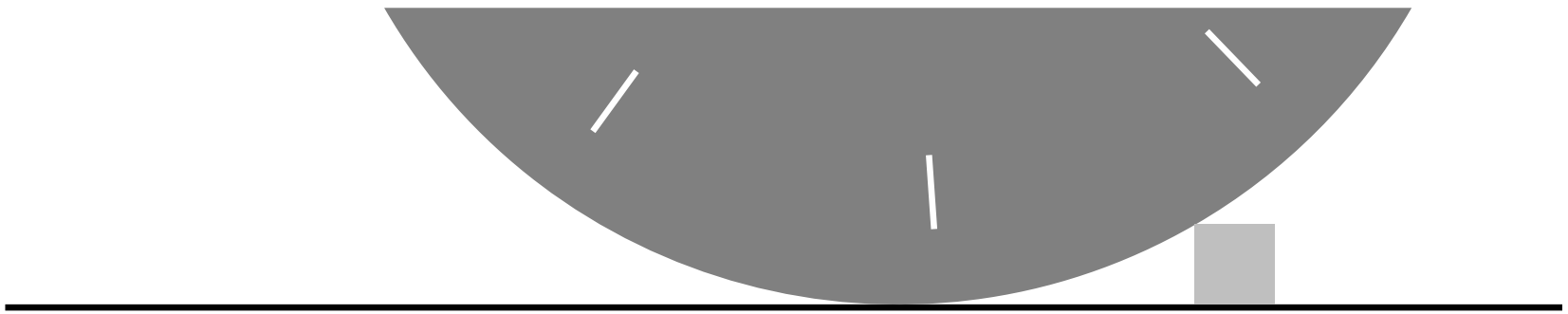
a) Tolás

A legtöbb *franc* nem negatív kerék alakú, így feltesszük, hogy a kerékkel egyetlen pontban érintkezik. Feltesszük azt is, hogy nem elég kerek ahhoz, hogy maga is guruljon, azaz tolás közben a keréken és a sínen is csúszik.



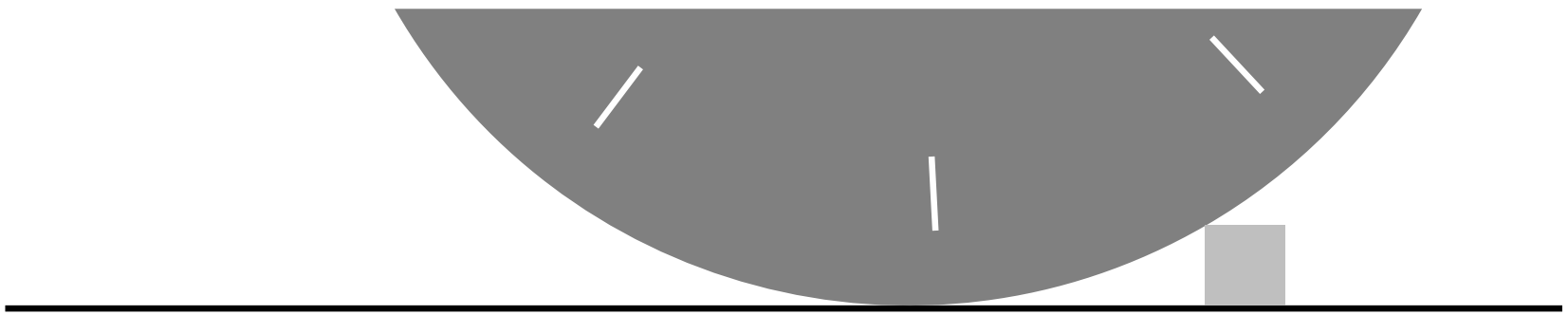
a) Tolás

A legtöbb *franc* nem negatív kerék alakú, így feltesszük, hogy a kerékkel egyetlen pontban érintkezik. Feltesszük azt is, hogy nem elég kerek ahhoz, hogy maga is guruljon, azaz tolás közben a keréken és a sínen is csúszik.



a) Tolás

A legtöbb *franc* nem negatív kerék alakú, így feltesszük, hogy a kerékkel egyetlen pontban érintkezik. Feltesszük azt is, hogy nem elég kerek ahhoz, hogy maga is guruljon, azaz tolás közben a keréken és a sínen is csúszik.



a) Tolás

A legtöbb *franc* nem negatív kerék alakú, így feltesszük, hogy a kerékkel egyetlen pontban érintkezik. Feltesszük azt is, hogy nem elég kerek ahhoz, hogy maga is guruljon, azaz tolás közben a keréken és a sínen is csúszik.



a) Tolás

A legtöbb *franc* nem negatív kerék alakú, így feltesszük, hogy a kerékkel egyetlen pontban érintkezik. Feltesszük azt is, hogy nem elég kerek ahhoz, hogy maga is guruljon, azaz tolás közben a keréken és a sínen is csúszik.



a) Tolás

A legtöbb *franc* nem negatív kerék alakú, így feltesszük, hogy a kerékkel egyetlen pontban érintkezik. Feltesszük azt is, hogy nem elég kerek ahhoz, hogy maga is guruljon, azaz tolás közben a keréken és a sínen is csúszik.



a) Tolás

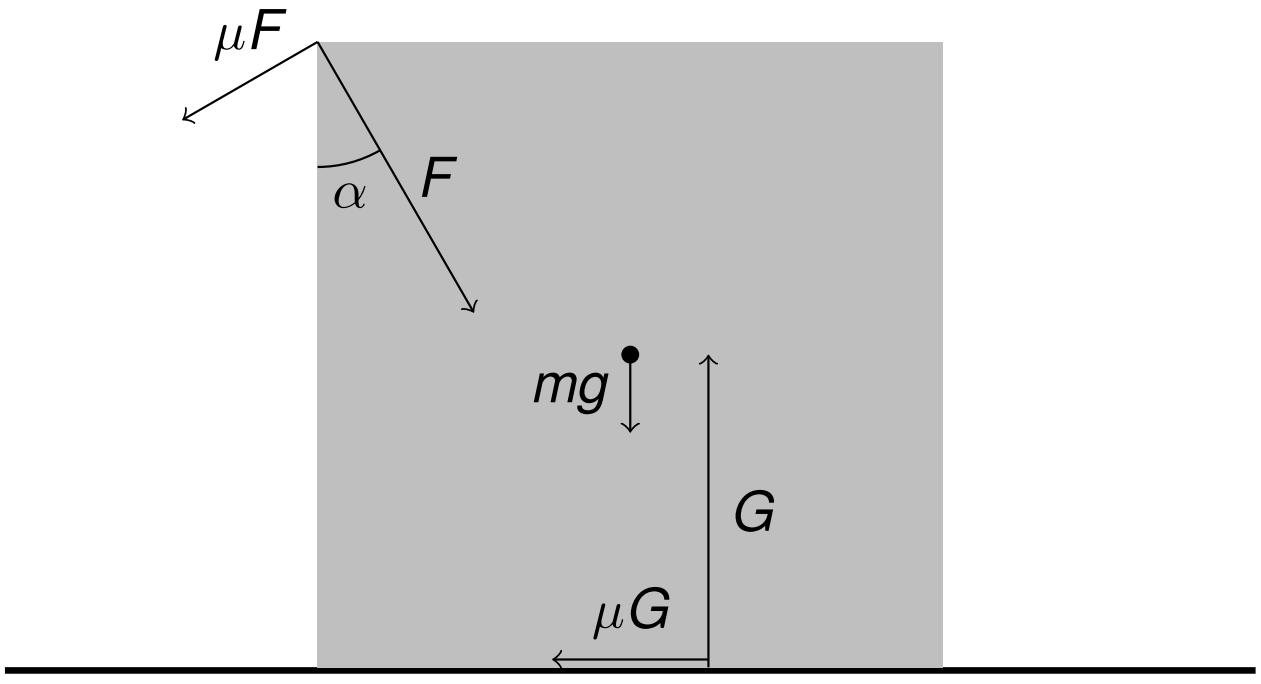
A legtöbb *franc* nem negatív kerék alakú, így feltesszük, hogy a kerékkel egyetlen pontban érintkezik. Feltesszük azt is, hogy nem elég kerek ahhoz, hogy maga is guruljon, azaz tolás közben a keréken és a sínen is csúszik.



A *franc* alakjából csak az fontos, hogy α szögben találkozik a kerékkel.

a) Tolás

További feltevés: a *franc* homogén, a súrlódás mindenhol ugyanaz: μ.



$$F \sin\alpha - \mu F \cos\alpha - \mu G = 0 \qquad (\rightarrow)$$

$$G - mg - F \cos\alpha - \mu F \sin\alpha = 0 \qquad (\uparrow)$$

a) Tolás

$$F \sin\alpha - \mu F \cos\alpha - \mu G = 0 \qquad (\rightarrow)$$

$$G - mg - F \cos\alpha - \mu F \sin\alpha = 0 \qquad (\uparrow)$$

a) Tolás

$$F \sin\alpha - \mu F \cos\alpha - \mu G = 0 \qquad (\rightarrow)$$
$$G - mg - F \cos\alpha - \mu F \sin\alpha = 0 \qquad (\uparrow)$$

$$(\rightarrow) + \mu(\uparrow) = \big((1-\mu^2)\sin\alpha - 2\mu\cos\alpha\big)F - \mu mg = 0$$

a) Tolás

$$F \sin\alpha - \mu F \cos\alpha - \mu G = 0 \qquad (\rightarrow)$$
$$G - mg - F \cos\alpha - \mu F \sin\alpha = 0 \qquad (\uparrow)$$

$$(\rightarrow) + \mu(\uparrow) = \big((1-\mu^2)\sin\alpha - 2\mu\cos\alpha\big)F - \mu mg = 0$$

- Acél – kb. bármi: $\mu < 1$.

a) Tolás

$$F\sin\alpha - \mu F\cos\alpha - \mu G = 0 \qquad (\rightarrow)$$
$$G - mg - F\cos\alpha - \mu F\sin\alpha = 0 \qquad (\uparrow)$$

$$(\rightarrow) + \mu(\uparrow) = \big((1-\mu^2)\sin\alpha - 2\mu\cos\alpha\big)F - \mu mg = 0$$

- Acél – kb. bármi: $\mu < 1$.
- Nagy *franc* – nagy α: $\qquad (1-\mu^2)\sin\alpha - 2\mu\cos\alpha > 0$.

$$F = \frac{\mu mg}{(1-\mu^2)\sin\alpha - 2\mu\cos\alpha}.$$

a) Tolás

$$F\sin\alpha - \mu F\cos\alpha - \mu G = 0 \qquad (\rightarrow)$$
$$G - mg - F\cos\alpha - \mu F\sin\alpha = 0 \qquad (\uparrow)$$

$$(\rightarrow) + \mu(\uparrow) = \big((1-\mu^2)\sin\alpha - 2\mu\cos\alpha\big)F - \mu mg = 0$$

- Acél – kb. bármi: $\mu < 1$.
- Nagy *franc* – nagy α: $\qquad (1-\mu^2)\sin\alpha - 2\mu\cos\alpha > 0.$

$$F = \frac{\mu mg}{(1-\mu^2)\sin\alpha - 2\mu\cos\alpha}.$$

Kritikus *franc*méret: $\operatorname{tg}\alpha^{\mathrm{c}} = \frac{2\mu}{1-\mu^2}$ ($\sim$ 3.5cm). Ekkor száll el az F és a *franc* kiemeli az egész kereket (vagy projektálódik ☺).

a) Tolás / c) felgurulás

$$F\sin\alpha - \mu F\cos\alpha - \mu G = 0 \qquad (\rightarrow)$$
$$G - mg - F\cos\alpha - \mu F\sin\alpha = 0 \qquad (\uparrow)$$

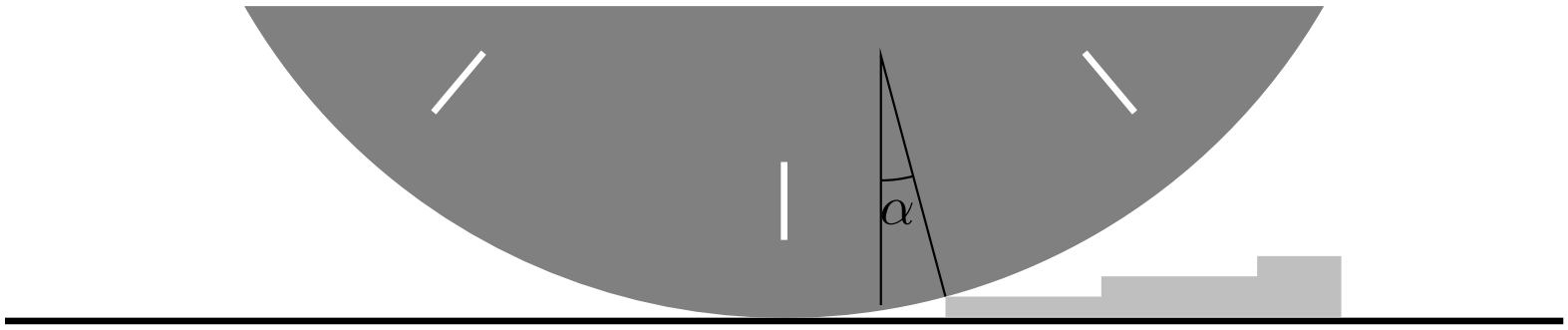
$$(\rightarrow) + \mu(\uparrow) = \big((1-\mu^2)\sin\alpha - 2\mu\cos\alpha\big)F - \mu mg = 0$$

- Acél – kb. bármi: $\mu < 1$.
- Nagy *franc* – nagy α: $\qquad (1-\mu^2)\sin\alpha - 2\mu\cos\alpha > 0$.

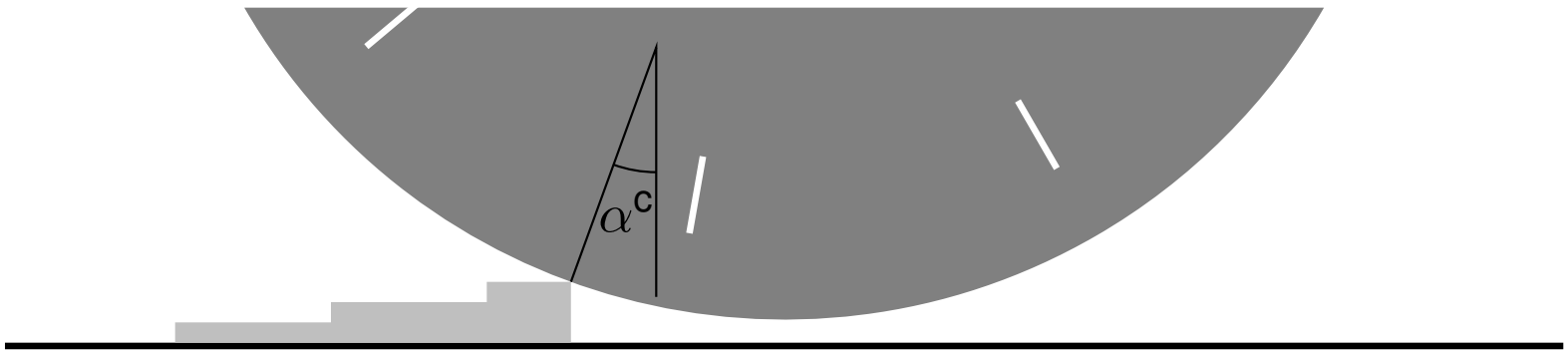
$$F = \frac{\mu mg}{(1-\mu^2)\sin\alpha - 2\mu\cos\alpha}.$$

Kritikus *franc*méret: $\operatorname{tg}\alpha^{\mathrm{c}} = \frac{2\mu}{1-\mu^2}$ (~ 3.5cm). Ekkor száll el az F és a *franc* kiemeli az egész kereket (vagy projektálódik ☺).

d) Hátrafele kilövés



d) Hátrafele kilövés



Lépcsős *franc*ra felgurul a kerék α^c-nél kisebb érintkezési szöggel, utána viszont eléri az α^c szöget és DURR.

b) Előre kilövés

- Aki fékezett már (tuskófékes) vonattal az jól tudja, hogy a súrlódás erősen függ a sebességtől. Szépen megállni művészet!

b) Előre kilövés

- Aki fékezett már (tuskófékes) vonattal az jól tudja, hogy a súrlódás erősen függ a sebességtől. Szépen megállni művészet!
- Kiderül, hogy a nyomóerőtől is függ: nagy nyomáson csökken. A recék kilapulnak.

b) Előre kilövés

- Aki fékezett már (tuskófékes) vonattal az jól tudja, hogy a súrlódás erősen függ a sebességtől. Szépen megállni művészet!
- Kiderül, hogy a nyomóerőtől is függ: nagy nyomáson csökken. A recék kilapulnak.
- Találkozik a kerék a *franc*cal, és a tapadási súrlódáshoz tartozó α^c nagyobb, mint az érintkezés szöge, vagyis az erők elkezdenek elszállni, a nyomás nő.

b) Előre kilövés

- Aki fékezett már (tuskófékes) vonattal az jól tudja, hogy a súrlódás erősen függ a sebességtől. Szépen megállni művészet!
- Kiderül, hogy a nyomóerőtől is függ: nagy nyomáson csökken. A recék kilapulnak.
- Találkozik a kerék a *franc*cal, és a tapadási súrlódáshoz tartozó α^c nagyobb, mint az érintkezés szöge, vagyis az erők elkezdenek elszállni, a nyomás nő.
- Ekkor a súrlódás lecsökken, és a kritikus α^c az érintkezési szög alá csökken; a *franc* elindul kifelé a kerék alól.

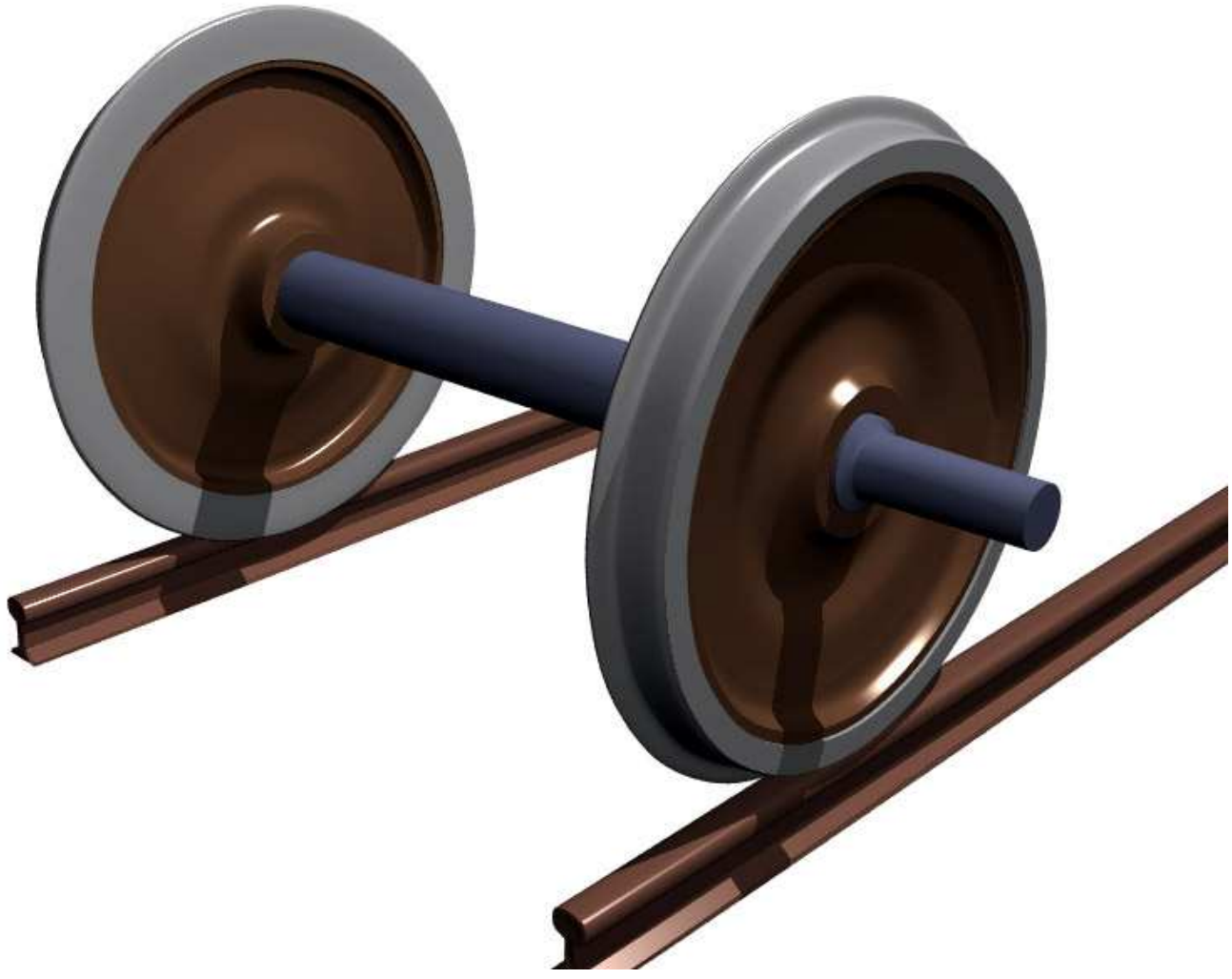
b) Előre kilövés

- Aki fékezett már (tuskófékes) vonattal az jól tudja, hogy a súrlódás erősen függ a sebességtől. Szépen megállni művészet!
- Kiderül, hogy a nyomóerőtől is függ: nagy nyomáson csökken. A recék kilapulnak.
- Találkozik a kerék a *franc*cal, és a tapadási súrlódáshoz tartozó α^c nagyobb, mint az érintkezés szöge, vagyis az erők elkezdenek elszállni, a nyomás nő.
- Ekkor a súrlódás lecsökken, és a kritikus α^c az érintkezési szög alá csökken; a *franc* elindul kifelé a kerék alól.
- A továbbiakban csúszó súrlódás van, melynek együtthatója kisebb a tapadásinál, tehát α^c továbbra is túl kicsi.

b) Előre kilövés

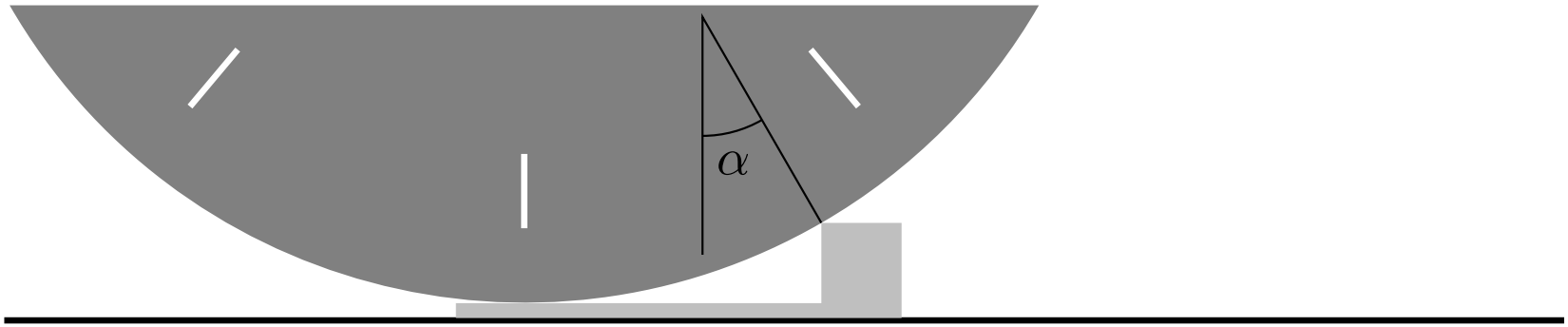
- Aki fékezett már (tuskófékes) vonattal az jól tudja, hogy a súrlódás erősen függ a sebességtől. Szépen megállni művészet!
- Kiderül, hogy a nyomóerőtől is függ: nagy nyomáson csökken. A recék kilapulnak.
- Találkozik a kerék a *franc*cal, és a tapadási súrlódáshoz tartozó α^c nagyobb, mint az érintkezés szöge, vagyis az erők elkezdenek elszállni, a nyomás nő.
- Ekkor a súrlódás lecsökken, és a kritikus α^c az érintkezési szög alá csökken; a *franc* elindul kifelé a kerék alól.
- A továbbiakban csúszó súrlódás van, melynek együtthatója kisebb a tapadásinál, tehát α^c továbbra is túl kicsi.
- Közben a nagy erők által keltett rugalmas deformációkban tárolt energia felszabadul, és a *franc* kilő.

e) Csúszás



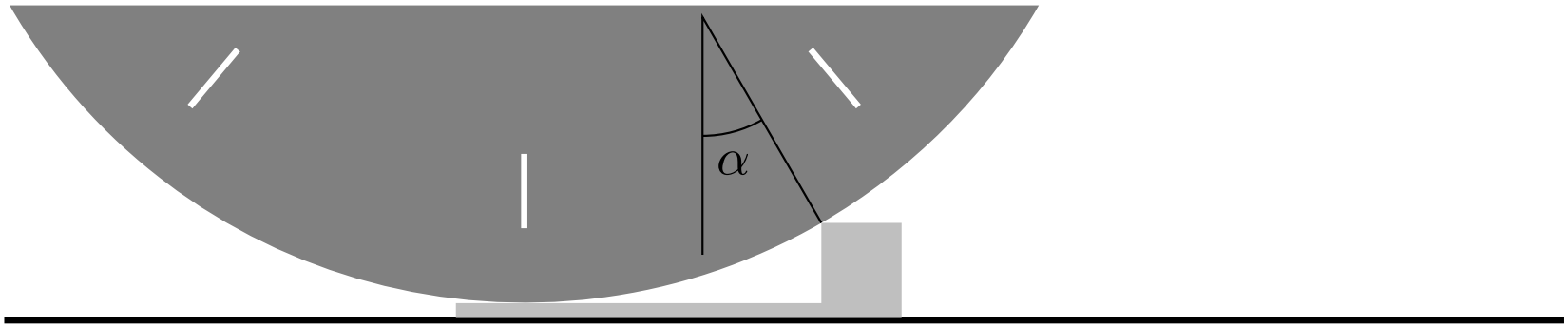
Forrás: Wiki

e) Csúszás: *franc*on forogva



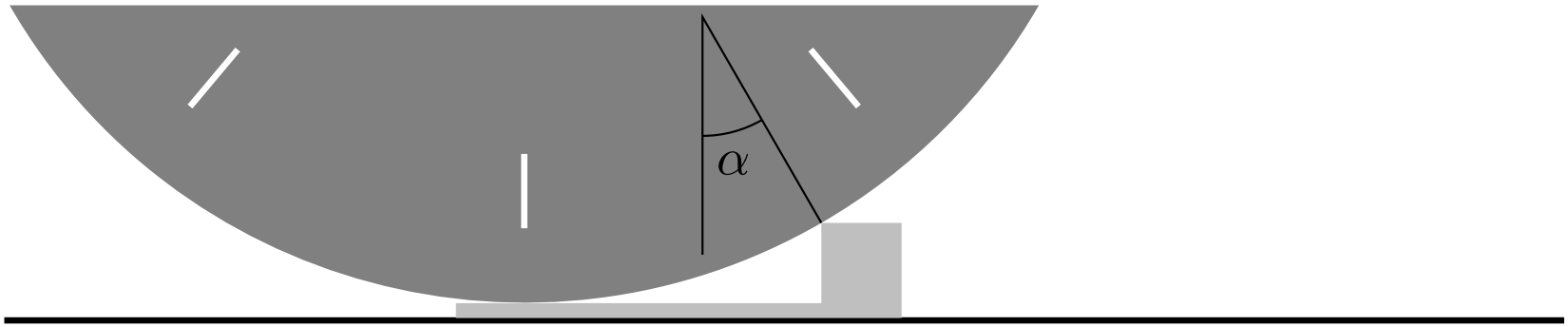
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ

e) Csúszás: *franc*on forogva



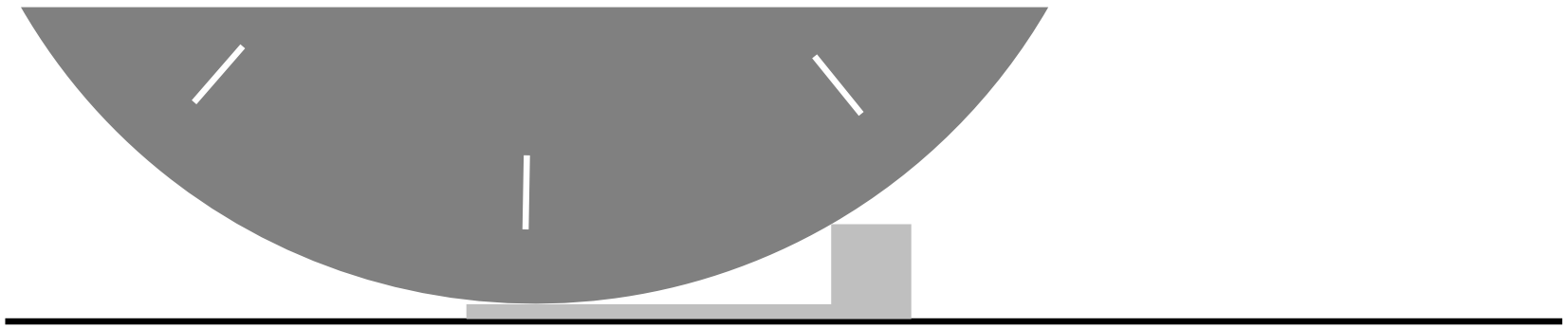
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél

e) Csúszás: *franc*on forogva



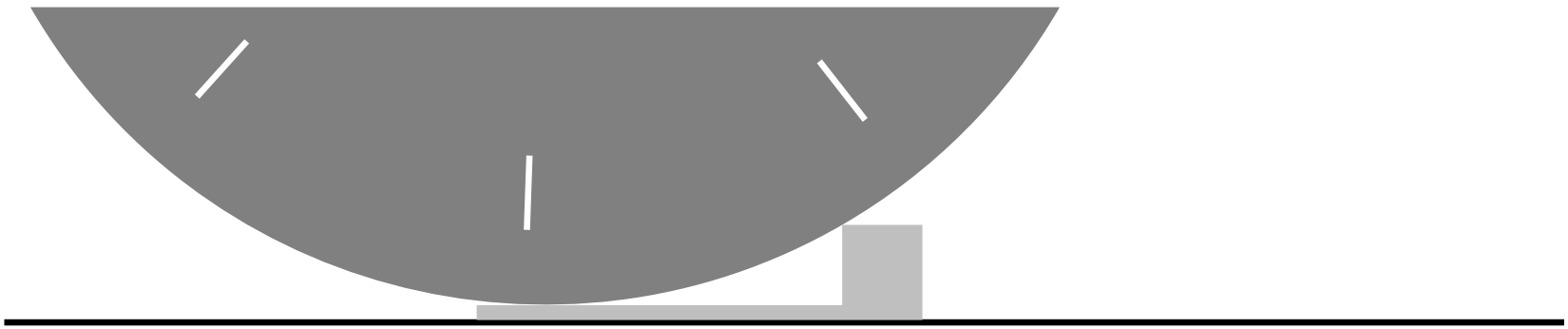
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha $\mu << \nu$, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék csúszik a *franc*on, bal kerék gördül a sínen.

e) Csúszás: *franc*on forogva



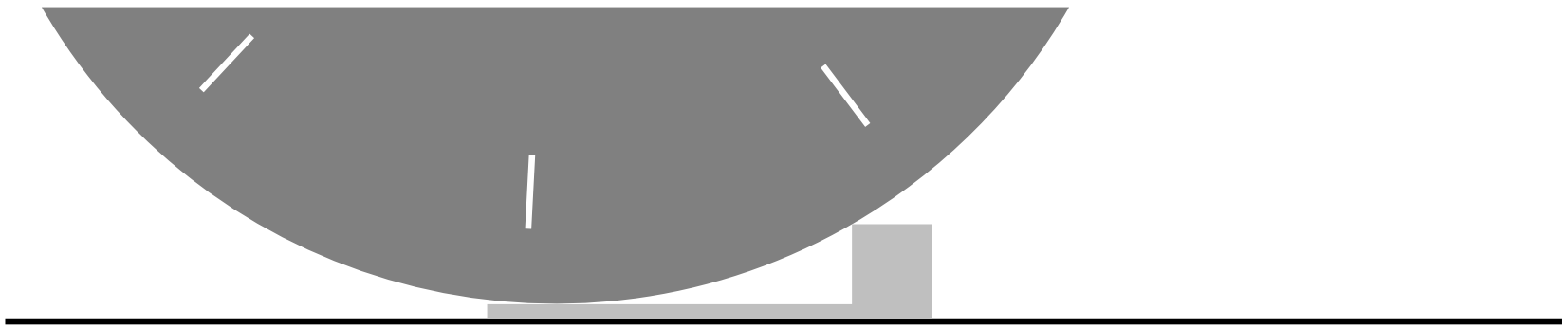
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha $\mu << \nu$, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék csúszik a *franc*on, bal kerék gördül a sínen.

e) Csúszás: *franc*on forogva



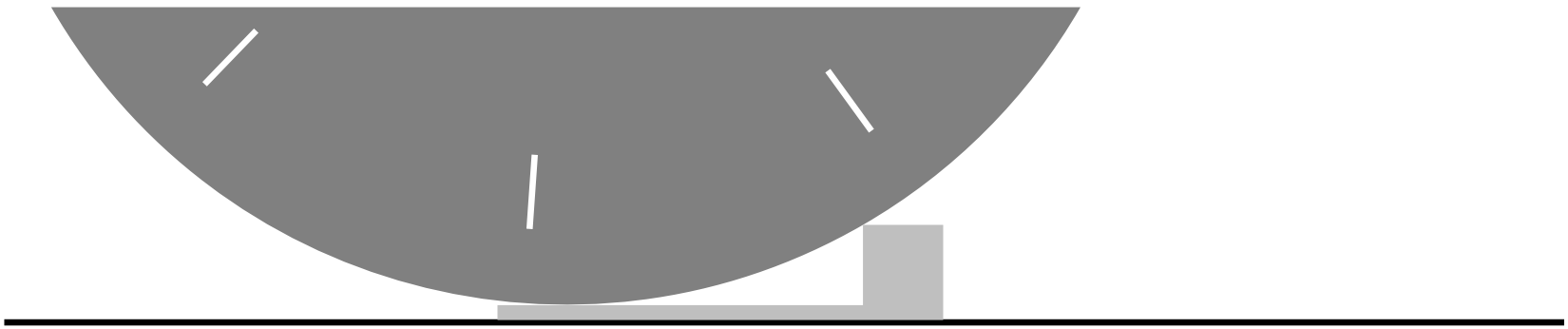
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha $\mu << \nu$, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék csúszik a *franc*on, bal kerék gördül a sínen.

e) Csúszás: *franc*on forogva



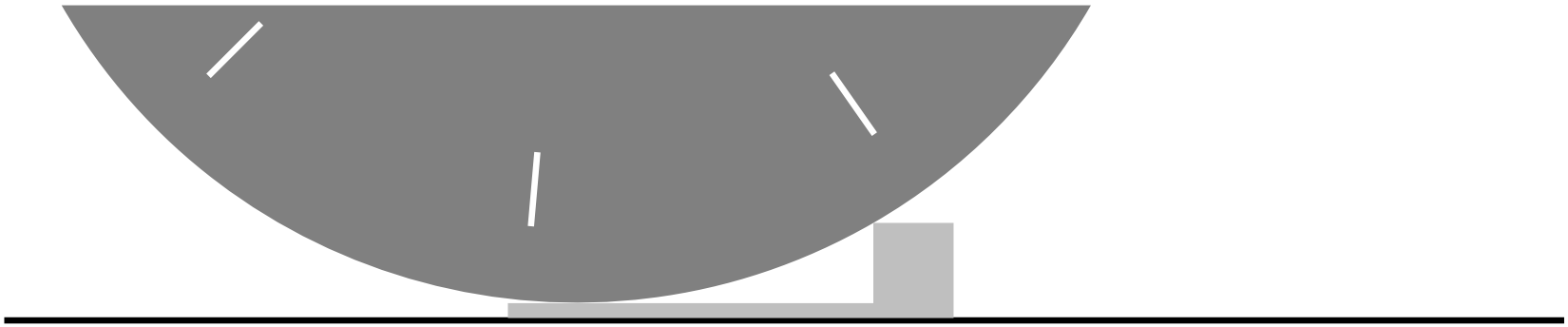
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha $\mu << \nu$, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék csúszik a *franc*on, bal kerék gördül a sínen.

e) Csúszás: *franc*on forogva



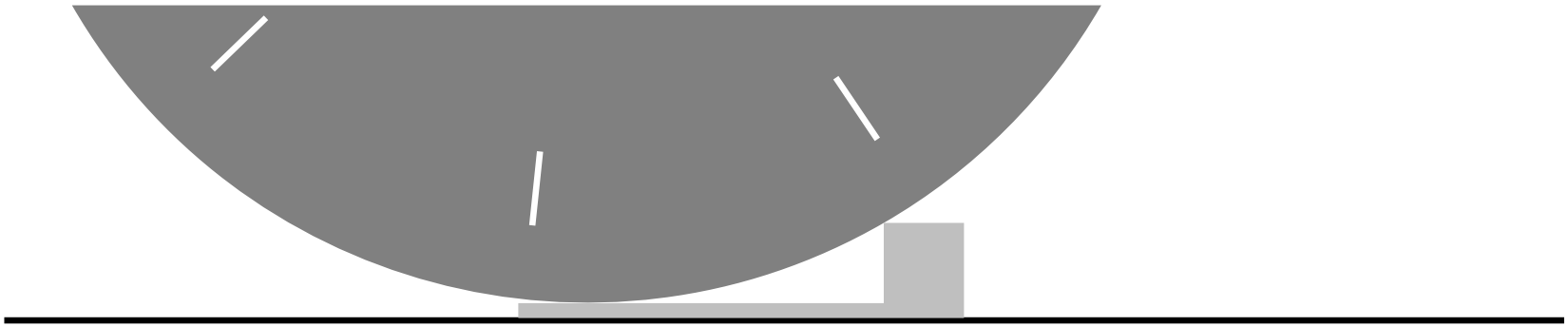
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha $\mu << \nu$, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék csúszik a *franc*on, bal kerék gördül a sínen.

e) Csúszás: *franc*on forogva



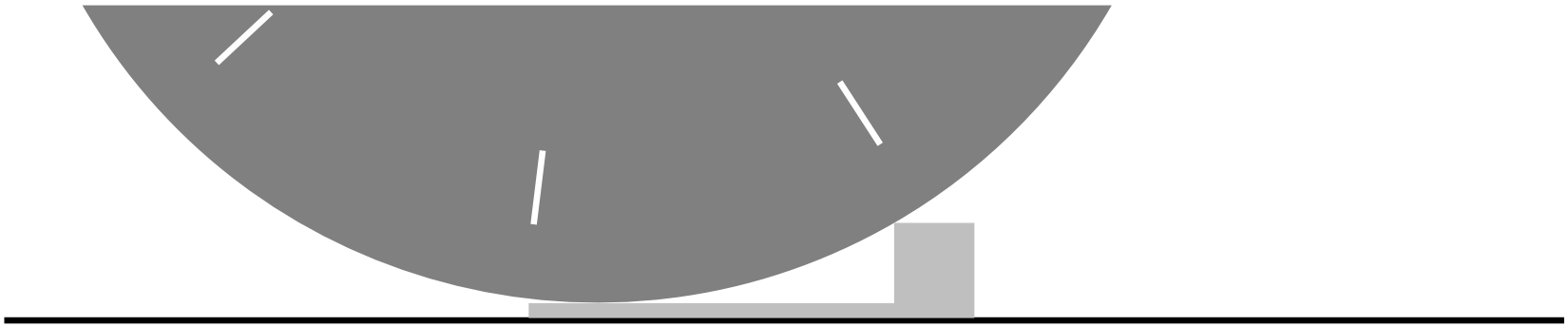
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha $\mu << \nu$, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék csúszik a *franc*on, bal kerék gördül a sínen.

e) Csúszás: *franc*on forogva



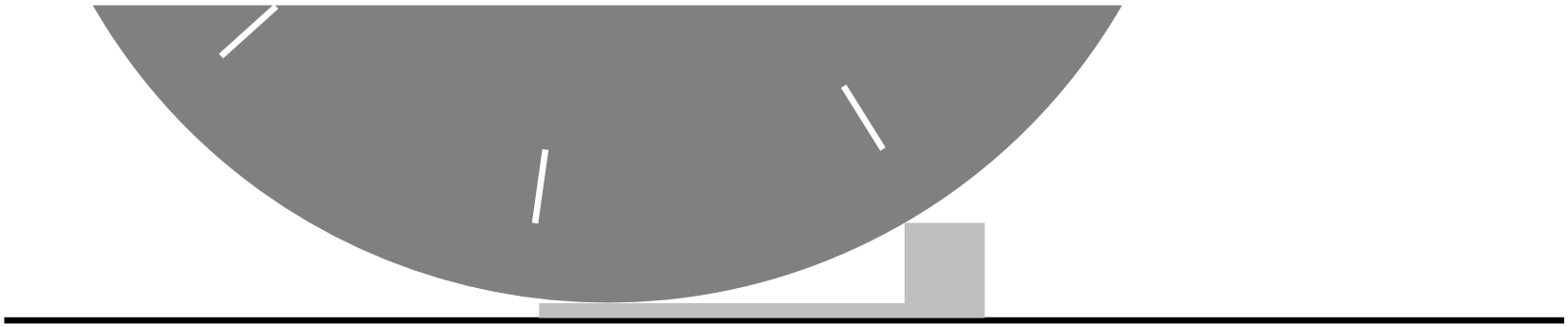
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha $\mu << \nu$, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék csúszik a *franc*on, bal kerék gördül a sínen.

e) Csúszás: *franc*on forogva



- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha $\mu << \nu$, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék csúszik a *franc*on, bal kerék gördül a sínen.

e) Csúszás: *franc*on forogva



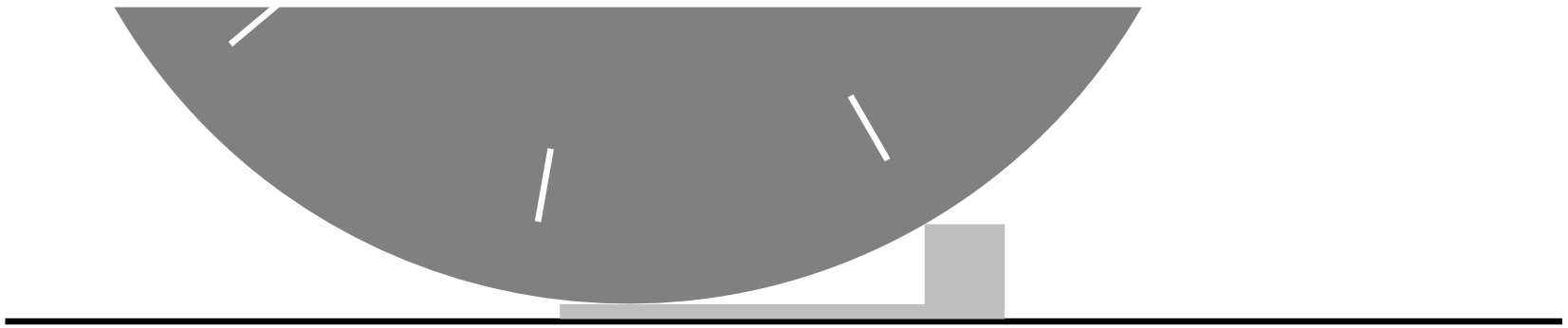
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha $\mu << \nu$, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék csúszik a *franc*on, bal kerék gördül a sínen.

e) Csúszás: *franc*on forogva



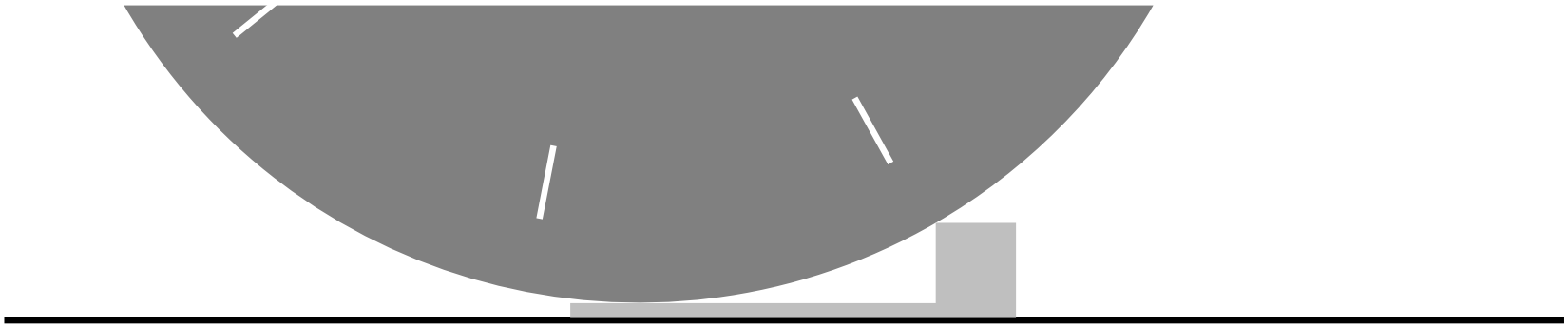
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha $\mu << \nu$, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék csúszik a *franc*on, bal kerék gördül a sínen.

e) Csúszás: *franc*on forogva



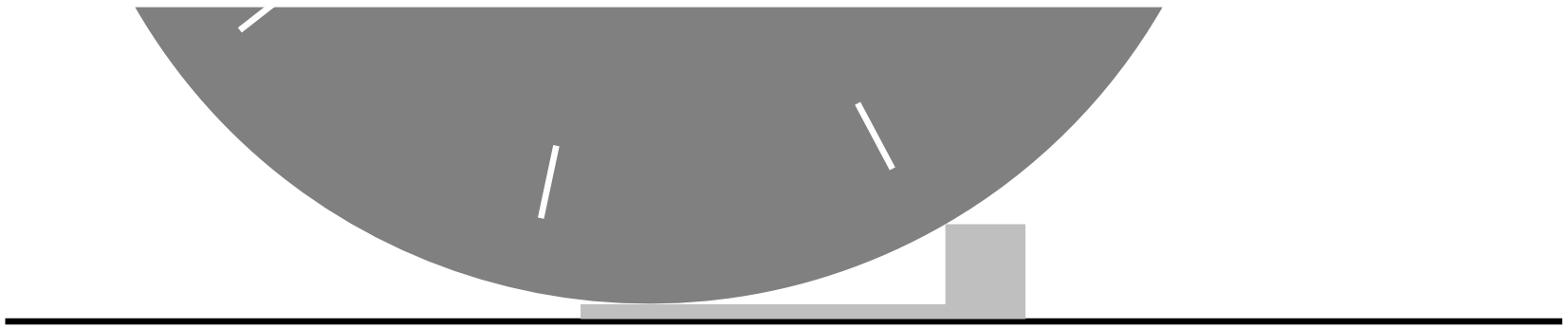
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha $\mu << \nu$, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék csúszik a *franc*on, bal kerék gördül a sínen.

e) Csúszás: *franc*on forogva



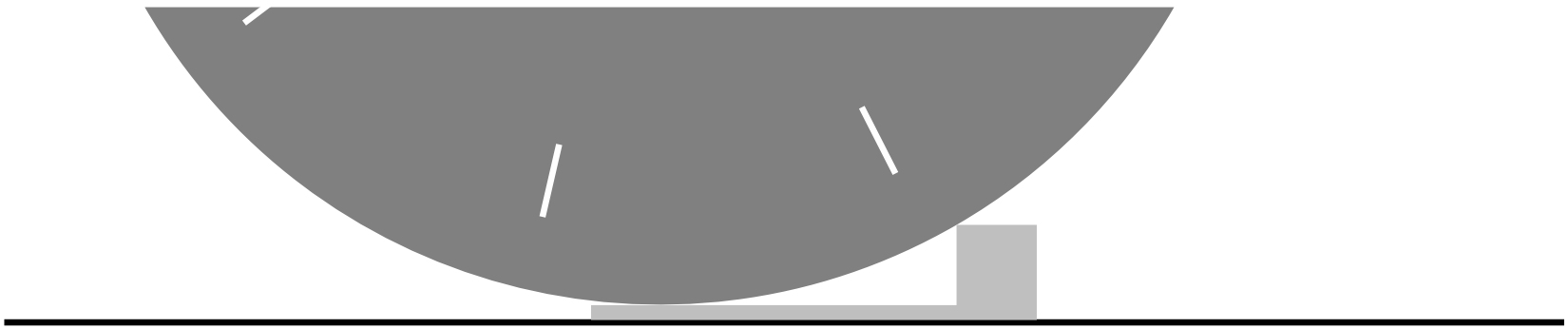
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha $\mu << \nu$, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék csúszik a *franc*on, bal kerék gördül a sínen.

e) Csúszás: *franc*on forogva



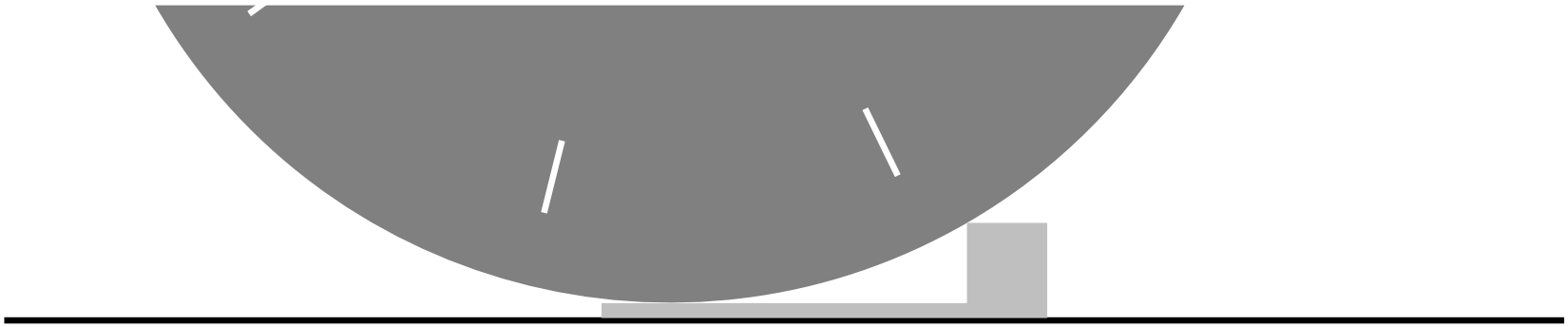
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha $\mu << \nu$, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék csúszik a *franc*on, bal kerék gördül a sínen.

e) Csúszás: *franc*on forogva



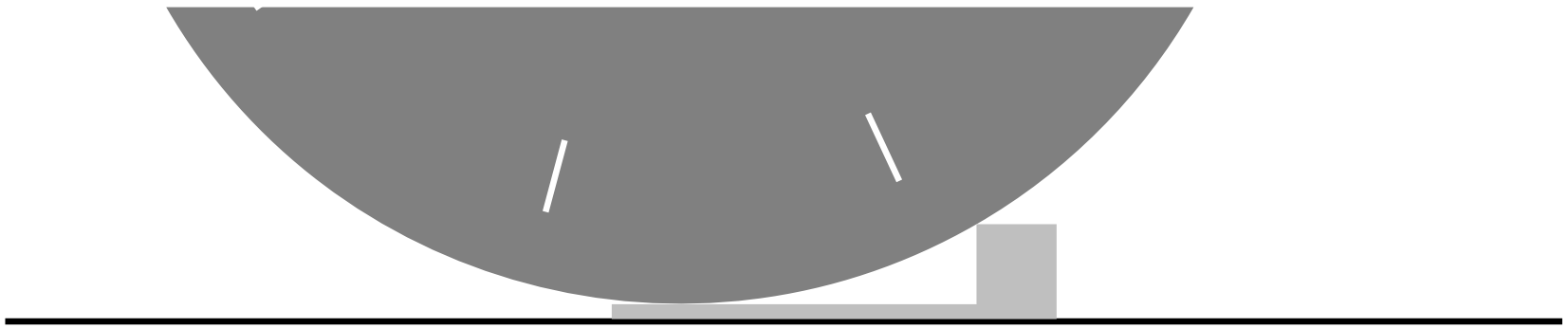
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha $\mu << \nu$, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék csúszik a *franc*on, bal kerék gördül a sínen.

e) Csúszás: *franc*on forogva



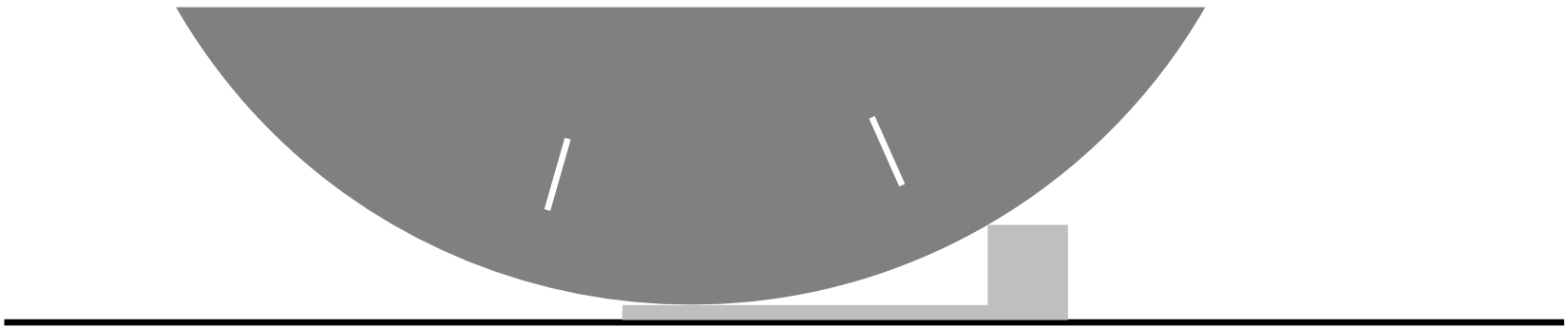
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha $\mu << \nu$, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék csúszik a *franc*on, bal kerék gördül a sínen.

e) Csúszás: *franc*on forogva



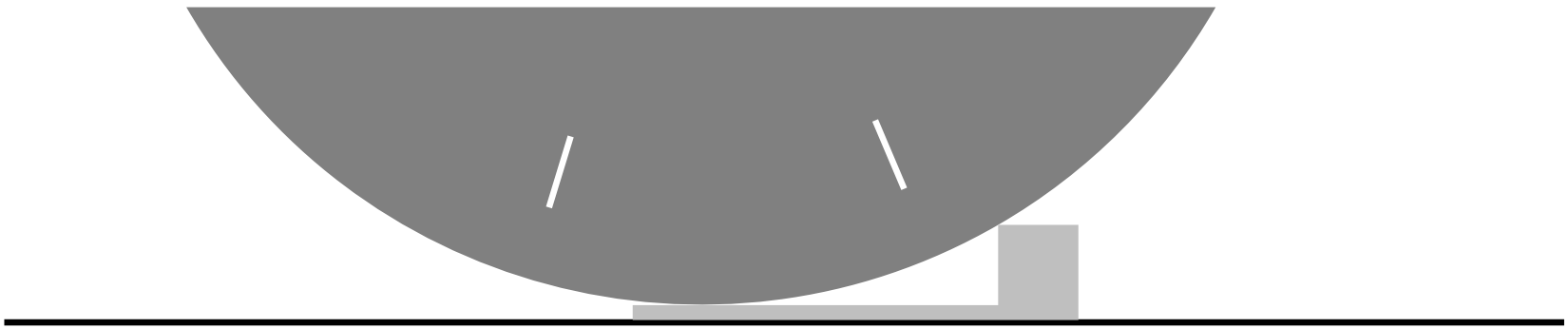
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha $\mu << \nu$, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék csúszik a *franc*on, bal kerék gördül a sínen.

e) Csúszás: *franc*on forogva



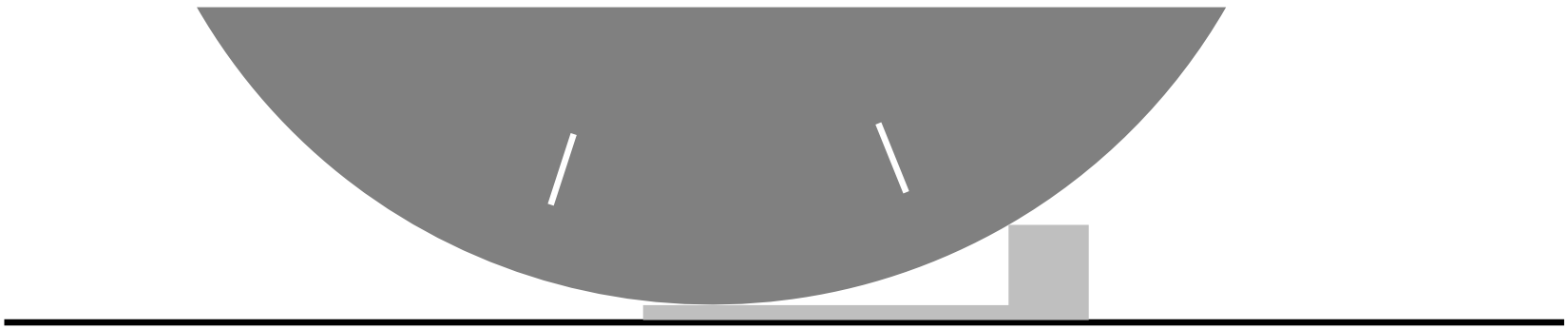
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha $\mu << \nu$, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék csúszik a *franc*on, bal kerék gördül a sínen.

e) Csúszás: *franc*on forogva



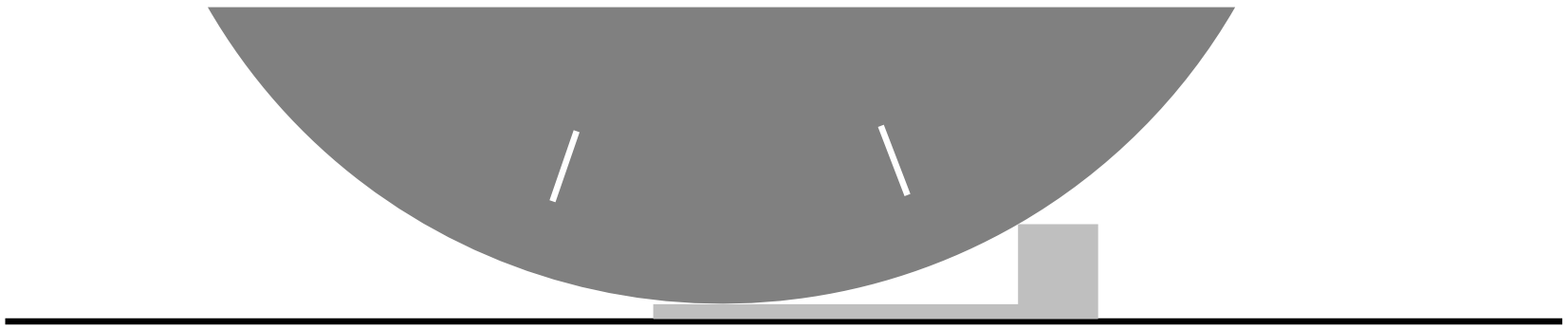
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha $\mu << \nu$, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék csúszik a *franc*on, bal kerék gördül a sínen.

e) Csúszás: *franc*on forogva



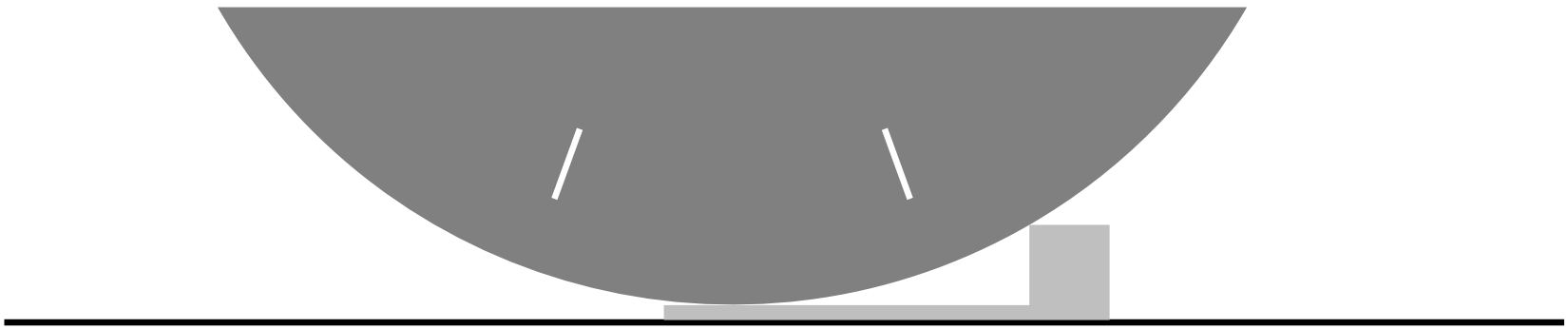
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha $\mu << \nu$, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék csúszik a *franc*on, bal kerék gördül a sínen.

e) Csúszás: *franc*on forogva



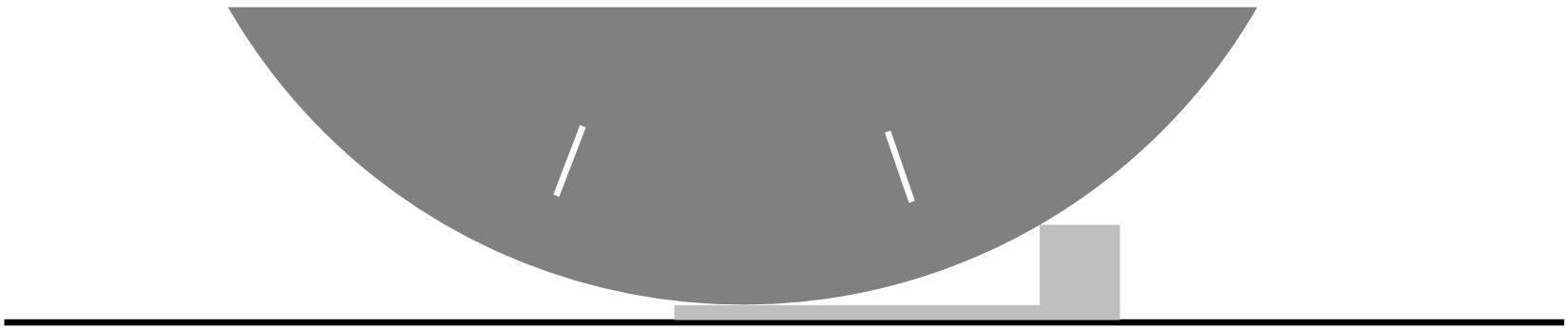
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha $\mu << \nu$, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék csúszik a *franc*on, bal kerék gördül a sínen.

e) Csúszás: *franc*on forogva



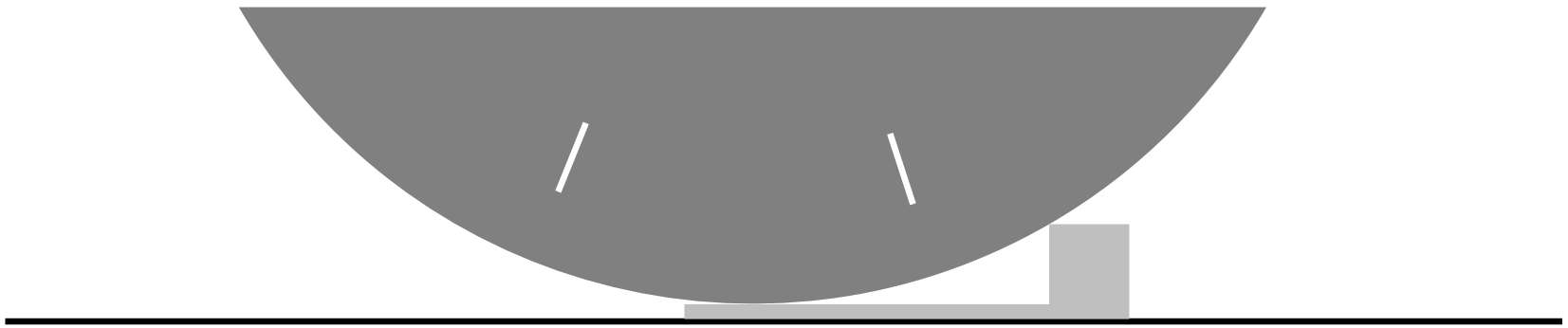
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha $\mu << \nu$, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék csúszik a *franc*on, bal kerék gördül a sínen.

e) Csúszás: *franc*on forogva



- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha $\mu << \nu$, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék csúszik a *franc*on, bal kerék gördül a sínen.

e) Csúszás: *franc*on forogva



- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha $\mu << \nu$, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék csúszik a *franc*on, bal kerék gördül a sínen.

e) Csúszás: *franc*on forogva



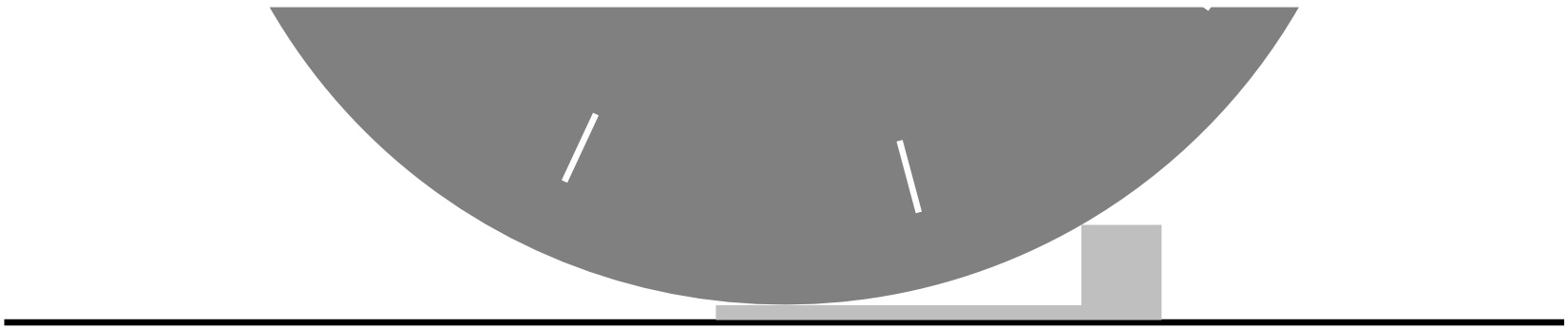
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha $\mu << \nu$, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék csúszik a *franc*on, bal kerék gördül a sínen.

e) Csúszás: *franc*on forogva



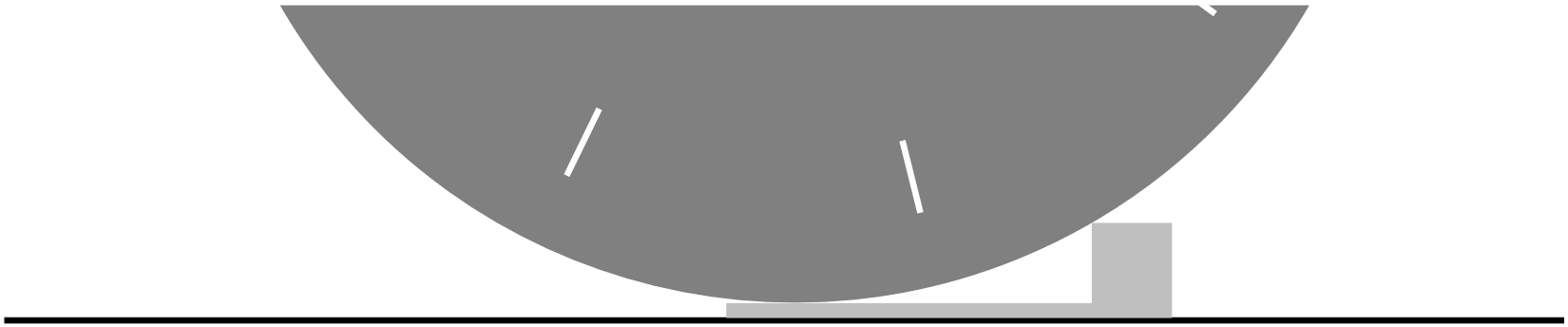
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha $\mu << \nu$, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék csúszik a *franc*on, bal kerék gördül a sínen.

e) Csúszás: *franc*on forogva



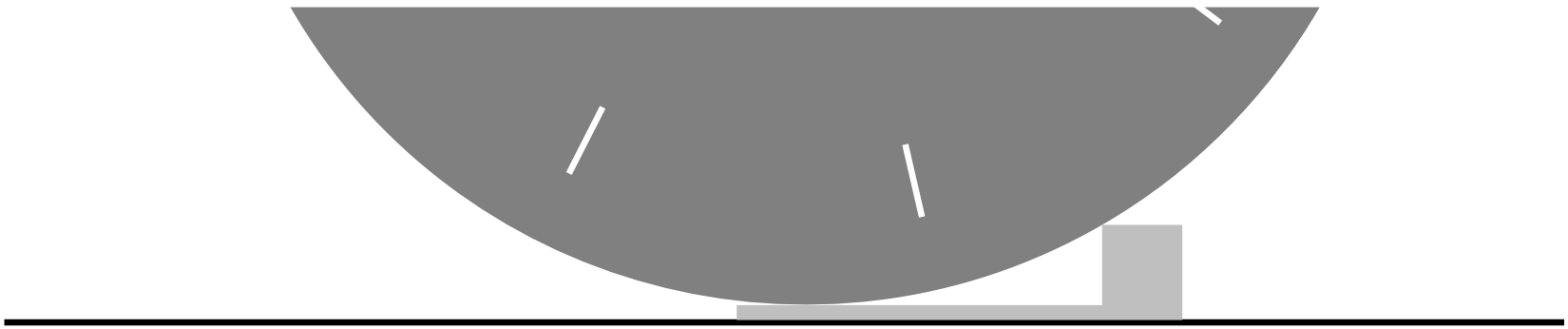
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha $\mu << \nu$, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék csúszik a *franc*on, bal kerék gördül a sínen.

e) Csúszás: *franc*on forogva



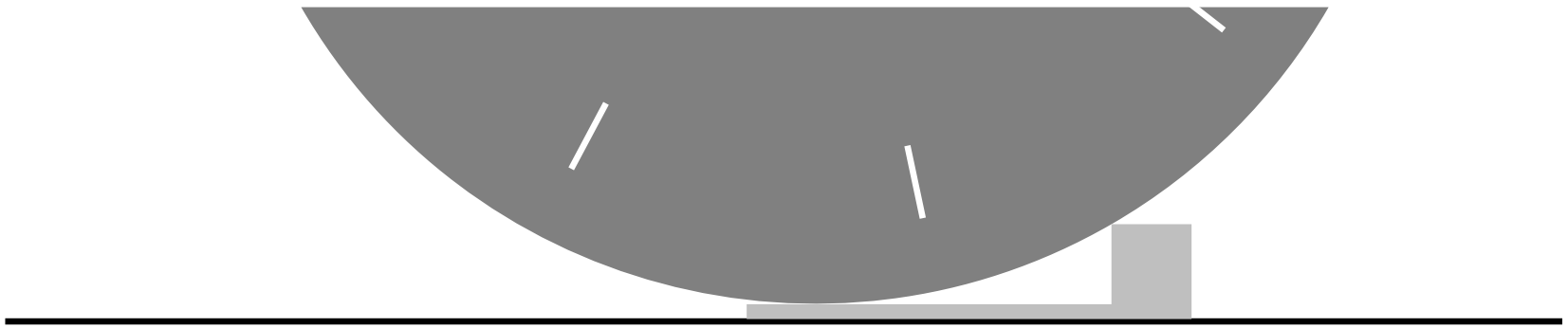
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha $\mu << \nu$, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék csúszik a *franc*on, bal kerék gördül a sínen.

e) Csúszás: *franc*on forogva



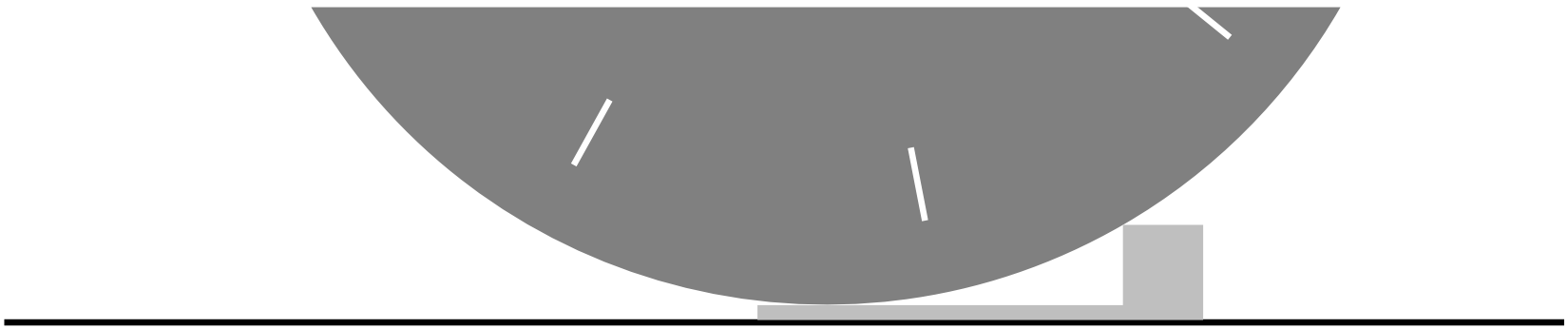
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha $\mu << \nu$, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék csúszik a *franc*on, bal kerék gördül a sínen.

e) Csúszás: *franc*on forogva



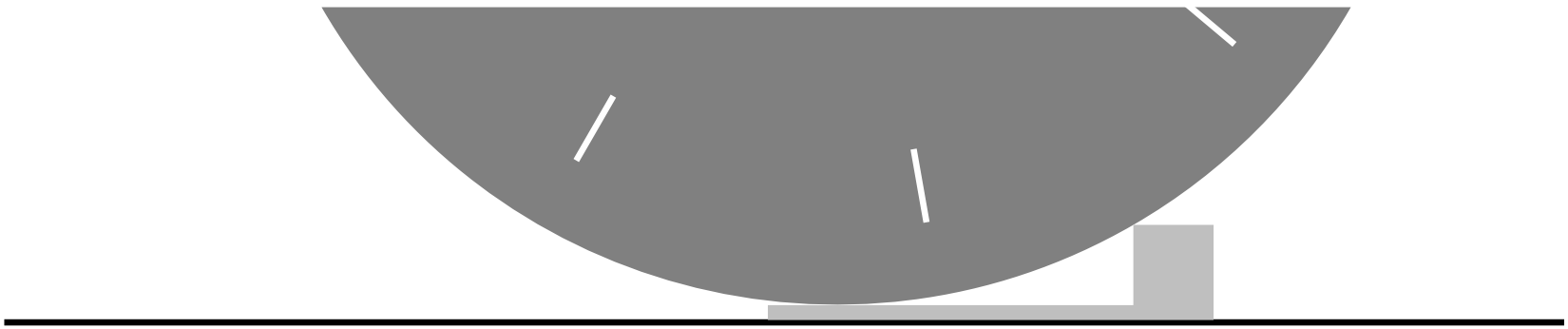
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha $\mu << \nu$, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék csúszik a *franc*on, bal kerék gördül a sínen.

e) Csúszás: *franc*on forogva



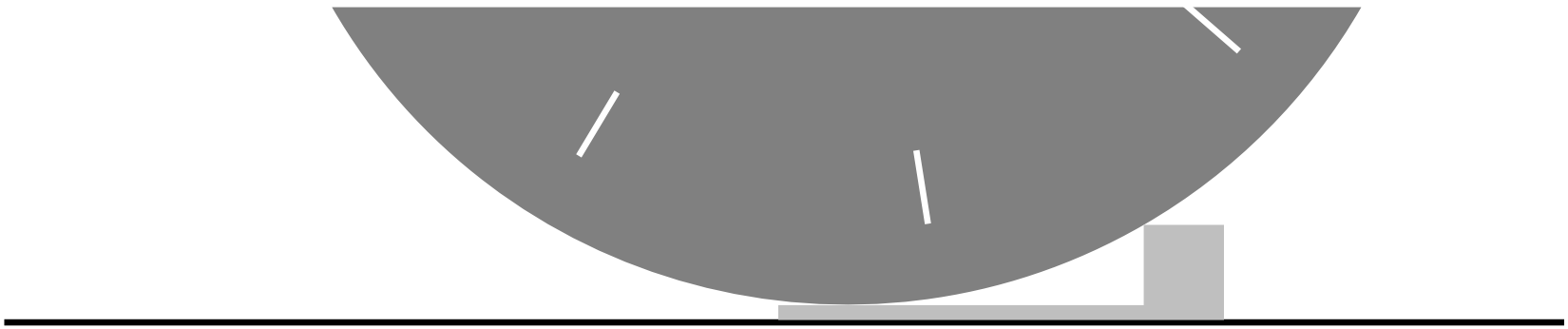
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha $\mu << \nu$, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék csúszik a *franc*on, bal kerék gördül a sínen.

e) Csúszás: *franc*on forogva



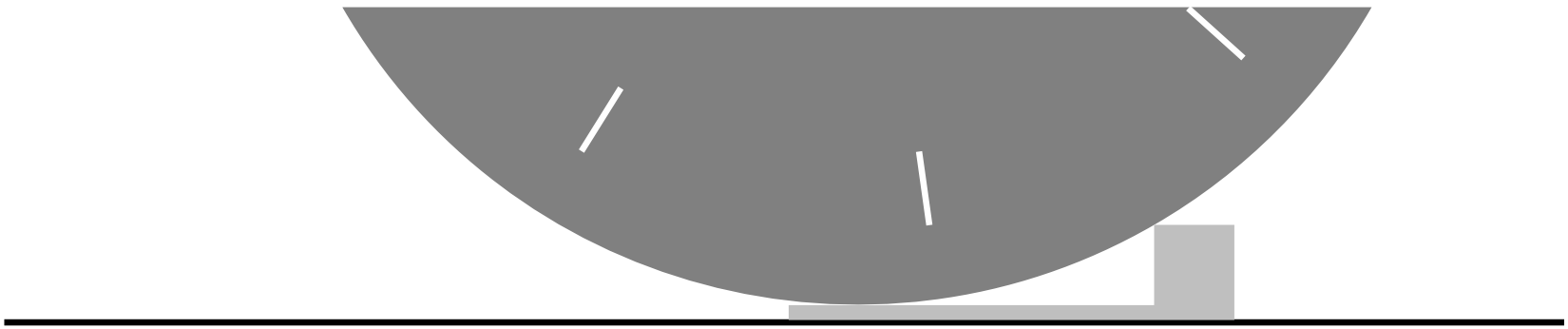
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha $\mu << \nu$, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék csúszik a *franc*on, bal kerék gördül a sínen.

e) Csúszás: *franc*on forogva



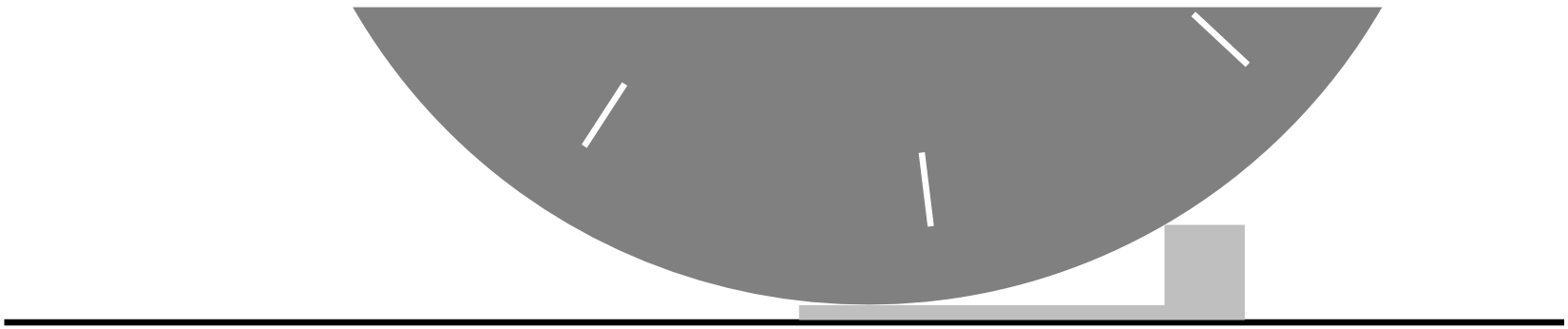
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha $\mu << \nu$, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék csúszik a *franc*on, bal kerék gördül a sínen.

e) Csúszás: *franc*on forogva



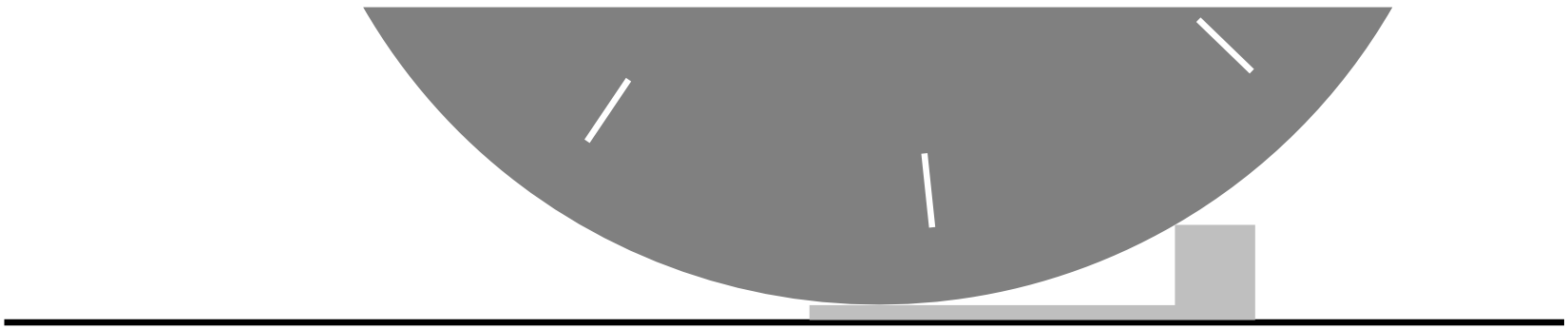
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha $\mu << \nu$, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék csúszik a *franc*on, bal kerék gördül a sínen.

e) Csúszás: *franc*on forogva



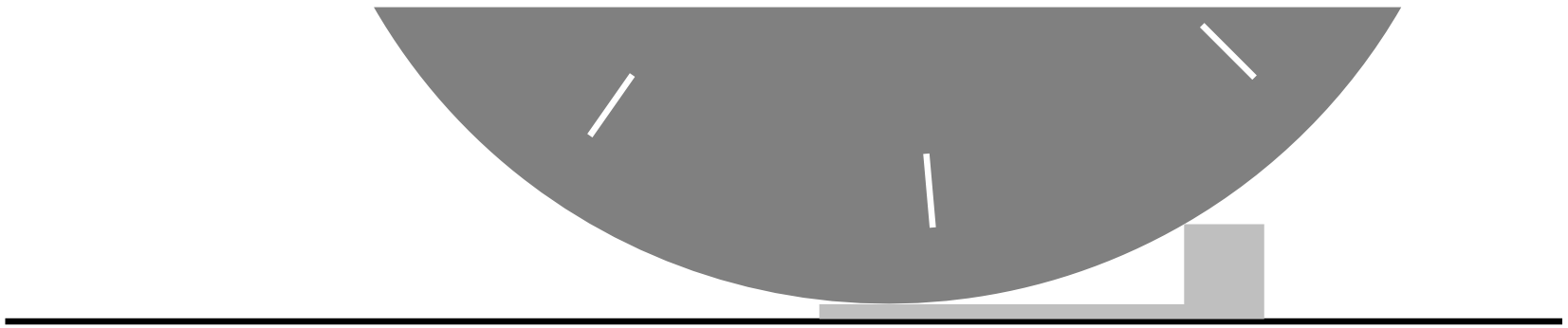
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha $\mu << \nu$, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék csúszik a *franc*on, bal kerék gördül a sínen.

e) Csúszás: *franc*on forogva



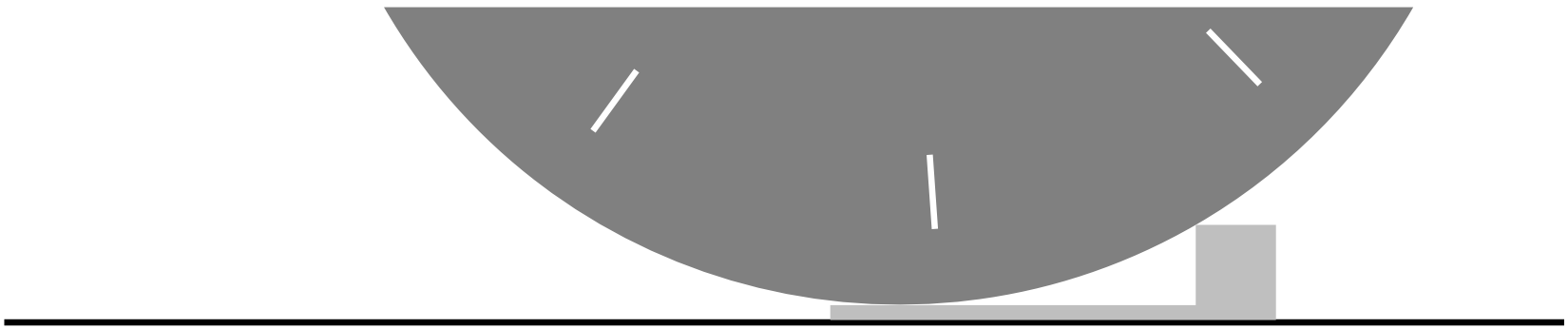
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha $\mu << \nu$, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék csúszik a *franc*on, bal kerék gördül a sínen.

e) Csúszás: *franc*on forogva



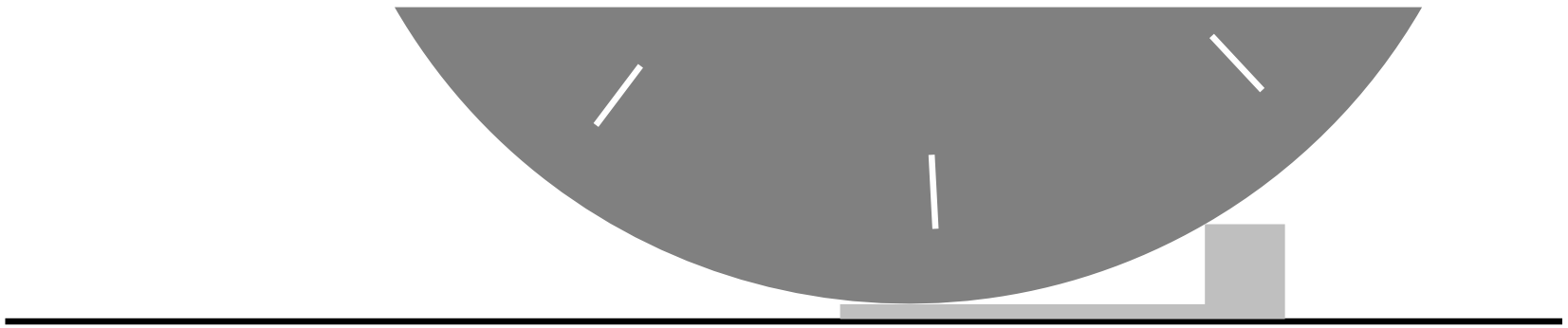
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha $\mu << \nu$, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék csúszik a *franc*on, bal kerék gördül a sínen.

e) Csúszás: *franc*on forogva



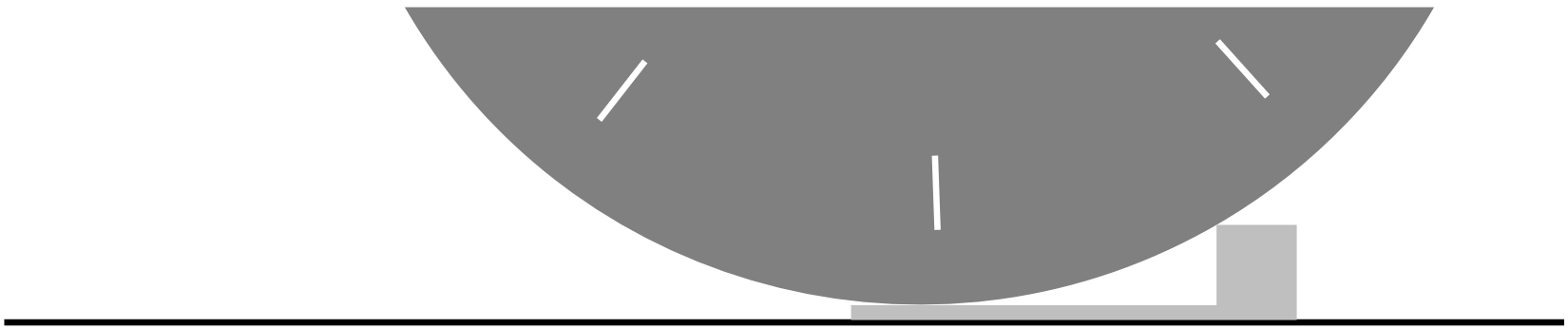
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha $\mu << \nu$, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék csúszik a *franc*on, bal kerék gördül a sínen.

e) Csúszás: *franc*on forogva



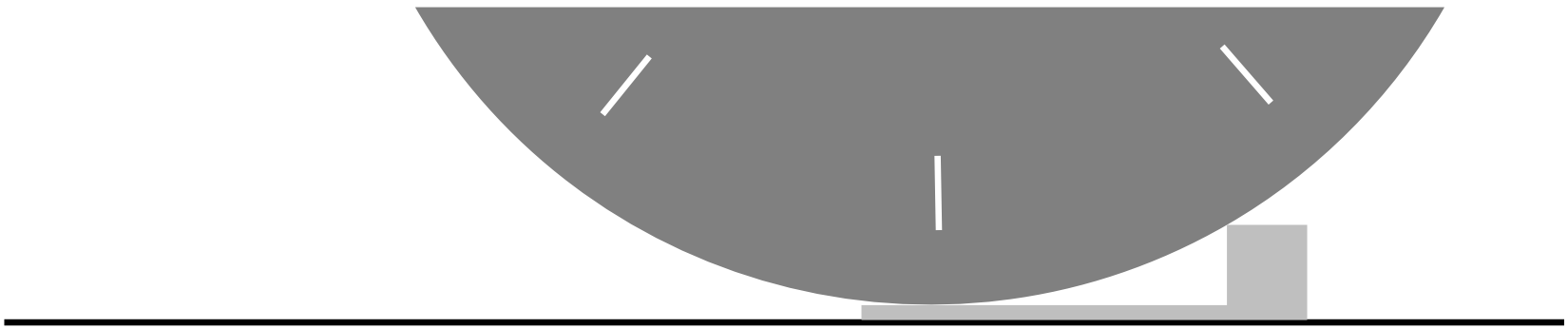
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha $\mu << \nu$, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék csúszik a *franc*on, bal kerék gördül a sínen.

e) Csúszás: *franc*on forogva



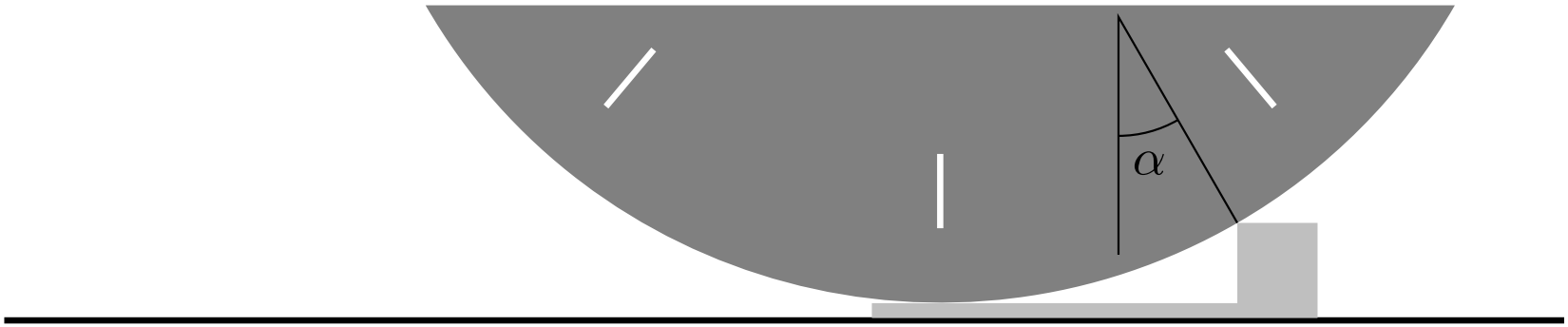
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha $\mu << \nu$, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék csúszik a *franc*on, bal kerék gördül a sínen.

e) Csúszás: *franc*on forogva



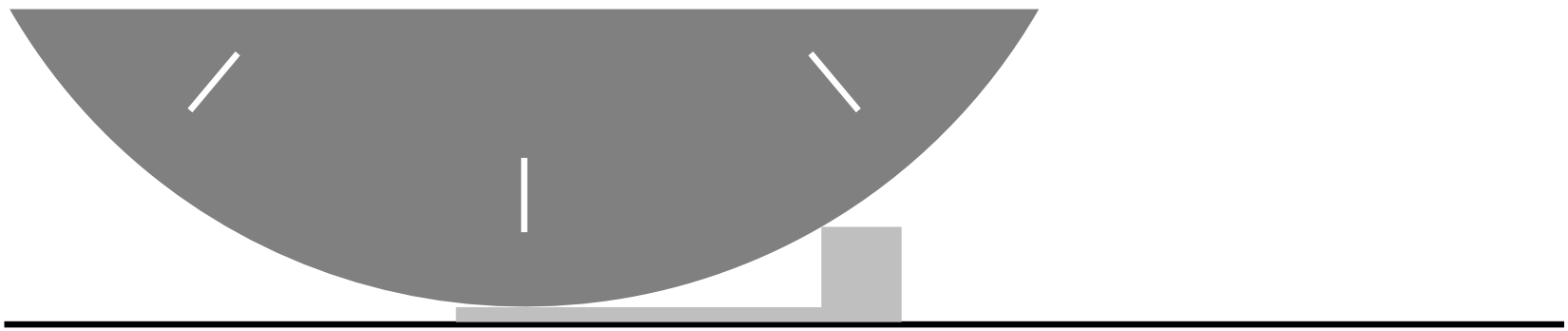
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha $\mu << \nu$, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék csúszik a *franc*on, bal kerék gördül a sínen.

e) Csúszás: *franc*on forogva

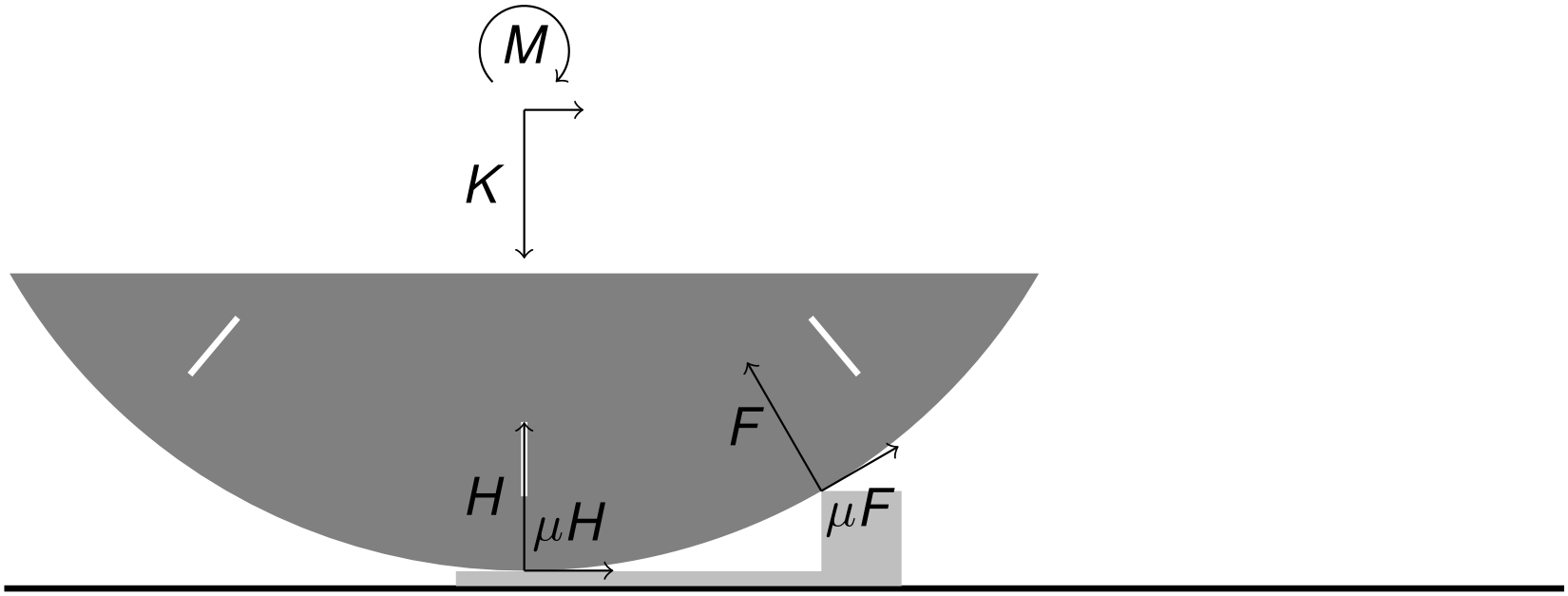


- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha $\mu << \nu$, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék csúszik a *franc*on, bal kerék gördül a sínen.

e) Csúszás: *franc*on forogva (fék, vontatás: nulla)

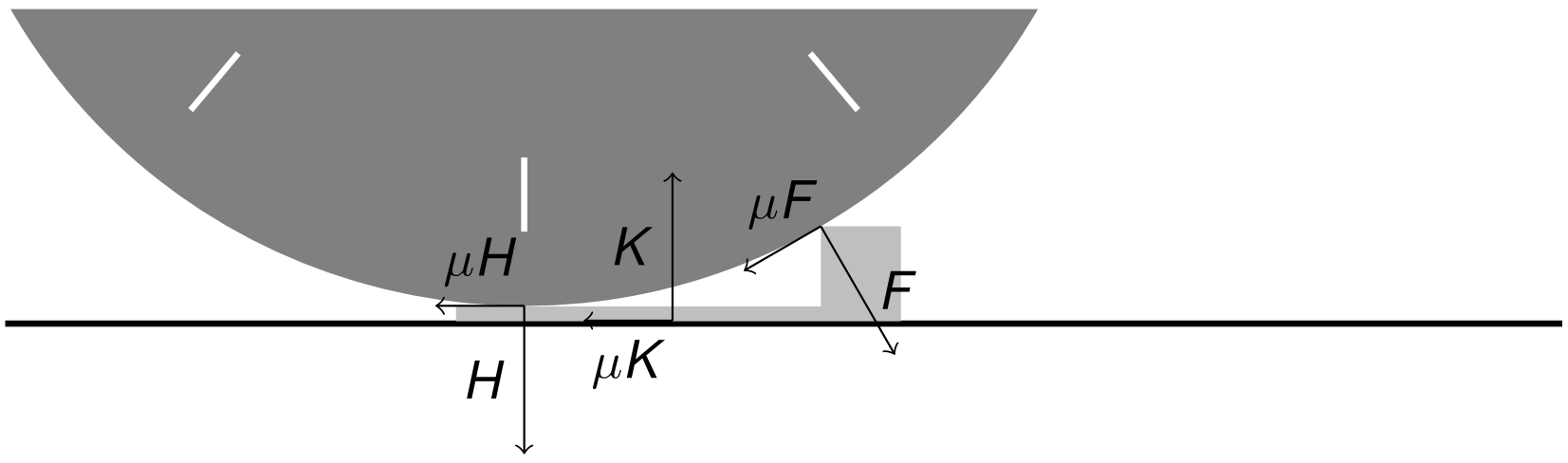


e) Csúszás: *franc*on forogva (fék, vontatás: nulla)



$$r\mu H + r\mu F - M = 0 \qquad (\curvearrowleft)$$

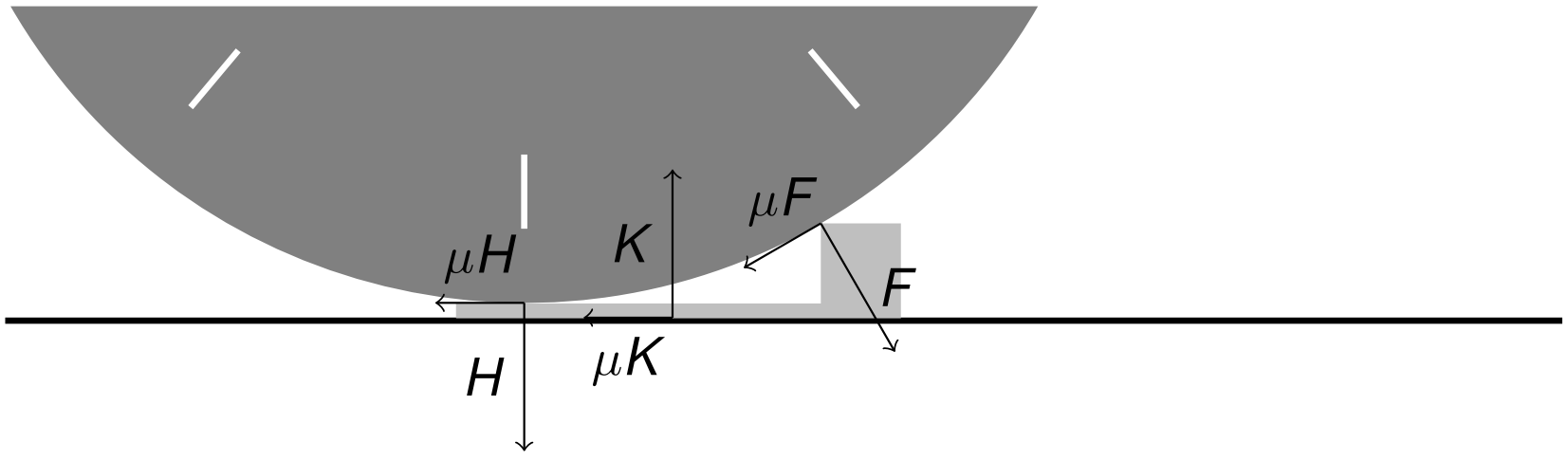
e) Csúszás: *franc*on forogva (fék, vontatás: nulla)



$$r\mu H + r\mu F - M = 0 \qquad (\curvearrowleft)$$

$$K - H - F\cos\alpha - \mu F \sin\alpha = 0 \qquad (\uparrow)$$

e) Csúszás: *franc*on forogva (fék, vontatás: nulla)



$$r\mu H + r\mu F - M = 0 \qquad (\curvearrowleft)$$

$$K - H - F\cos\alpha - \mu F\sin\alpha = 0 \qquad (\uparrow)$$

$$F\sin\alpha - \mu F\cos\alpha - \mu K - \mu H = 0 \qquad (\rightarrow)$$

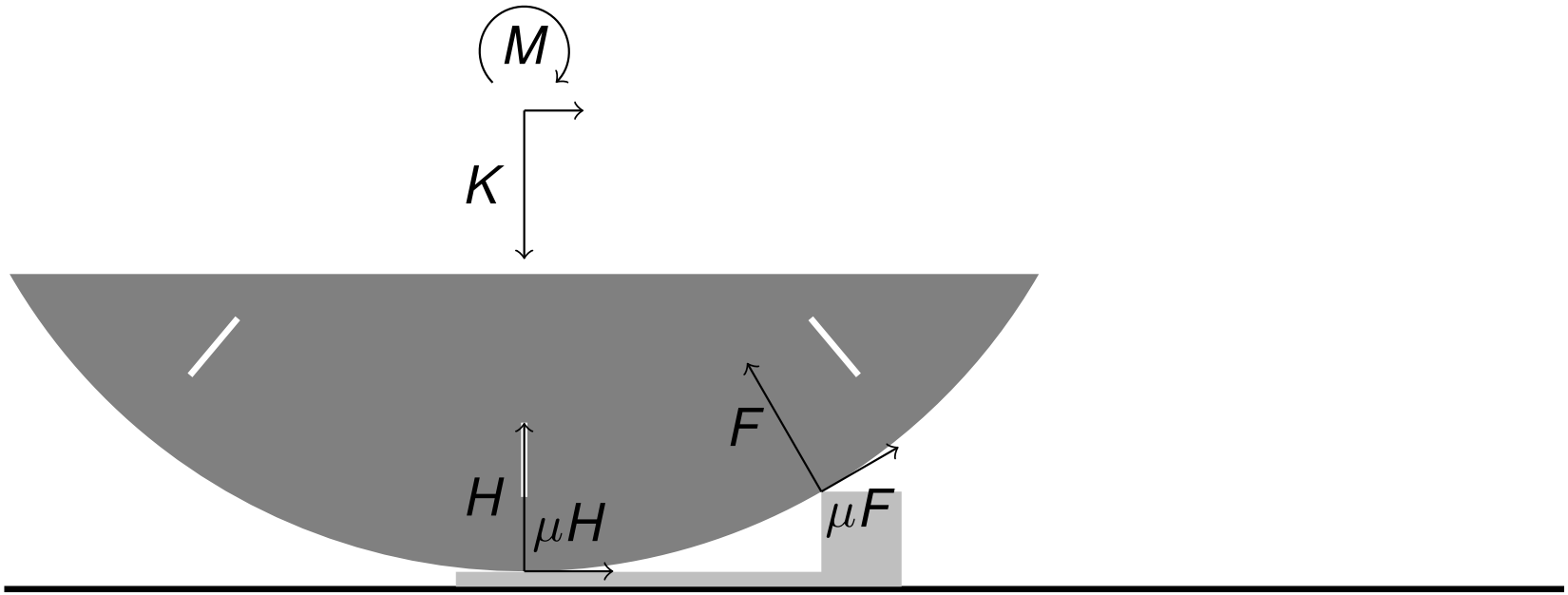
e) Csúszás: *franc*on forogva (fék, vontatás: nulla)

$$r\mu H + r\mu F - M = 0 \qquad (\curvearrowleft)$$
$$K - H - F\cos\alpha - \mu F\sin\alpha = 0 \qquad (\uparrow)$$
$$F\sin\alpha - \mu F\cos\alpha - \mu K - \mu H = 0 \qquad (\rightarrow)$$

Megoldás:

$$F = \frac{2\mu}{(1+\mu^2)\sin\alpha}K$$
$$H = \frac{(1-\mu^2)\sin\alpha - 2\mu\cos\alpha}{(1+\mu^2)\sin\alpha}K$$
$$M = \frac{2\mu(1-\cos\alpha) + (1-\mu^2)\sin\alpha}{(1+\mu^2)\sin\alpha}r\mu K$$

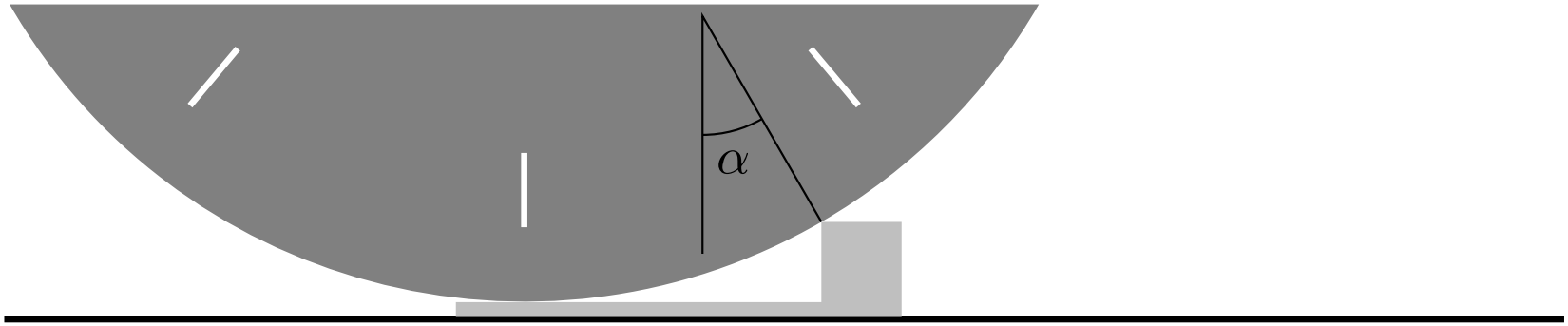
e) Csúszás: *franc*on forogva (fék, vontatás: nulla)



$$M = \frac{2\mu(1-\cos\alpha)+(1-\mu^2)\sin\alpha}{(1+\mu^2)\sin\alpha} r\mu K > r\nu K : \text{ megáll.}$$

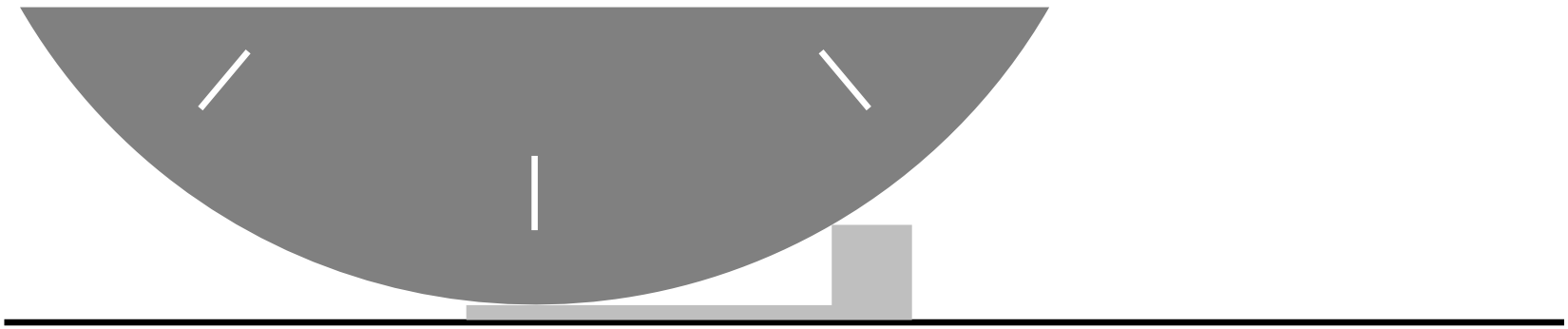
$$H = \frac{(1-\mu^2)\sin\alpha - 2\mu\cos\alpha}{(1+\mu^2)\sin\alpha} K < 0 : \text{ kiemeli, nem csúszik.}$$

e) Csúszás: *franc*on állva



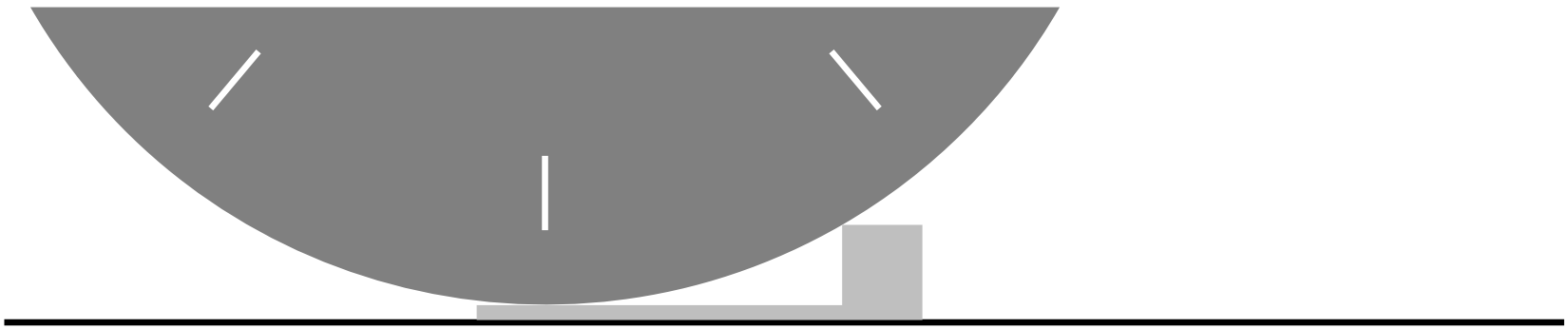
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha μ és α elég nagy, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék szánkózik a *franc*on, bal kerék csúszik a sínen.

e) Csúszás: *franc*on állva



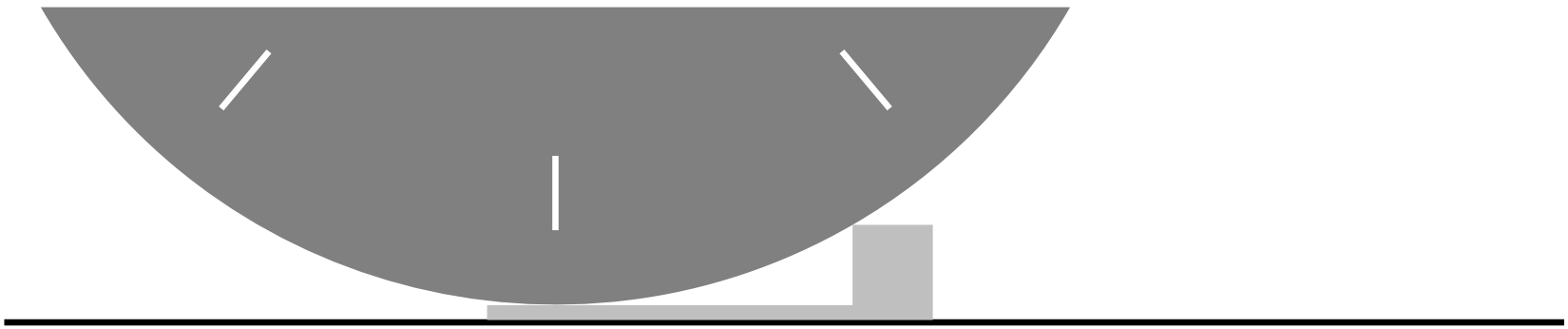
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha μ és α elég nagy, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék szánkózik a *franc*on, bal kerék csúszik a sínen.

e) Csúszás: *franc*on állva



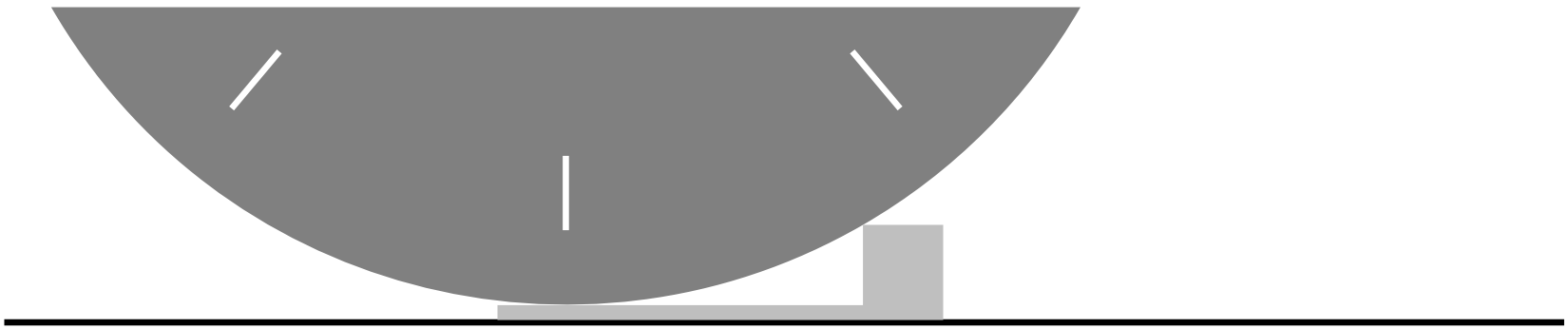
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha μ és α elég nagy, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék szánkózik a *franc*on, bal kerék csúszik a sínen.

e) Csúszás: *franc*on állva



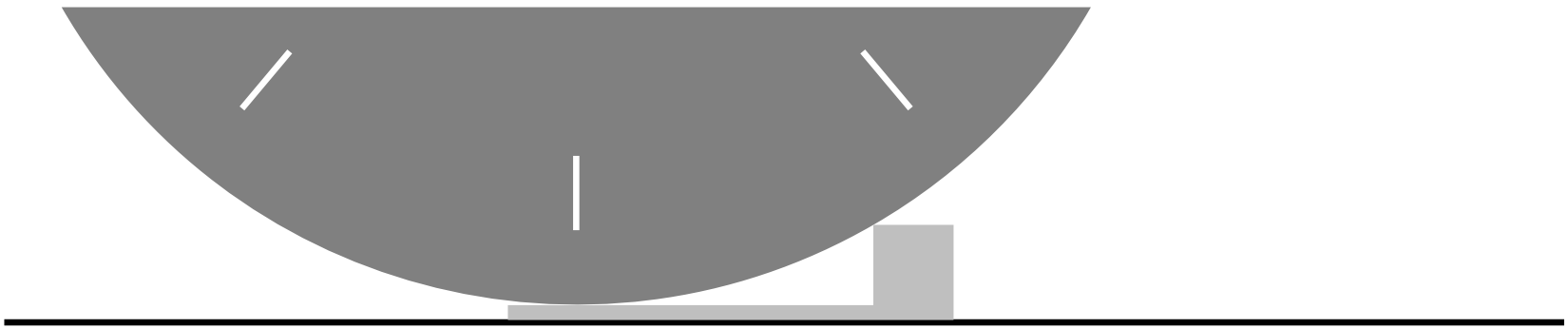
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha μ és α elég nagy, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék szánkózik a *franc*on, bal kerék csúszik a sínen.

e) Csúszás: *franc*on állva



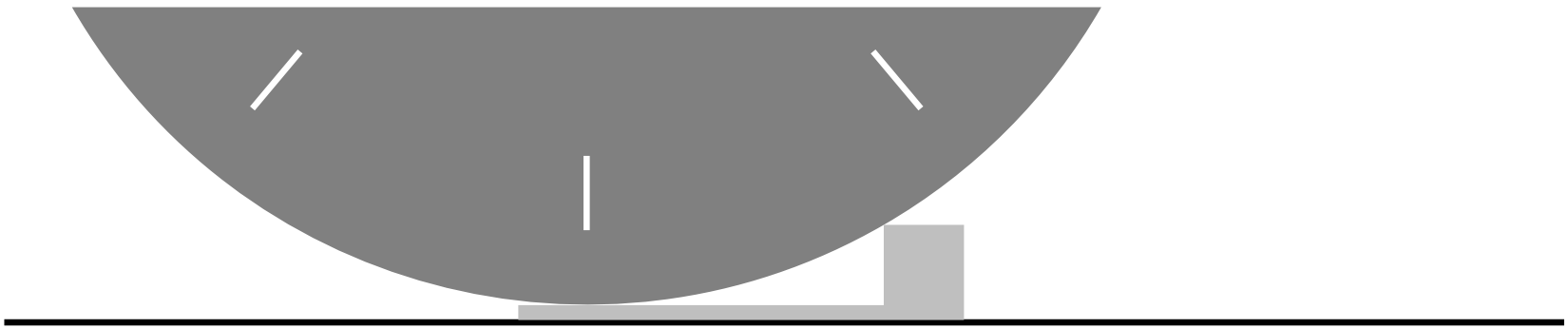
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha μ és α elég nagy, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék szánkózik a *franc*on, bal kerék csúszik a sínen.

e) Csúszás: *franc*on állva



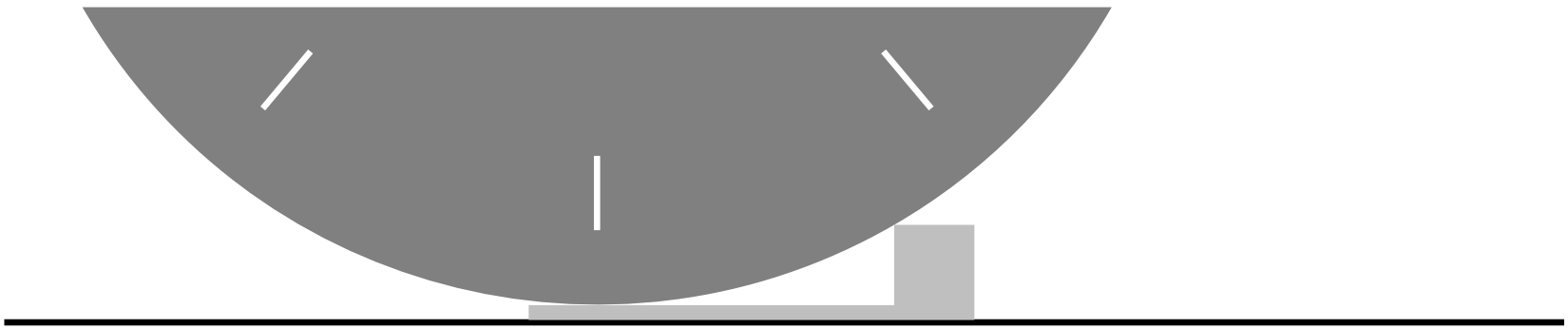
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha μ és α elég nagy, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék szánkózik a *franc*on, bal kerék csúszik a sínen.

e) Csúszás: *franc*on állva



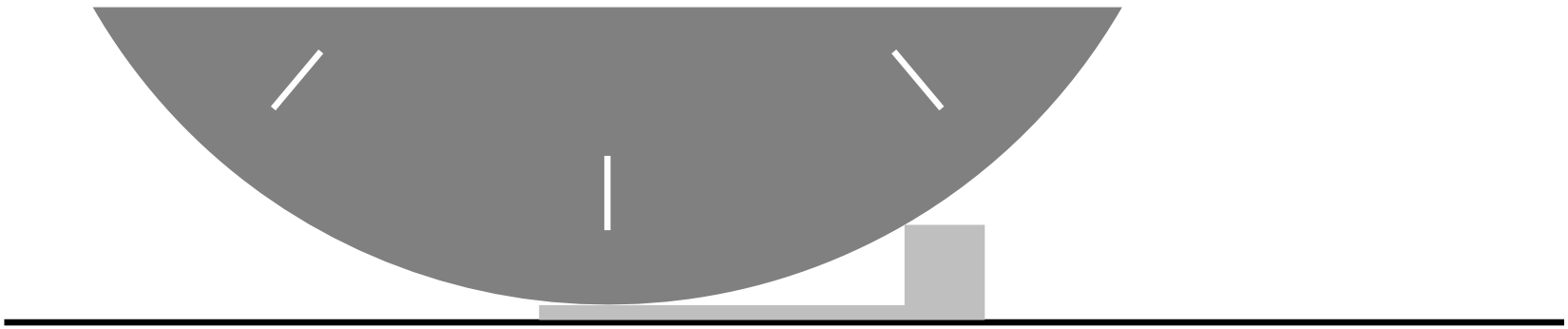
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha μ és α elég nagy, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék szánkózik a *franc*on, bal kerék csúszik a sínen.

e) Csúszás: *franc*on állva



- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha μ és α elég nagy, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék szánkózik a *franc*on, bal kerék csúszik a sínen.

e) Csúszás: *franc*on állva



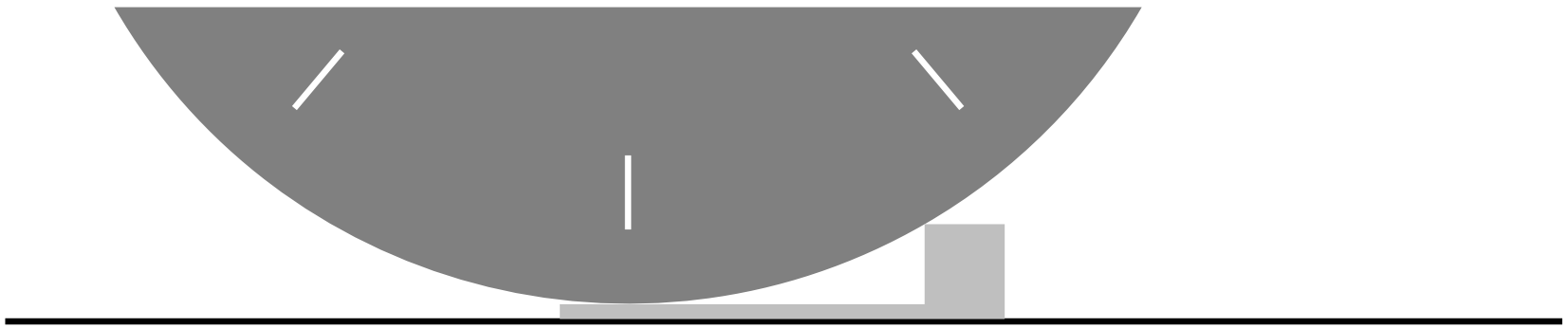
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha μ és α elég nagy, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék szánkózik a *franc*on, bal kerék csúszik a sínen.

e) Csúszás: *franc*on állva



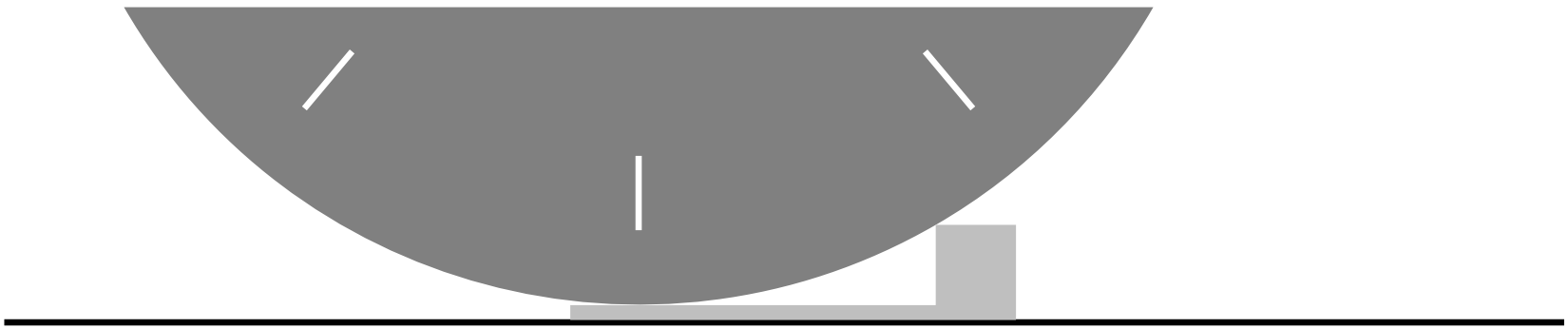
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha μ és α elég nagy, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék szánkózik a *franc*on, bal kerék csúszik a sínen.

e) Csúszás: *franc*on állva



- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha μ és α elég nagy, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék szánkózik a *franc*on, bal kerék csúszik a sínen.

e) Csúszás: *franc*on állva



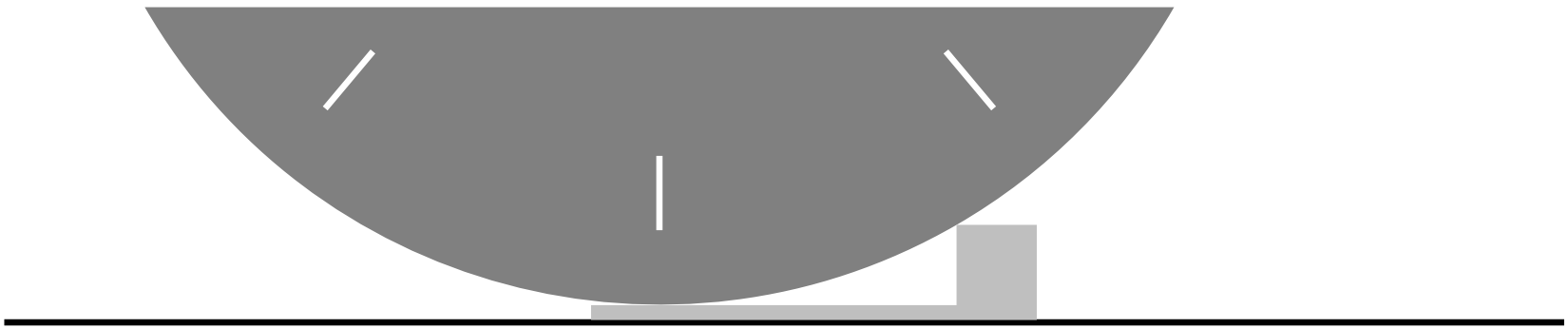
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha μ és α elég nagy, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék szánkózik a *franc*on, bal kerék csúszik a sínen.

e) Csúszás: *franc*on állva



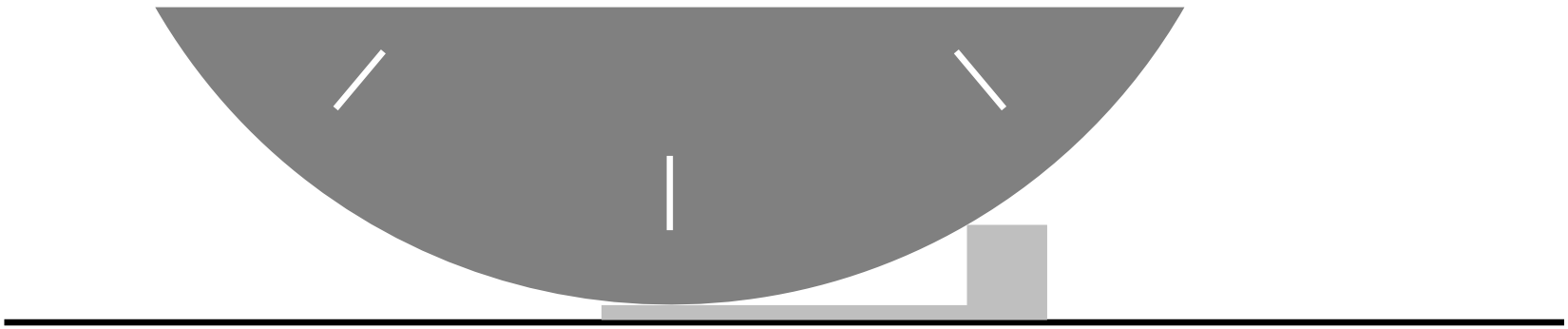
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha μ és α elég nagy, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék szánkózik a *franc*on, bal kerék csúszik a sínen.

e) Csúszás: *franc*on állva



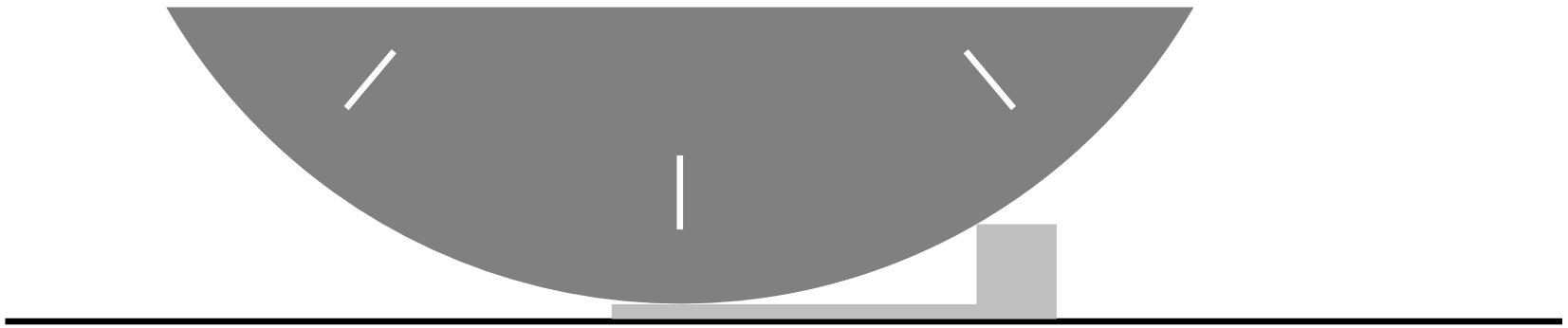
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha μ és α elég nagy, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék szánkózik a *franc*on, bal kerék csúszik a sínen.

e) Csúszás: *franc*on állva



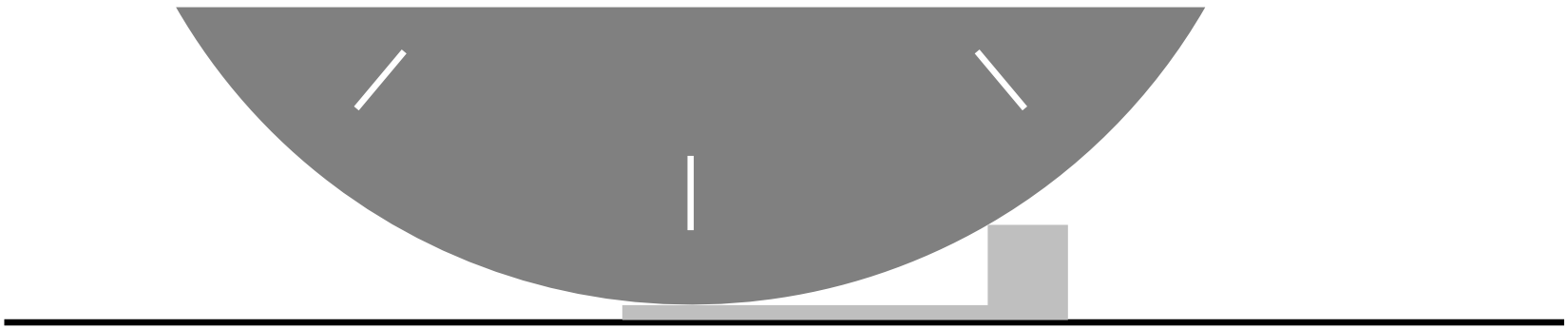
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha μ és α elég nagy, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék szánkózik a *franc*on, bal kerék csúszik a sínen.

e) Csúszás: *franc*on állva



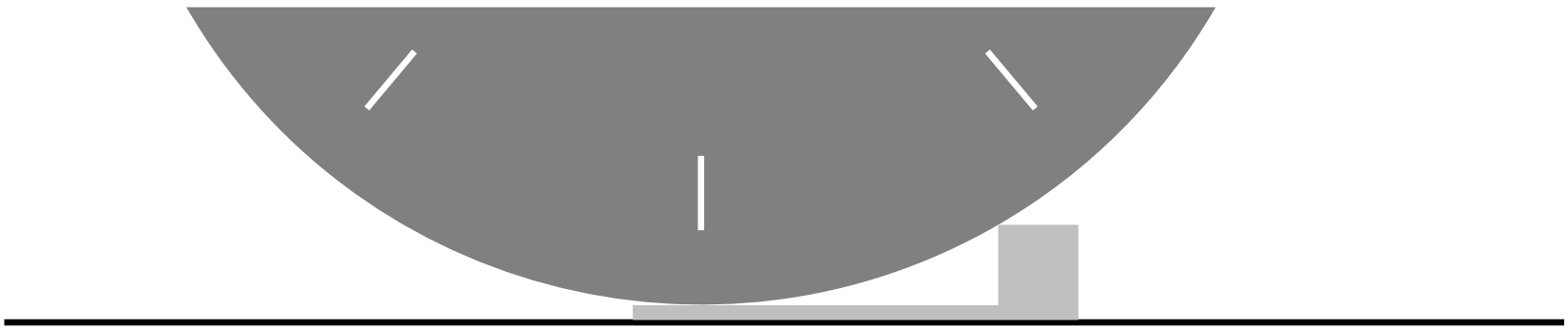
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha μ és α elég nagy, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék szánkózik a *franc*on, bal kerék csúszik a sínen.

e) Csúszás: *franc*on állva



- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha μ és α elég nagy, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék szánkózik a *franc*on, bal kerék csúszik a sínen.

e) Csúszás: *franc*on állva



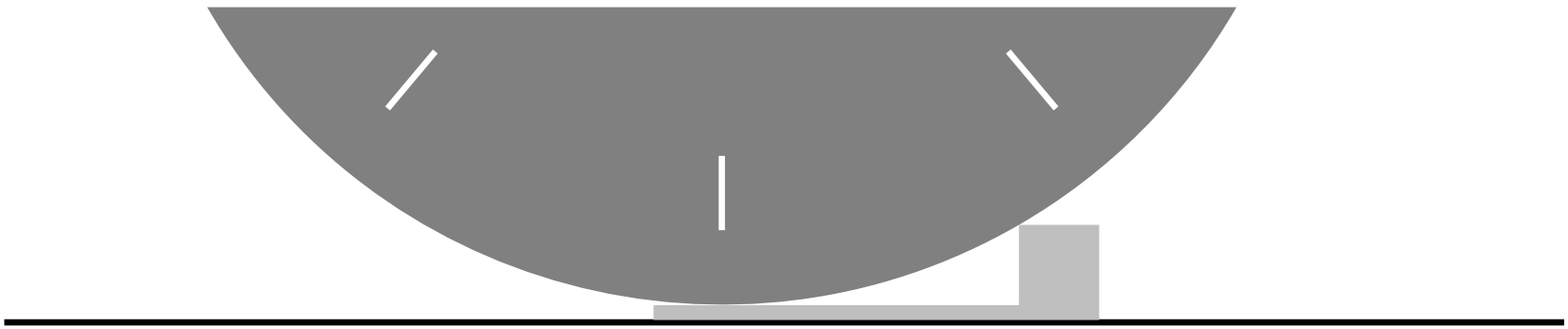
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha μ és α elég nagy, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék szánkózik a *franc*on, bal kerék csúszik a sínen.

e) Csúszás: *franc*on állva



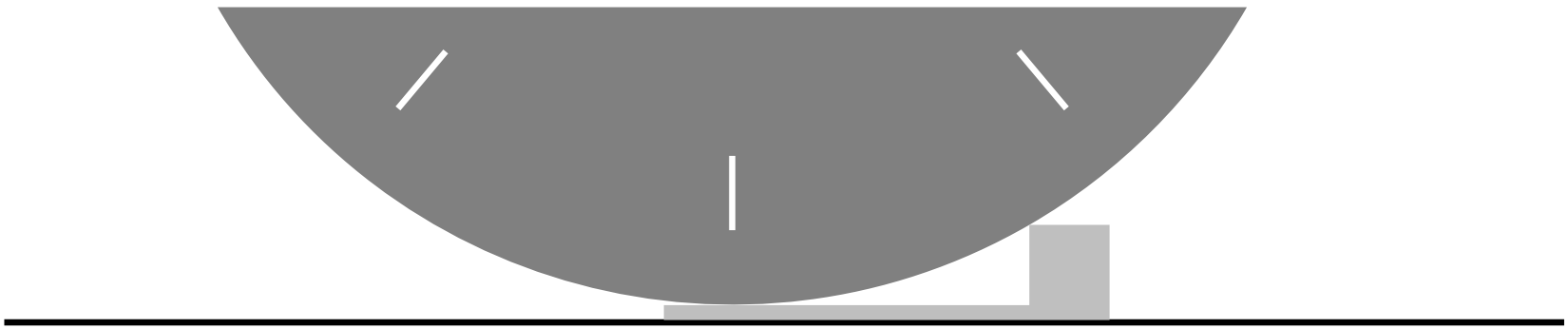
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha μ és α elég nagy, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék szánkózik a *franc*on, bal kerék csúszik a sínen.

e) Csúszás: *franc*on állva



- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha μ és α elég nagy, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék szánkózik a *franc*on, bal kerék csúszik a sínen.

e) Csúszás: *franc*on állva



- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha μ és α elég nagy, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék szánkózik a *franc*on, bal kerék csúszik a sínen.

e) Csúszás: *franc*on állva



- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha μ és α elég nagy, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék szánkózik a *franc*on, bal kerék csúszik a sínen.

e) Csúszás: *franc*on állva



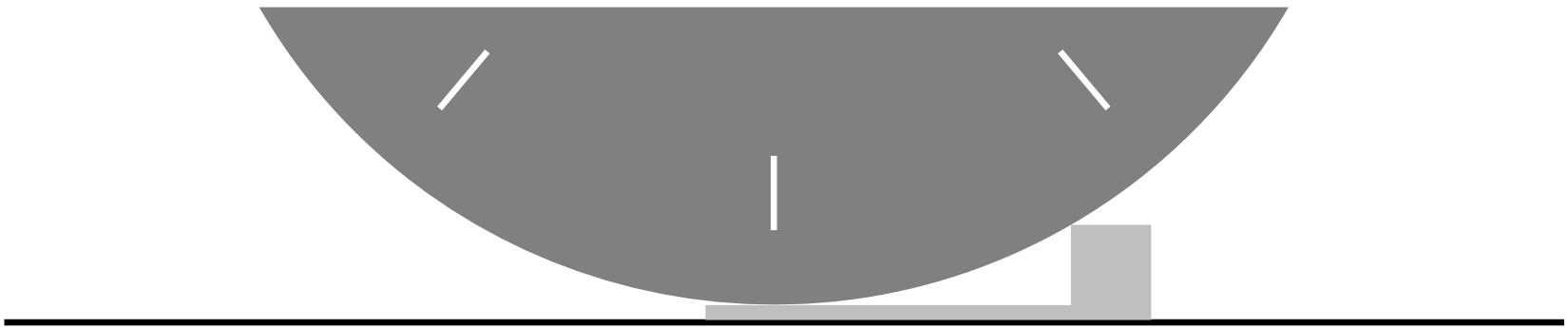
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha μ és α elég nagy, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék szánkózik a *franc*on, bal kerék csúszik a sínen.

e) Csúszás: *franc*on állva



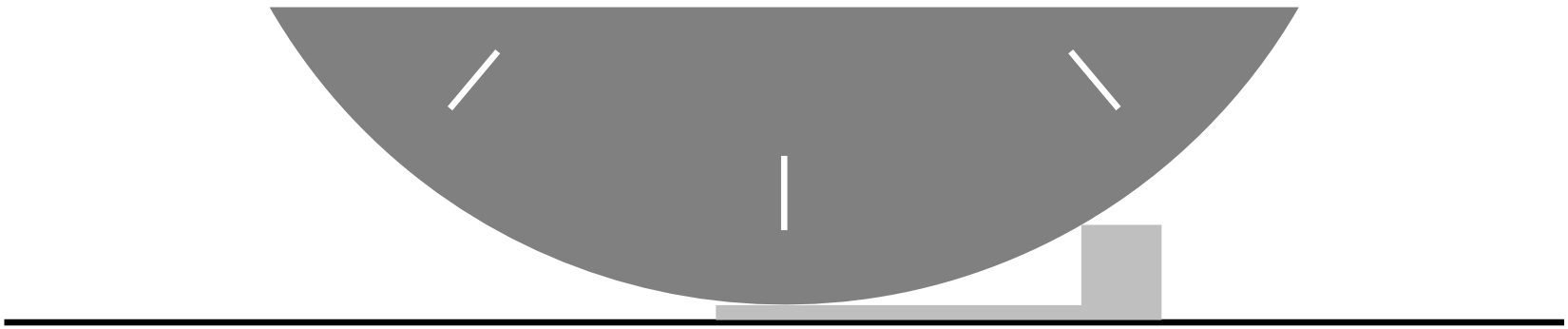
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha μ és α elég nagy, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék szánkózik a *franc*on, bal kerék csúszik a sínen.

e) Csúszás: *franc*on állva



- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha μ és α elég nagy, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék szánkózik a *franc*on, bal kerék csúszik a sínen.

e) Csúszás: *franc*on állva



- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha μ és α elég nagy, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék szánkózik a *franc*on, bal kerék csúszik a sínen.

e) Csúszás: *franc*on állva



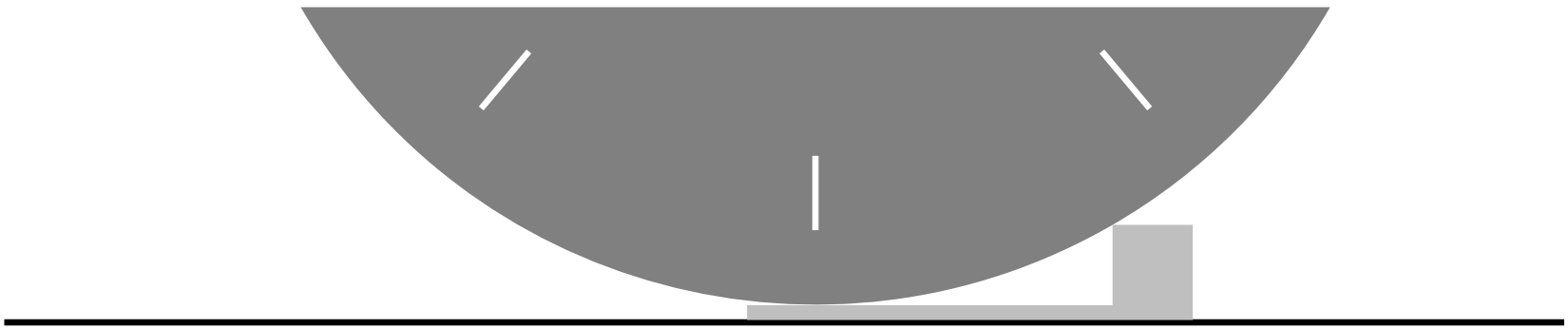
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha μ és α elég nagy, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék szánkózik a *franc*on, bal kerék csúszik a sínen.

e) Csúszás: *franc*on állva



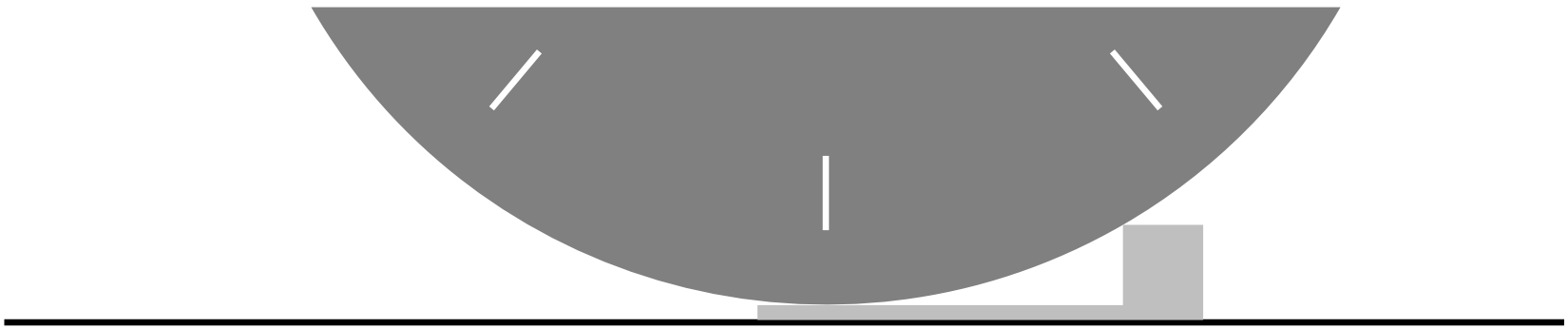
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha μ és α elég nagy, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék szánkózik a *franc*on, bal kerék csúszik a sínen.

e) Csúszás: *franc*on állva



- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha μ és α elég nagy, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék szánkózik a *franc*on, bal kerék csúszik a sínen.

e) Csúszás: *franc*on állva



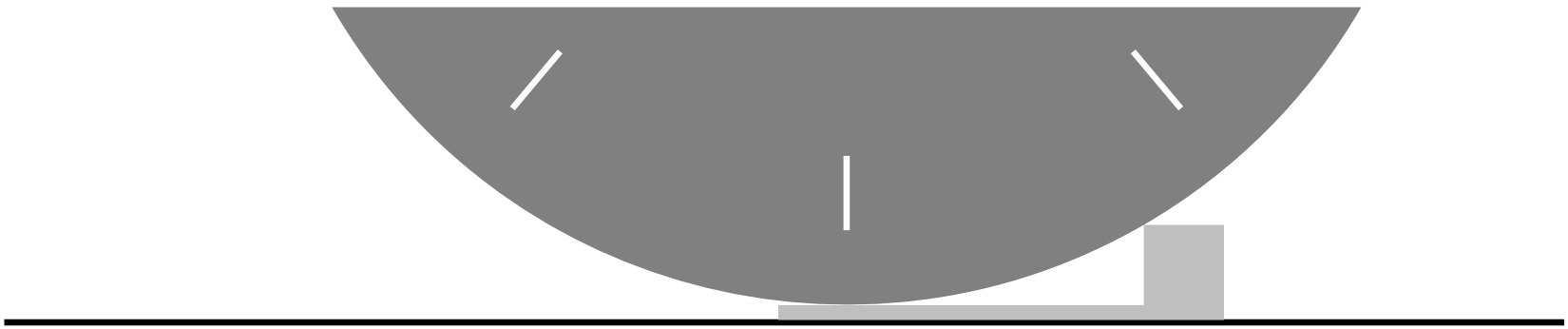
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha μ és α elég nagy, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék szánkózik a *franc*on, bal kerék csúszik a sínen.

e) Csúszás: *franc*on állva



- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha μ és α elég nagy, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék szánkózik a *franc*on, bal kerék csúszik a sínen.

e) Csúszás: *franc*on állva



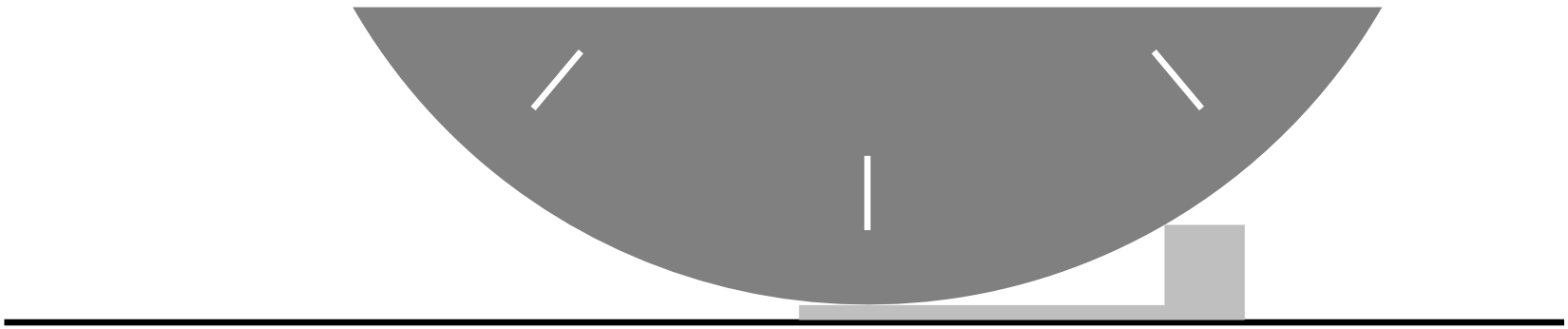
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha μ és α elég nagy, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék szánkózik a *franc*on, bal kerék csúszik a sínen.

e) Csúszás: *franc*on állva



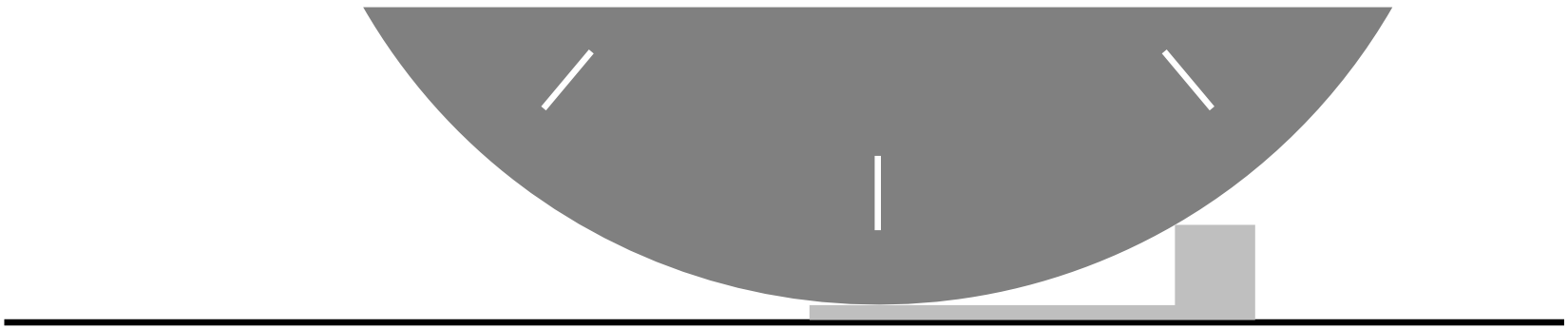
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha μ és α elég nagy, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék szánkózik a *franc*on, bal kerék csúszik a sínen.

e) Csúszás: *franc*on állva



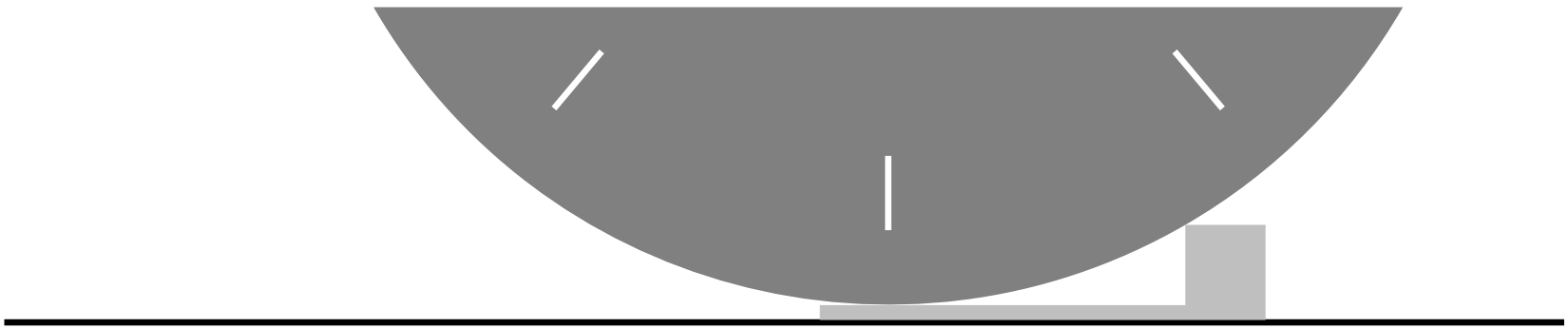
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha μ és α elég nagy, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék szánkózik a *franc*on, bal kerék csúszik a sínen.

e) Csúszás: *franc*on állva



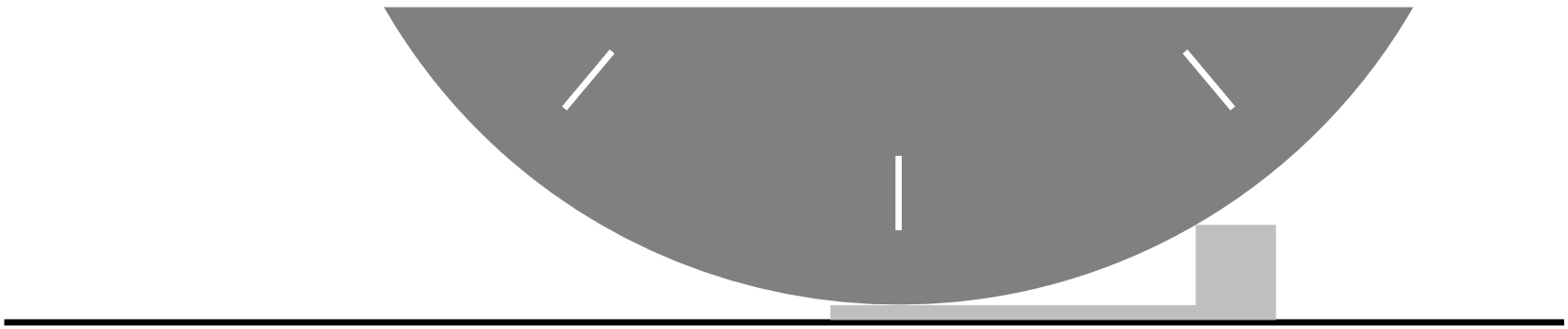
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha μ és α elég nagy, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék szánkózik a *franc*on, bal kerék csúszik a sínen.

e) Csúszás: *franc*on állva



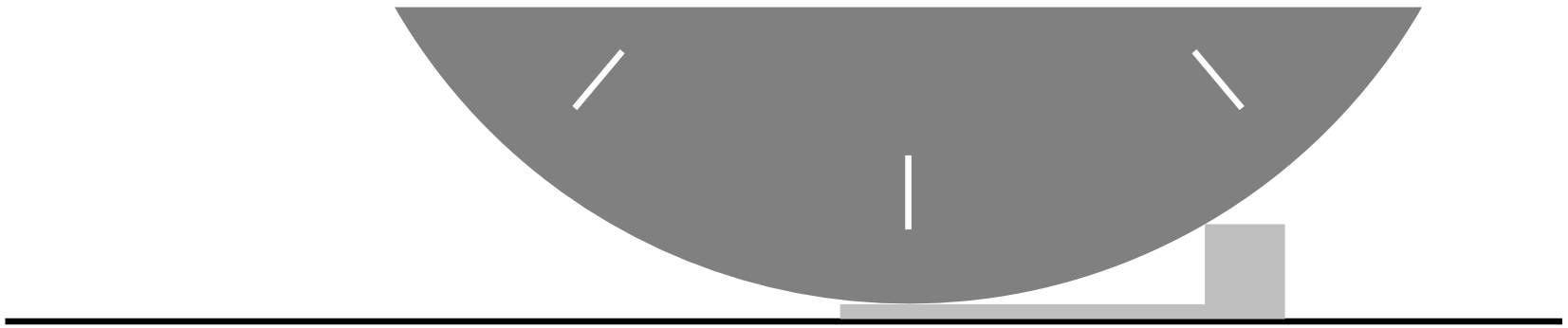
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha μ és α elég nagy, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék szánkózik a *franc*on, bal kerék csúszik a sínen.

e) Csúszás: *franc*on állva



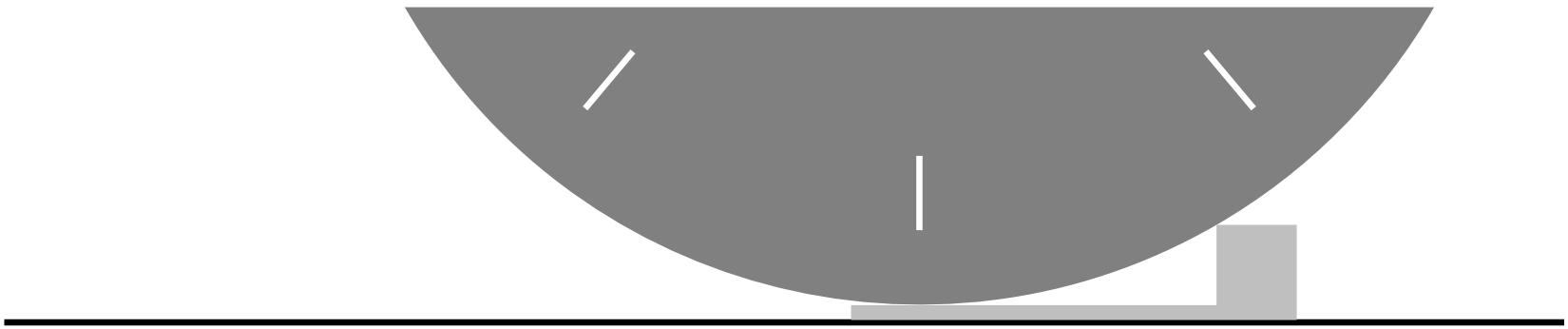
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha μ és α elég nagy, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék szánkózik a *franc*on, bal kerék csúszik a sínen.

e) Csúszás: *franc*on állva



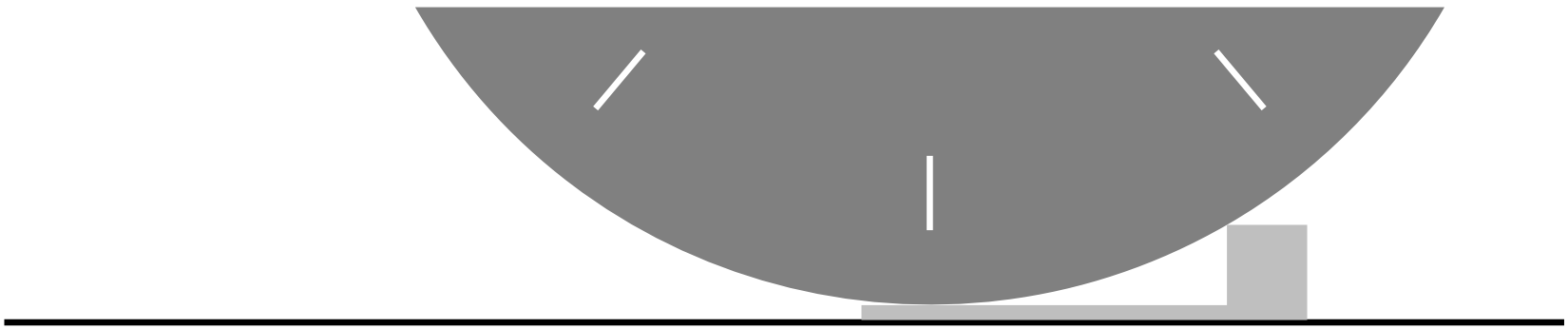
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha μ és α elég nagy, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék szánkózik a *franc*on, bal kerék csúszik a sínen.

e) Csúszás: *franc*on állva



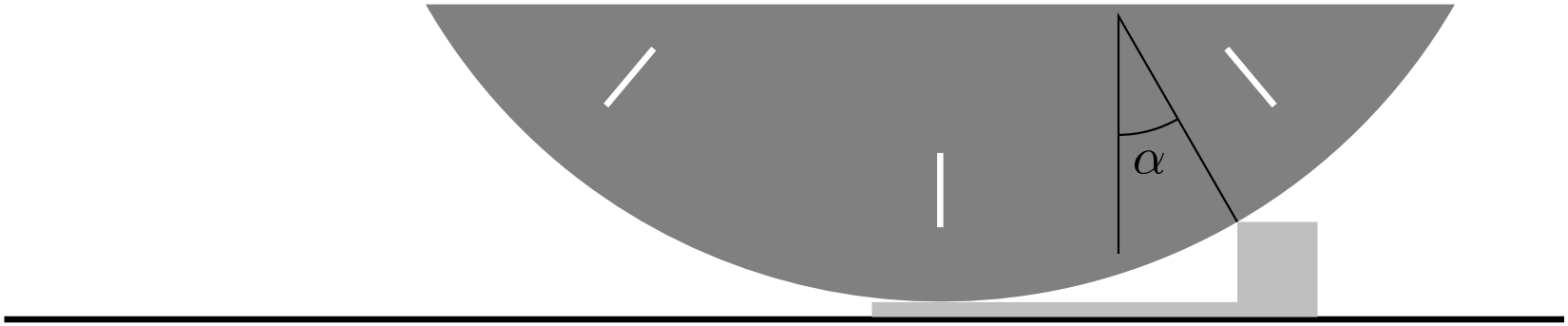
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha μ és α elég nagy, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék szánkózik a *franc*on, bal kerék csúszik a sínen.

e) Csúszás: *franc*on állva



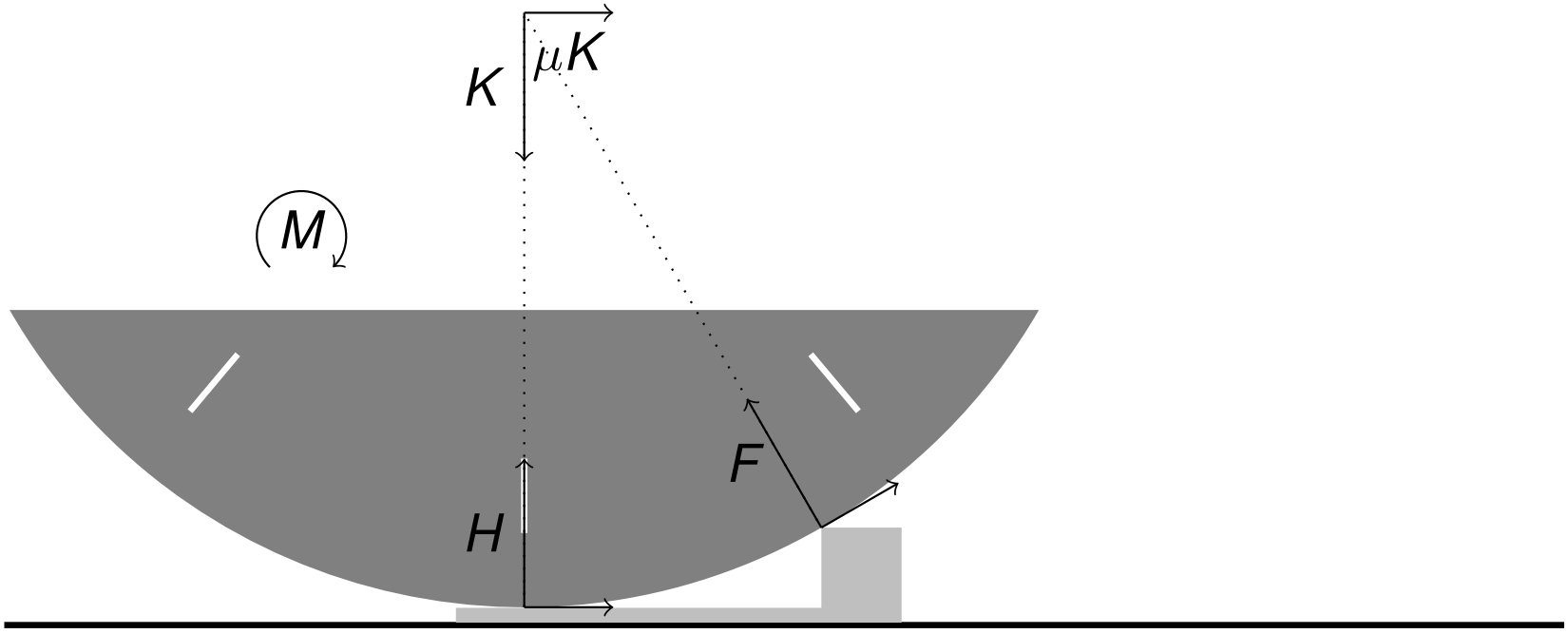
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha μ és α elég nagy, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék szánkózik a *franc*on, bal kerék csúszik a sínen.

e) Csúszás: *franc*on állva



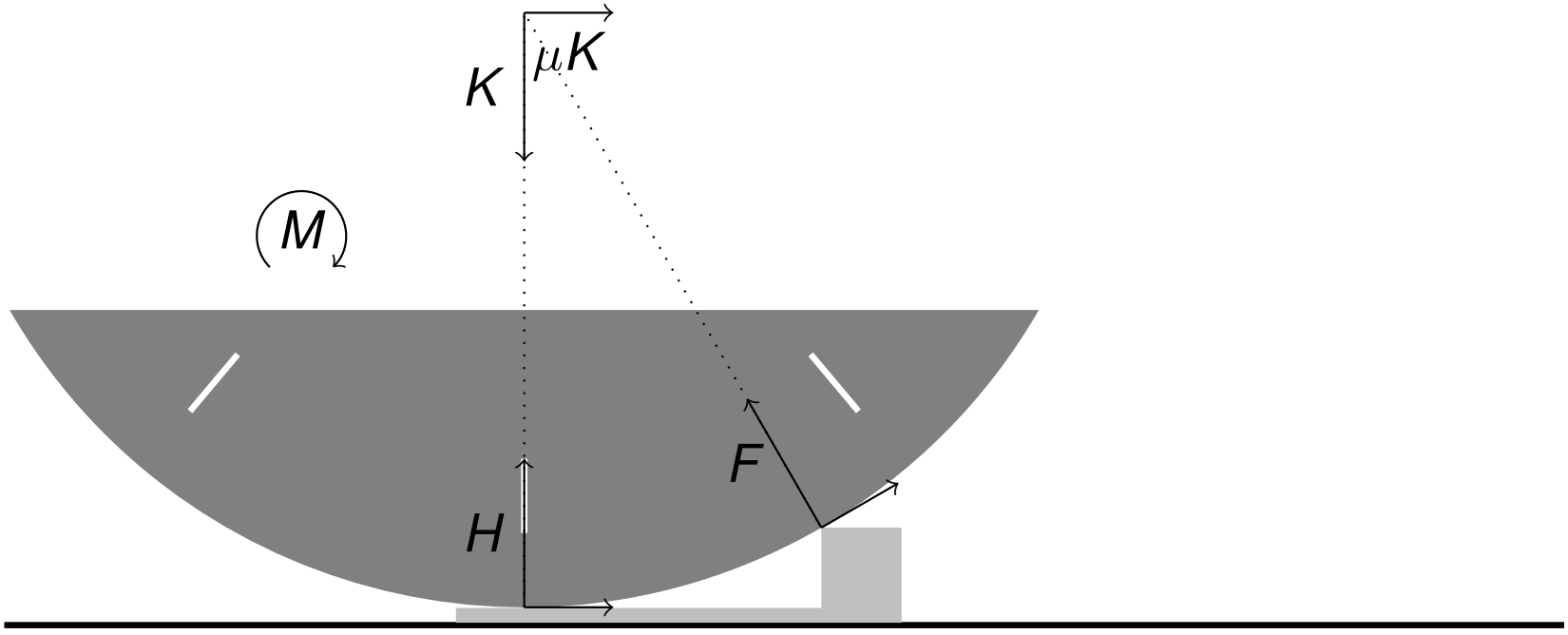
- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kerekénél
- ha μ és α elég nagy, a *franc* csúszik a sínen és a jobb kerék szánkózik a *franc*on, bal kerék csúszik a sínen.

e) Csúszás: *franc*on állva (fék, vontatás: nulla)



A rendszer alulhatározott, nem tudjuk a súrlódási erőket.

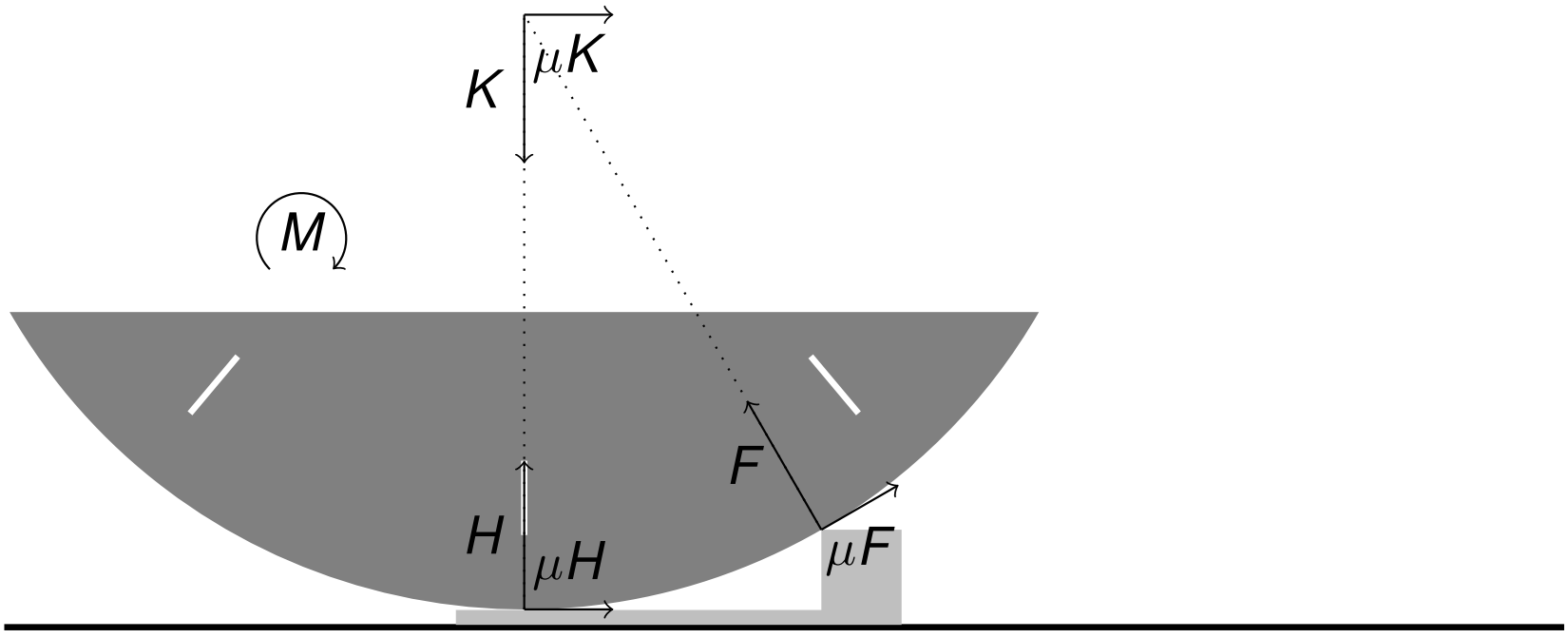
e) Csúszás: *franc*on állva (fék, vontatás: nulla)



A rendszer alulhatározott, nem tudjuk a súrlódási erőket.

Nem is kell, csak arra vagyunk kíváncsiak, hol a határ.

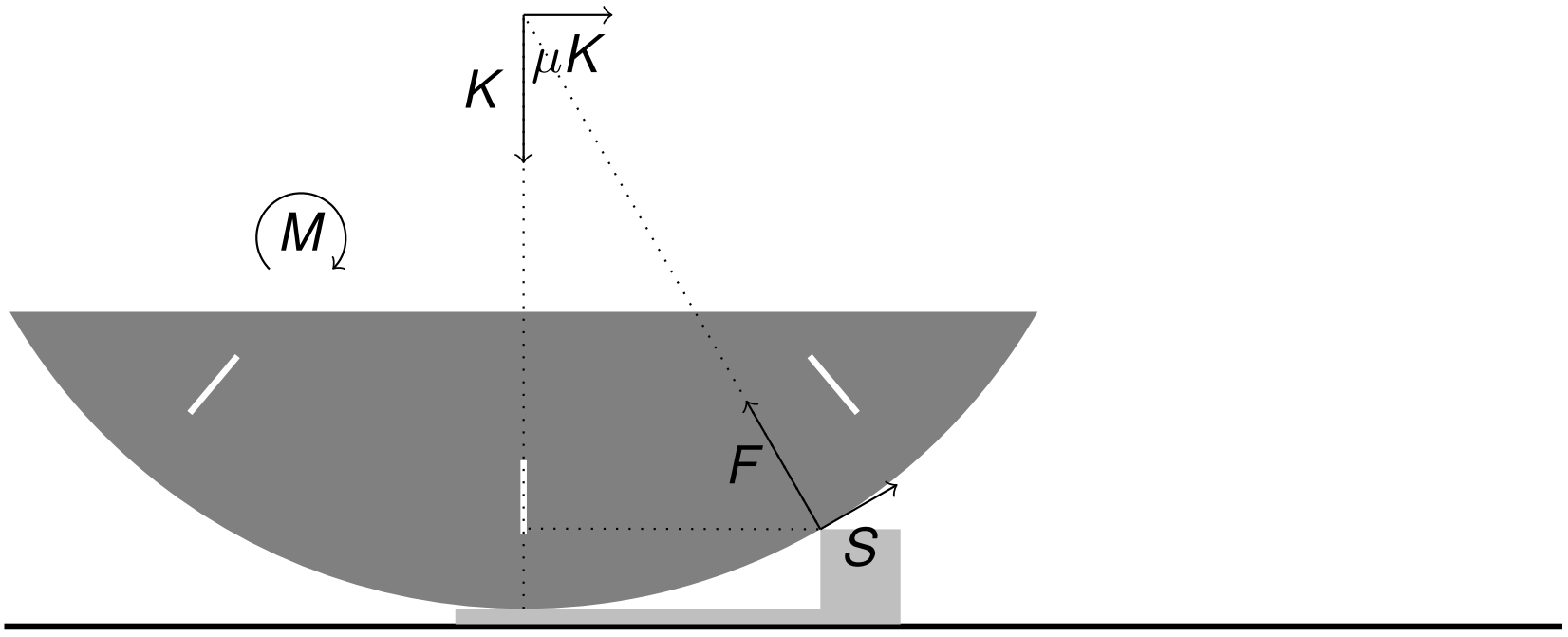
e) Csúszás: *franc*on állva (fék, vontatás: nulla)



Már áttuk, hogy a kerék forogni kezd, ha

$$M = \frac{2\mu(1-\cos\alpha)+(1-\mu^2)\sin\alpha}{(1+\mu^2)\sin\alpha} r\mu K < r\nu K.$$

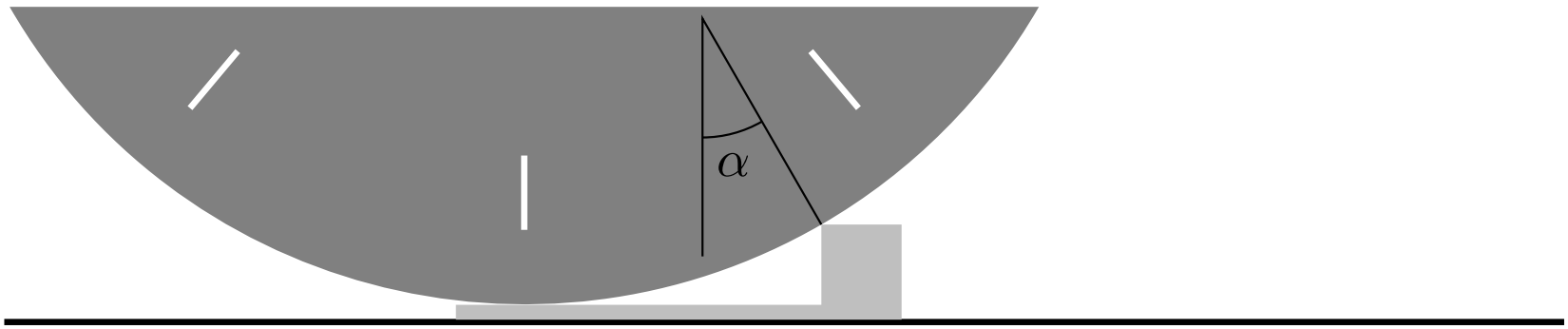
e) Csúszás: *franc*on állva (fék, vontatás: nulla)



A *franc* megáll, és a kereket kiemeli, ha H eltűnik; a határon a másik kerék nyomatéka νKr. Az érintkezési pontból:

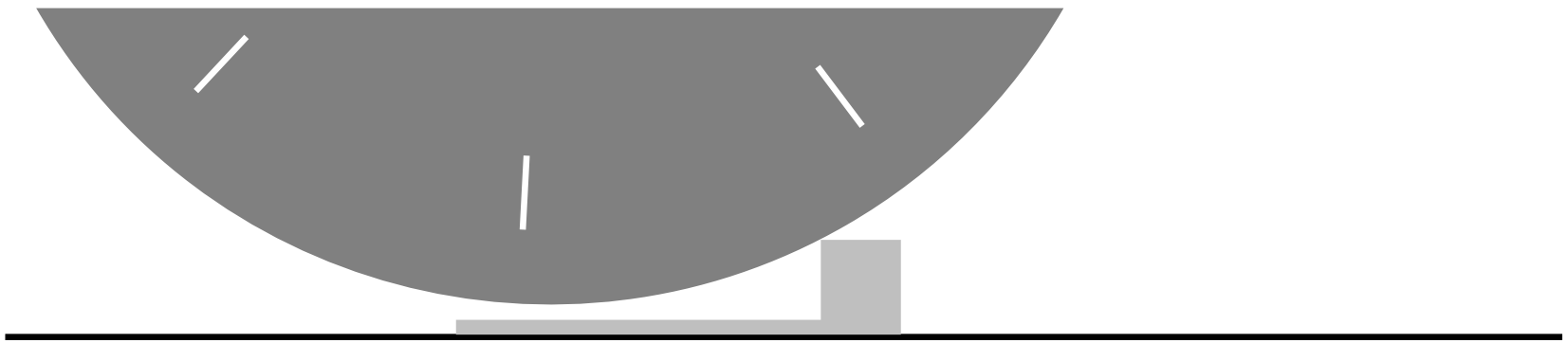
$$Kr \sin\alpha - \mu Kr \cos\alpha - \nu Kr = 0. \qquad (\curvearrowleft)$$

e) Nem csúszás



- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kereknél
- ha μ és ν elég nagy, semmi sem csúszik, hanem a *franc* kiemeli a kereket.

e) Nem csúszás



- *franc*–sín és *franc*–jobb kerék súrlódás: μ
- kerék–sín súrlódás: ν a tengely másik, bal kereknél
- ha μ és ν elég nagy, semmi sem csúszik, hanem a *franc* kiemeli a kereket.

e) Hol a határ?

Forogva csúszik – állva csúszik (FCS–ÁCS):

$$\frac{2\mu(1-\cos\alpha)+(1-\mu^2)\sin\alpha}{(1+\mu^2)\sin\alpha} r\mu K = r\nu K$$

$$2\mu^2(1-\cos\alpha)+\mu(1-\mu^2)\sin\alpha = \nu(1+\mu^2)\sin\alpha$$

$$\frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha} = \operatorname{tg}\frac{\alpha}{2} = \frac{\nu(1+\mu^2)-\mu(1-\mu^2)}{2\mu^2}$$

e) Hol a határ?

Forogva csúszik – kiemelkedik (FCS–K):

$$\frac{(1-\mu^2)\sin\alpha - 2\mu\cos\alpha}{(1+\mu^2)\sin\alpha} K = 0$$

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{2\mu}{1-\mu^2}$$

e) Hol a határ?

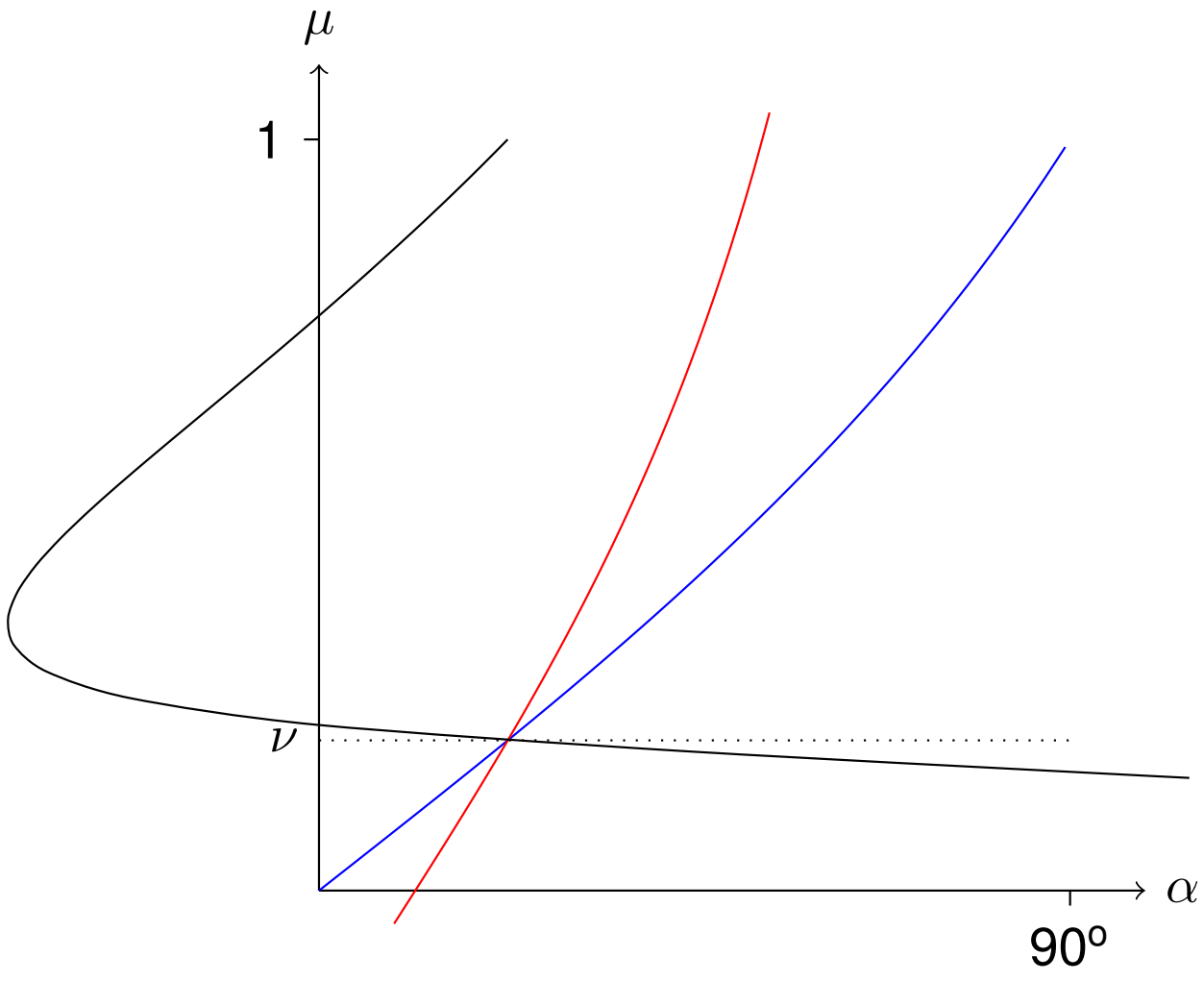
Állva csúszik – kiemelkedik (ÁCS–K):

$$Kr \sin\alpha - \mu Kr \cos\alpha - \nu Kr = 0$$

$$\frac{\sin\alpha - \nu}{\cos\alpha} = \mu$$

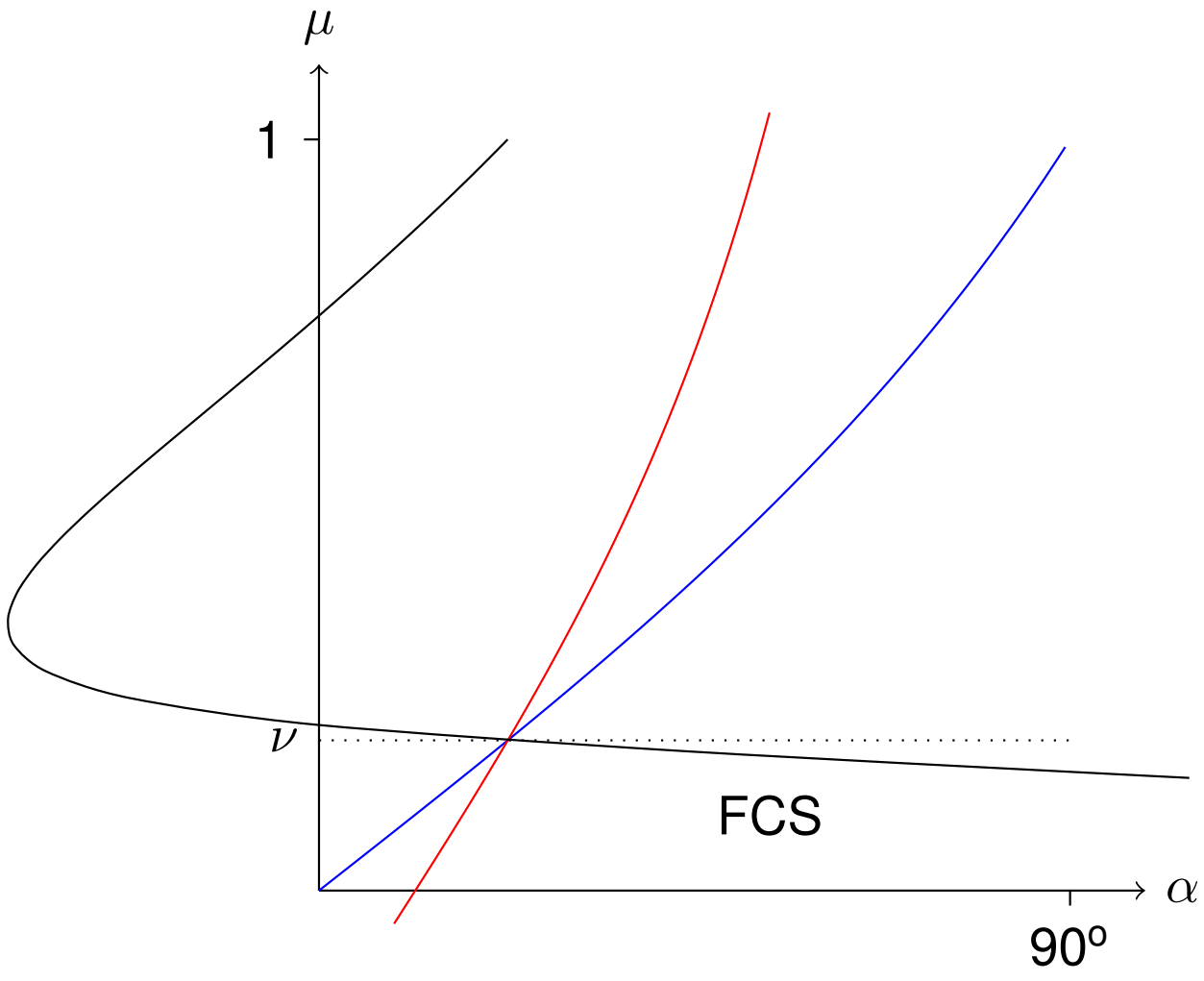
e) Hol a határ?

(FCS-ÁCS); (FCS-K); (ÁCS-K);



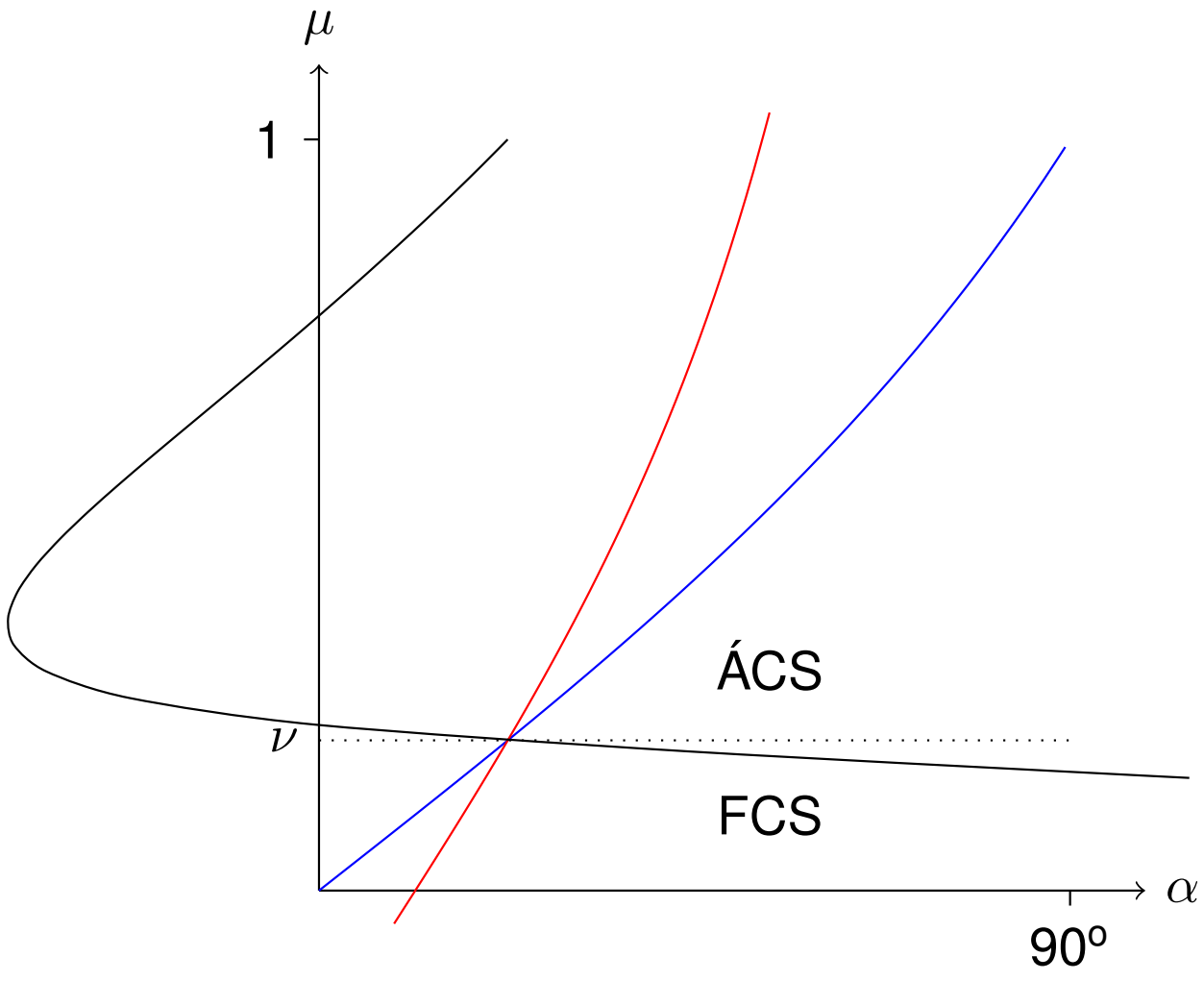
e) Hol a határ?

(FCS-ÁCS); (FCS-K); (ÁCS-K);



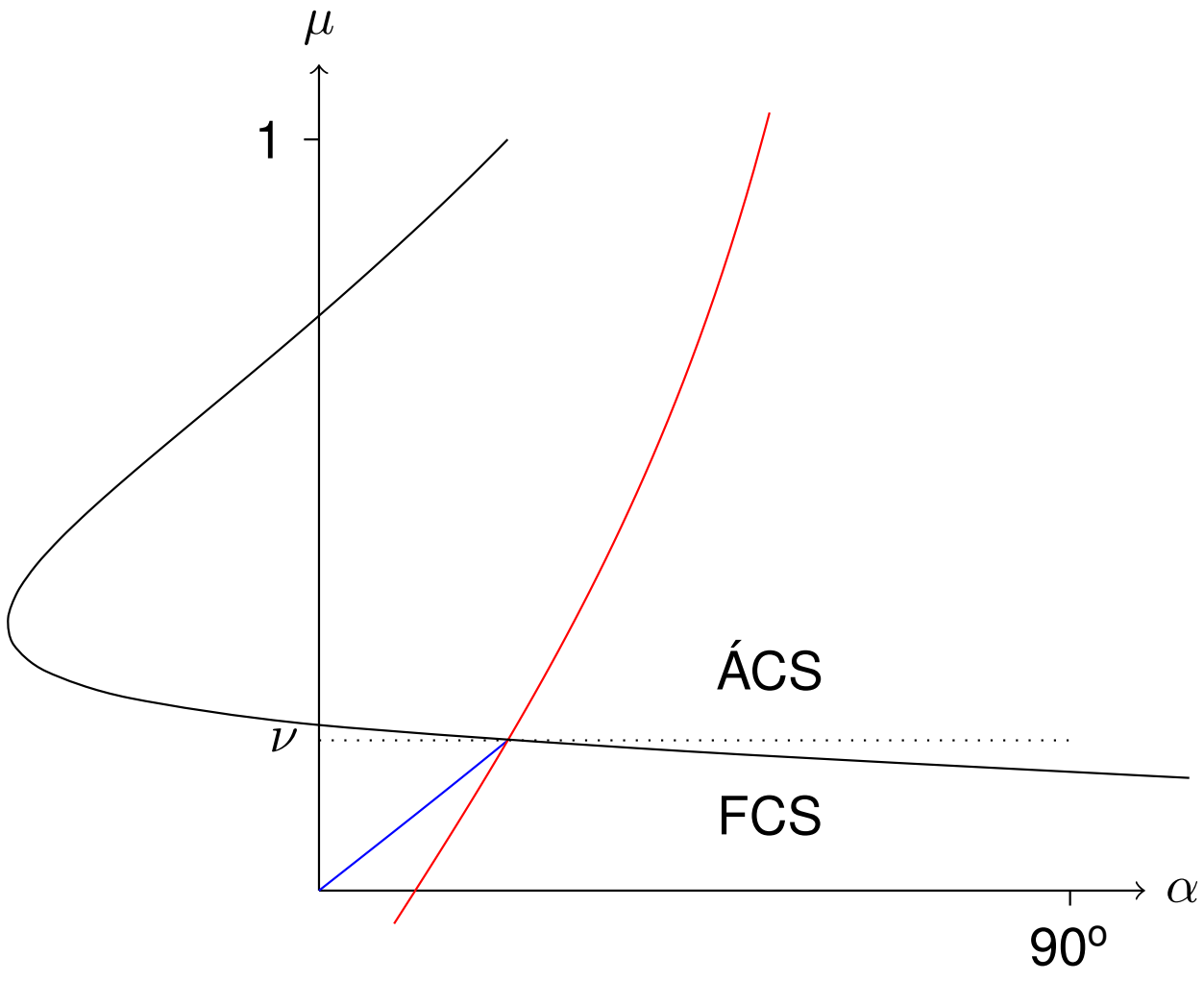
e) Hol a határ?

(FCS-ÁCS); (FCS-K); (ÁCS-K);



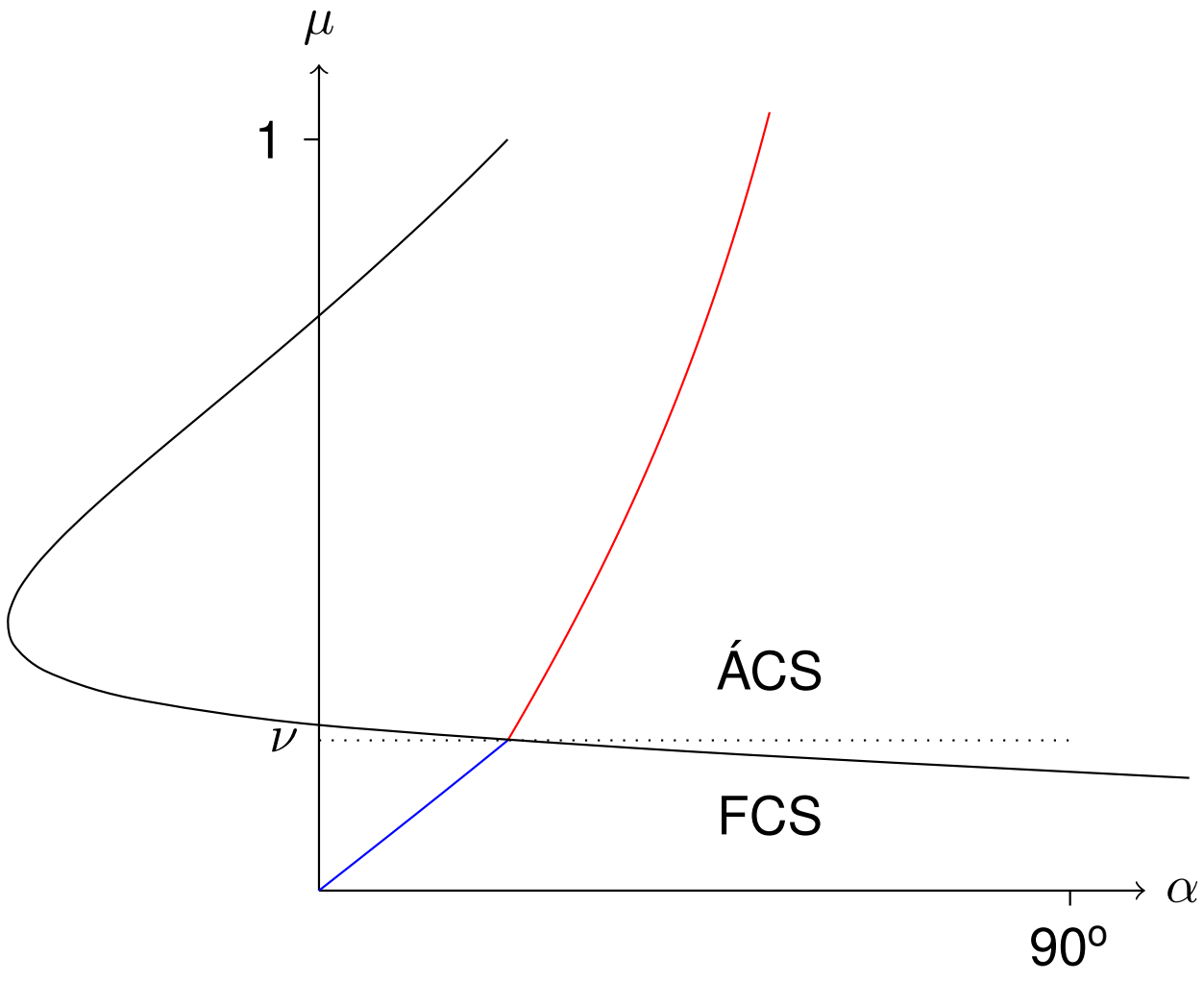
e) Hol a határ?

(FCS-ÁCS); (FCS-K); (ÁCS-K);



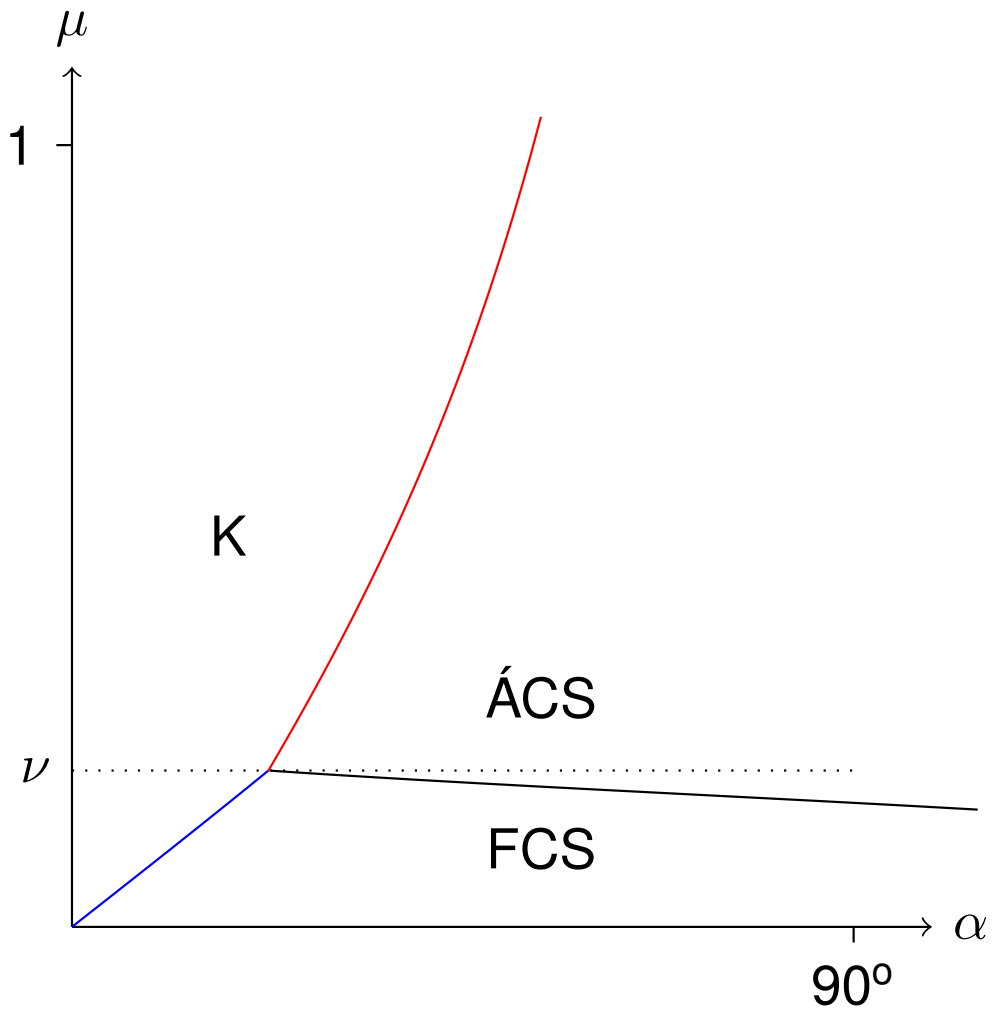
e) Hol a határ?

(FCS-ÁCS); (FCS-K); (ÁCS-K);



e) Hol a határ?

(FCS-ÁCS); (FCS-K); (ÁCS-K);



Gyorsvonat

Hogyan függ mindez a mozdony sebességétől?

Gyorsvonat

Hogyan függ mindez a mozdony sebességétől?

A mozdony vagy kerék sokkal nehezebb mint a hétköznapi *franc*ok, ezt kell összehasonlítani a *franc*ok gyorsulásából származó dinamikus erőkkel.

Gyorsvonat

Hogyan függ mindez a mozdony sebességétől?

A mozdony vagy kerék sokkal nehezebb mint a hétköznapi *franc*ok, ezt kell összehasonlítani a *franc*ok gyorsulásából származó dinamikus erőkkel.

Ha a kiemeléshez nagyon közel vannak a paraméterek és a vonat kellően gyors (vagy a *franc* kellően puha), ez talán átbillenti a rendszert a kiemelés (projektálás ☺) felé, de legtöbb esetben nem várhatunk jelentős különbséget.